

Đề Cương ôn tập Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1

Năm học 2026–2027

Lớp 10

PHẦN I: ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I - MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Cho mệnh đề "Nếu hai góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó bằng nhau". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đảo của mệnh đề trên?

- (A) Nếu hai góc bằng nhau thì hai góc đó ở vị trí so le trong.
(B) Nếu hai góc ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.
(C) Nếu hai góc không bằng nhau thì hai góc đó không ở vị trí so le trong.
(D) Nếu hai góc không ở vị trí so le trong thì hai góc đó không bằng nhau.

Bài 2. Cho tập hợp $A = \{x + 1 \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 5\}$. Tập hợp A là:

- (A) $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.
(B) $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
(C) $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.
(D) $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Bài 3. Cho hai tập $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 3 < 4 + 2x\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5x - 3 < 4x - 1\}$. Tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B là:

- (A) 0 và 1. (B) 1. (C) 0. (D) Không có.

Bài 4. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

- (A) Nếu $2x + 1 > 0$ thì $x > 0 (\forall x \in \mathbb{R})$.
(B) Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.
(C) Nếu $a > b$ thì $a.c > b.c \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.
(D) Nếu tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau thì tứ giác đó là hình thoi.

Bài 5. Phủ định của mệnh đề " $\exists x \in \mathbb{Q} : 2x^2 - 5x + 2 = 0$ " là

- (A) " $\exists x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 > 0$ ".
(B) " $\exists x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 \neq 0$ ".
(C) " $\forall x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 \neq 0$ ".
(D) " $\forall x \in \mathbb{Q}, 2x^2 - 5x + 2 = 0$ ".

Bài 6. Cho tập hợp $X = \{1; 5\}$, $Y = \{1; 3; 5\}$. Tập $X \cap Y$ là tập hợp nào sau đây?

- (A) $\{1\}$. (B) $\{1; 3\}$. (C) $\{1; 3; 5\}$. (D) $\{1; 5\}$.

Bài 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- (A) Nếu cả hai số chia hết cho 3 thì tổng hai số đó chia hết cho 3.
(B) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
(C) Nếu một số có tận cùng bằng 0 thì nó chia hết cho 5.
(D) Nếu một số chia hết cho 5 thì nó có tận cùng bằng 0.

Bài 8. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

- (A) Nếu $x = y$ thì $tx = ty$.
 (B) Nếu $x > y$ thì $x^3 > y^3$.
 (C) Nếu số nguyên n có tổng các chữ số bằng 9 thì số nguyên n chia hết cho 3.
 (D) Nếu $x > y$ thì $x^2 > y^2$.

Bài 9. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 4 \leq x \leq 9\}$:

- (A) $A = [4; 9]$. (B) $A = (4; 9]$. (C) $A = [4; 9)$. (D) $A = (4; 9)$.

Bài 10. Cho mệnh đề: " $\exists x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 - 3x - 5 < 0$ ". Mệnh đề phủ định sẽ là

- (A) " $\forall x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ ". (B) " $\forall x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 + 3x - 5 > 0$ ".
 (C) " $\exists x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 + 3x - 5 > 0$ ". (D) " $\exists x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 + 3x - 5 \geq 0$ ".

Bài 11. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 > 0$. (B) $\exists n \in \mathbb{N}, n < 0$.
 (C) $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$. (D) $\forall x \in \mathbb{Z}, \frac{1}{x} > 0$.

Bài 12. Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; 8\}$. Số tập hợp con gồm hai phần tử của A là

- (A) 12. (B) 4. (C) 8. (D) 6.

Bài 13. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?

- (A) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 = 0\}$. (B) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0\}$.
 (C) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^3 - 3)(x^2 + 1) = 0\}$. (D) $D = \{x \in \mathbb{Q} \mid x(x^2 + 3) = 0\}$.

Bài 14. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: $A \Rightarrow B$.

- (A) Nếu A thì B . (B) A kéo theo B .
 (C) A là điều kiện đủ để có B . (D) A là điều kiện cần để có B .

Bài 15. Cho ba tập hợp $A = [-2; 2]$, $B = [1; 5]$, $C = [0; 1)$. Khi đó tập $(A \setminus B) \cap C$ là:

- (A) $\{0; 1\}$. (B) $[0; 1)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $[-2; 5]$.

Bài 16. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: " $n + 1$ chia hết cho 4". Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $P(1)$. (B) $P(4)$. (C) $P(6)$. (D) $P(7)$.

Bài 17. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ và $B = \{1; a\}$. Với giá trị nào của a thì $A = B$?

- (A) $a = 0$. (B) $a = 3$. (C) $a = 1$. (D) $a = 2$.

Bài 18. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

Bài 19. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

- (A) Nếu $a \geq b$ thì $a^2 \geq b^2$.
 (B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
 (C) Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
 (D) Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.

Bài 20. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 6; 7; 8\}$. Tìm $A \cup B$.

(A) $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 6; 7; 8\}$.

(B) $A \cup B = \{2\}$.

(C) $A \cup B = \{1; 3; 4\}$.

(D) $A \cup B = \{6; 7; 8\}$.

Bài 21. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 > 0$ là

(A) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$.

(B) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 \leq 0$.

(C) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

(D) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 5 < 0$.

Bài 22. Trong các phát biểu sau, đâu là mệnh đề chứa biến:

(A) $x^2 + 1 > 0$ với $x \in \mathbb{R}$.

(B) $2x^2 - 3x + 1 = 0$ với $x \in \mathbb{R}$.

(C) $4 + x^2 < 0$ với $x \in \mathbb{R}$.

(D) $3 + 4 = 7$.

Bài 23. Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 5x + 3 = 0\}$.

(A) $X = \{0\}$.

(B) $X = \{1\}$.

(C) $X = \left\{\frac{3}{2}\right\}$.

(D) $X = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$.

Bài 24. Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

(A) 54.

(B) 40.

(C) 26.

(D) 68.

Bài 25. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{0; 2; 4; 6\}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $A \setminus B = \{1; 3\}$.

(B) $A \setminus B = \{0; 6\}$.

(C) $A \setminus B = \{0; 1; 3; 6\}$.

(D) $A \setminus B = \{2; 4\}$.

Bài 26. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: " $x + 15 \leq x^2$ ", với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $P(0)$.

(B) $P(3)$.

(C) $P(4)$.

(D) $P(5)$.

Bài 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Hình vuông là hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

(B) Ba đường trung tuyến của một tam giác cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

(C) Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

(D) Ba đường cao của tam giác đồng quy tại một điểm nằm trong tam giác.

Bài 28. Phủ định của mệnh đề " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$ " là mệnh đề nào sau đây?

(A) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \leq 0$.

(B) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$.

(C) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 < 0$.

(D) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 > 0$.

Bài 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) $\pi < -2 \Leftrightarrow \pi^2 < 4$.

(B) $\pi < 4 \Leftrightarrow \pi^2 < 16$.

(C) $\sqrt{23} < 5 \Leftrightarrow 2\sqrt{23} < 2, 5$.

(D) $\sqrt{23} < 5 \Leftrightarrow -2\sqrt{23} < -2, 5$.

Bài 30. Hỏi trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

(A) " $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 9$ ".

(B) " $\forall x \in \mathbb{R}, x > -3 \Rightarrow x^2 > 9$ ".

(C) " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 9 \Rightarrow x > 3$ ".

(D) " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 9 \Rightarrow x > -3$ ".

Bài 31. Cho hai tập hợp $A = \{0; 1\}$ và $B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $X \subset C_B A$ là:

(A) 3.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 8.

Bài 32. Cho hai tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 6\}$, $B = \{1; 2\}$. Tìm $C_A B$.

(A) $C_B A = \{0; 3; 4; 5; 6\}$.

(B) $C_A B = \{0; 3; 4; 5\}$.

(C) $C_B A = \{3; 4; 5\}$.

(D) $C_A B = \{3; 4; 5; 6\}$.

Bài 33. Cho tập hợp $X = \{a; b\}, Y = \{a; b; c\}$. $X \cup Y$ là tập hợp nào sau đây?

- (A) $\{a; b; c; d\}$. (B) $\{a; b\}$. (C) $\{c\}$. (D) $\{a; b; c\}$.

Bài 34. Cho mệnh đề P : “Nếu a và b chia hết cho 3 thì $a + b$ cũng chia hết cho 3”. Mệnh đề nào là mệnh đề đảo của mệnh đề P ?

- (A) Nếu $a + b$ chia hết cho 3 thì a chia hết cho 3..
 (B) Nếu $a + b$ chia hết cho 3 thì b chia hết cho 3..
 (C) Nếu a và b không chia hết cho 3 thì $a + b$ cũng không chia hết cho 3..
 (D) Nếu $a + b$ chia hết cho 3 thì a và b chia hết cho 3..

Bài 35. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

- (A) Bạn cao bao nhiêu?. (B) Hôm nay là thứ mấy?..
 (C) Việt Nam giáp Trung Quốc.. (D) Con học bài đi!.

Bài 36. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3), B = (1; +\infty)$. Khi đó $A \cap B$ là tập nào sau đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(1; 3]$. (C) $[-5; +\infty)$. (D) $[-5; 1]$.

Bài 37. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} | x| < 3\}$. Tìm khẳng định đúng.

- (A) $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$. (B) $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.
 (C) $A = (-3; 3)$. (D) $A = \{0; 1; 2\}$.

Bài 38. Hình nào sau đây minh họa tập hợp A là con của tập hợp B ?



Bài 39. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x(x-1)(x+2) = 0\}$ bằng tập hợp nào sau đây?

- (A) $B = \{-2; 0; 1\}$. (B) $M = \{-2; 0\}$. (C) $C = \{-2; 1\}$. (D) $N = \{0; 1\}$.

Bài 40. Cho tập hợp $A = (-\infty; -1]$ và tập $B = (-2; +\infty)$. Khi đó $A \cup B$ là:

- (A) $(-2; +\infty)$. (B) $(-2; -1]$. (C) $\mathbb{R}$. (D) $\emptyset$.

Bài 41. Cho $A = [-4; 7], B = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. Khi đó $A \cap B$:

- (A) $[-4; -2) \cup (3; 7]$. (B) $[-4; -2) \cup (3; 7)$.
 (C) $(-\infty; 2] \cup (3; +\infty)$. (D) $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$.

Bài 42. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq |x| \leq 3\}$. Hình nào sau đây biểu diễn tập hợp X ?



Bài 43. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 0$. (B) $\forall x \in \mathbb{N}, x \geq 0$. (C) $\forall x \in \mathbb{Q}, x \geq 0$. (D) $\forall x \in \mathbb{Z}, x \geq 0$.

Bài 44. Cho mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$ ”. Mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

- (A) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 \geq 0$. (B) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 > 0$.
 (C) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$. (D) $\nexists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 7 < 0$.

Bài 45. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

- a) Hãy đi nhanh lên!
- b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
- c) $5 + 7 + 4 = 15$.
- d) Năm 2018 là năm nhuận.

- A) 4.
- B) 3.
- C) 1.
- D) 2.

Bài 46. Cho hai tập hợp $A = (1; 5]; B = (2; 7]$. Tập hợp $A \setminus B$ là:

- A) $(1; 2]$.
- B) $(2; 5)$.
- C) $(-1; 7]$.
- D) $(-1; 2)$.

Bài 47. Cho hai tập hợp $A = [-5; 3), B = (1; +\infty)$. Khi đó $A \cap B$ là tập hợp nào sau đây?

- A) $(1; 3]$.
- B) $[-5; +\infty)$.
- C) $(1; 3)$.
- D) $[-5; 1]$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho hai mệnh đề: P : "Số tự nhiên n chia hết cho 2 và 3 "

Q : "Số tự nhiên n chia hết cho 6 "

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Số tự nhiên n chia hết cho 2 và 3 khi và chỉ khi n chia hết cho 6".		
b	Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Số tự nhiên n chia hết cho 2 và 3 là điều kiện cần và đủ để n chia hết cho 6".		
c	Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là một mệnh đề đúng.		
d	Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là một mệnh đề sai.		

Bài 2. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 10\}; B = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 5\}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$A = (-1; 10]; B = [0; 5]$.		
b	$A \setminus B = (-1; 0] \cup (5; 10)$.		
c	$B \setminus A = \emptyset$ nên $B \subset A$.		
d	$C_A B = (-1; 0) \cup (5; 10]$.		

Bài 3. Cho mệnh đề $P(x)$: " $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 1$ ". Các câu sau ĐÚNG hay SAI?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$P(0)$ là mệnh đề SAI.		
b	$P(x)$ là mệnh đề ĐÚNG.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
c	Phát biểu bằng lời của mệnh đề $P(x)$ là: có một số nguyên x bình phương bằng 1.		
d	$\overline{P(x)} : " \exists x \in \mathbb{Z} : x^2 \neq 1 "$.		

Bài 4. Trong một buổi hội thảo về giáo dục có 120 người tham dự, được chia làm ba nhóm: nhóm A , nhóm B , nhóm C . Biết nhóm A có 50 người, nhóm B có 40 người, nhóm C có 30 người. Biết có 10 người tham gia cả hai nhóm A và B , 5 người tham gia cả hai nhóm A và C , 8 người tham gia cả hai nhóm B và C , có 3 người tham gia cả ba nhóm trên.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số người chỉ tham gia nhóm A và B là 10 người.		
b	Số người chỉ tham gia nhóm A là 25 người.		
c	Số người chỉ tham gia nhóm C là 20 người.		
d	Số người không tham gia bất cứ nhóm nào là 20 người.		

Bài 5. Cho tập hợp $X = \{-3; -1; 0; 1; 3\}$; $Y = \{-3; -1; 0; x; y\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$x = 1; y = 3$ thì tập hợp $X = Y$.		
b	Tính chất đặc trưng của tập hợp X là $X = \{x \in \mathbb{N} : 2x + 1 \leq 5\}$.		
c	Số tập con của X có 2 phần tử là 10.		
d	Số tập con khác rỗng của tập hợp X là 32 tập hợp.		

Bài 6. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\sqrt{6}$ không phải là một số vô tỉ.		
b	Phương trình $x^2 + 3x + 5 = 0$ vô nghiệm.		
c	Hàm số bậc hai $y = x^2$ có đồ thị là parabol với tọa độ đỉnh là $O(0; 0)$.		
d	$\sqrt{7 + \sqrt{48}}$ và $\sqrt{7 - \sqrt{48}}$ là hai số nghịch đảo của nhau.		

Bài 7. Cho tập $A = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x \leq 3\}$, tập $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + x - 2 = 0\}$, tập $C = \{-1; 0; 2; 3\}$. Xét tính Đúng, Sai các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tập $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.		
b	Tập $B = \{-2; -1; 0; 1\}$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
c	$B \subset A$.		
d	$A \setminus B = C$.		

Bài 8. Cho Phương trình $(m + 1)x^2 + 3x - 4 = 0$ (*) Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phương trình là phương trình bậc hai một ẩn số khi và chỉ khi $m \neq -1$.		
b	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$.		
c	Phương trình có 2 nghiệm $x_1 = 1; x_2 = -4 \Leftrightarrow m = 0$.		
d	Phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ dương $\Leftrightarrow -\frac{25}{16} < m < -1$.		

Bài 9. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2 - 4)(2x^2 - x - 3) = 0\}; B = \{-2; -1; 2\}; C = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x < 2\}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tập hợp B có ba tập con gồm hai phần tử.		
b	Tập hợp $A = \left\{-2; -1; \frac{3}{2}; 2\right\}$.		
c	Hai tập hợp A và B bằng nhau.		
d	Tập hợp $A \cap C$ có ba phần tử.		

Bài 10. Các khẳng định sau đúng hay sai

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	P : " 3 " là số chính phương" có mệnh đề phủ định là $\bar{P}$: 3^3 không là số chính phương".		
b	Q : "Tam giác ABC là tam giác cân" có mệnh đề phủ định là $\bar{Q}$: "Tam giác ABC là tam giác vuông".		
c	R : " $2^{2003} - 1$ là số nguyên tố" có mệnh đề phủ định là $\bar{R} := 2^{2003} - 1$ không là số nguyên tố".		
d	H : " $\sqrt{2}$ là số vô tỉ" có mệnh đề phủ định là $\bar{H}$: " $\sqrt{2}$ là số hữu tỉ".		

Bài 11. Cho hai tập hợp $A = (2; 5)$ và $B = [2m - 1; 2m + 3)$

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$C_{\mathbb{R}}A = (-\infty; 2] \cup [5; +\infty)$.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	Khi $m = 0$ thì $A \cap B = (2; 3)$.		
c	$A \subset B \Leftrightarrow 1 \leq m \leq 3$.		
d	$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 6 \\ m \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$.		

Bài 12. Cho ba tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x + 1)(x^2 - 5x + 6) = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 3\}$ và $C = \{2; 3; m\}$ Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tập hợp A có 3 phần tử.		
b	$2 \in B$.		
c	$A \subset B$.		
d	Có 3 giá trị của m để $A = C$.		

Bài 13. Cho mệnh đề chứa biến $P(x) := x > x^3$ ", xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$P(1)$.		
b	$P\left(\frac{1}{3}\right)$.		
c	$\forall x \in \mathbb{N}, P(x)$.		
d	$\exists x \in \mathbb{N}, P(x)$.		

Bài 14. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Nếu $a \geq b$ thì $a^2 \geq b^2$.		
b	Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.		
c	Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó là tam giác đều.		
d	Nếu hai số a và b cùng chia hết cho c thì $a + b$ chia hết cho c .		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Khối 10 của một trường THPT có 440 em học sinh, trong đó có 250 em thích môn Văn, 210 em thích môn Toán, 240 em thích môn Anh, 65 em không thích môn nào, 75 em thích cả ba môn. Hỏi số em chỉ thích một trong ba môn trên là bao nhiêu?

KQ:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 2. Cho phát biểu " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 10x \leq 0$ ". Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để mệnh đề chứa biến $P(x)$: " $x^2 - 10x \leq 0$ " nhận giá trị đúng?

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Cho hai tập hợp $A = (m - 1; 8]$; $B = (2; 16 - m)$, $m \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên m để $A \setminus B = \emptyset$?

Bài 2. Xét mệnh đề: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2 - a > 0$ " với a là một số thực cho trước. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của a để mệnh đề đang xét là mệnh đề đúng.

Bài 3. Cho các tập hợp khác rỗng $A = [m - 1; 2m + 1)$ và $B = (-2; 3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A \subset B$.

Bài 4. Cho $A = \left[m - 3; \frac{m + 2}{4} \right)$, $B = (-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$. Tính tổng các giá trị nguyên m để $A \cap B = \emptyset$.

Bài 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để trong tập hợp $A = (m - 1; m] \cap (3; 5)$ có đúng một số tự nhiên?

Bài 6. Cho hai tập khác rỗng $A = (m - 1; 4]$, $B = (-2; 2m + 2)$ với $m \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$?

Bài 7. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó số học sinh tham gia đội bóng đá là 18, số học sinh tham gia đội bóng chuyền là 15. Biết rằng có 20 học sinh không tham gia bất cứ môn nào. Hỏi có bao nhiêu em tham gia đồng thời cả hai môn bóng đá và bóng chuyền?

Bài 8. Có bao nhiêu giá trị của x để " $x \in \mathbb{N}, x > 0 \Rightarrow x^2 - 9 \leq 0$ " là mệnh đề đúng?

Bài 9. Một 10C14 có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng ký tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10C14 có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.

Bài 10. Cho các tập hợp khác rỗng $A = [m; m + 3]$ và $B = (-2; 4]$. Tìm m để $A \cap B = \emptyset$?

CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - \frac{3}{2}y \geq 1 \\ 4x - 3y \leq 2 \end{cases}$ có tập nghiệm S . Khẳng định nào sau đây là

khẳng định đúng?

(A) $\left(-\frac{1}{4}; -1\right) \notin S$.

(B) $S = \{(x; y) \mid 4x - 3y = 2\}$.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

- (C) Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ và kể cả bờ d , với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.
- (D) Biểu diễn hình học của S là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ và kể cả bờ d , với d là đường thẳng $4x - 3y = 2$.

Bài 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y > 0 \\ x - 3y + 3 < 0 \\ x + y - 5 > 0 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

- (A) (5;3). (B) (0;0). (C) (1;-1). (D) (-2;2).

Bài 3. Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình $x - 4y + 5 \geq 0$?

- (A) (-5;0). (B) (-2;1). (C) (1;-3). (D) (0;0).

Bài 4. Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x; y) = x + 2y$ với điều kiện $\begin{cases} 0 \leq y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ x - y - 1 \leq 0 \\ x + 2y - 10 \leq 0 \end{cases}$ là

- (A) 6. (B) 8. (C) 10. (D) 12.

Bài 5. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 6 < 0 \\ x \geq 0 \\ 2x - 3y - 1 \leq 0 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

- (A) A(1;2). (B) B(0;2). (C) C(-1;3). (D) D(0; -1/3).

Bài 6. Cặp số $(x_0; y_0)$ nào là nghiệm của bất phương trình $3x - 3y \geq 4$.

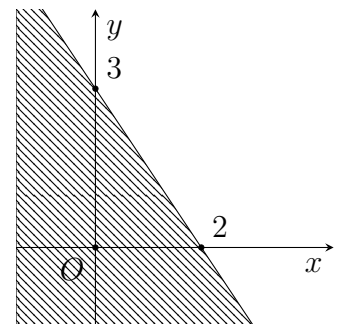
- (A) $(x_0; y_0) = (-2; 2)$. (B) $(x_0; y_0) = (5; 1)$. (C) $(x_0; y_0) = (-4; 0)$. (D) $(x_0; y_0) = (2; 1)$.

Bài 7. Cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, $B(-3; -1)$ và $C(3; -4)$. Tìm điều kiện của tham số m để điểm $M\left(m; \frac{m-5}{3}\right)$ nằm bên trong tam giác ABC ?

- (A) $-1 < m < 2$. (B) $-1 \leq m < 3$. (C) $m \geq 2$. (D) $m < -3$.

Bài 8. Cho bất phương trình $ax + by - c > 0$ (với $a, b, c \in \mathbb{N}$; $(a, b) = 1$) có miền nghiệm được biểu diễn là miền không bị gạch (không kể biên) như hình vẽ dưới đây. Tính giá trị của $2a - b$?

- (A) 3.
(B) -1.
(C) 1.
(D) 4.



Bài 9. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y - 1 > 0 \\ 5x - y + 4 \leq 0 \end{cases}$?

- (A) (0;0). (B) (-2;-4). (C) (-3;-4). (D) (0;4).

Bài 10. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ $\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$ là

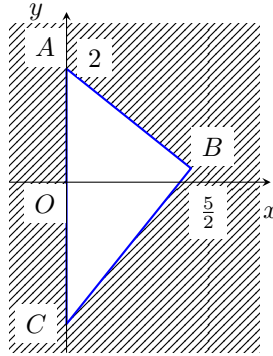
- (A) $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$. (B) $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.
(C) $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$. (D) $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.

Bài 11. Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình sau?

$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases}$$

- (A) (0;0). (B) (1;1). (C) (-1;1). (D) (-1;-1).

Bài 12. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



- (A) $\begin{cases} y \geq 0 \\ 5x - 4y \geq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x > 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x \geq 0 \\ 4x - 5y \leq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x \geq 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$.

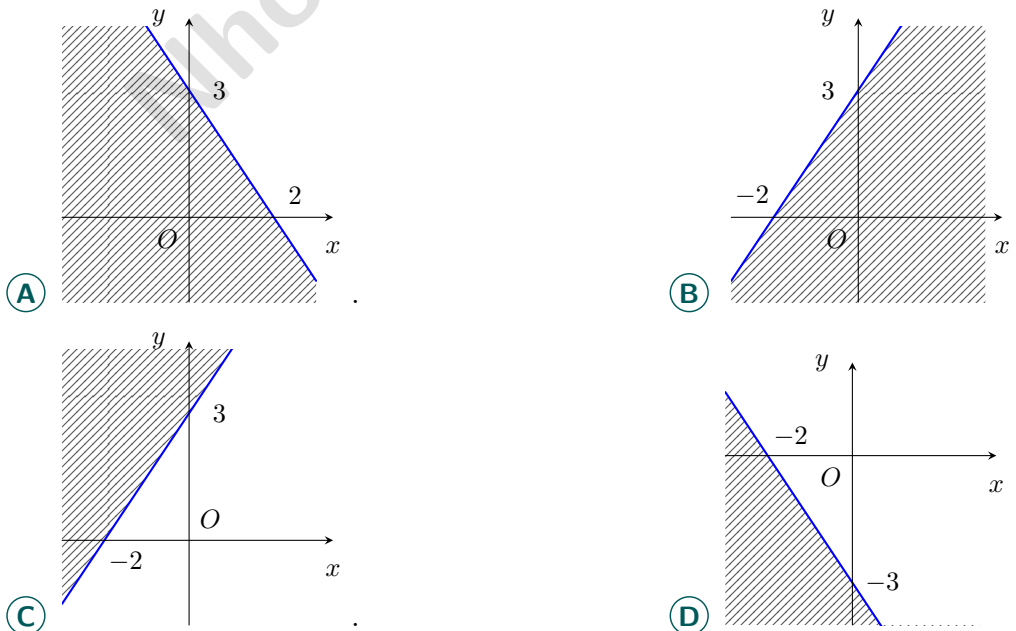
Bài 13. Miền nghiệm của bất phương trình $3x + 2(y + 3) > 4(x + 1) - y + 3$ là phần mặt phẳng chứa điểm nào?

- (A) (3;0). (B) (3;1). (C) (1;1). (D) (0;0).

Bài 14. Trong một cuộc thi pha chế, hai đội A, B được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Đội A pha chế được a lít nước cam và b lít nước táo và dành được điểm thưởng cao nhất. Hiệu số $a - b$ là

- (A) 1. (B) 3. (C) -1. (D) -6.

Bài 15. Miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y > -6$ là

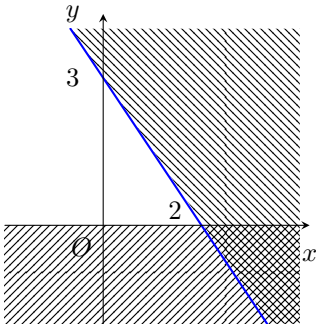


Bài 16. Câu nào sau đây đúng?.

Miền nghiệm của bất phương trình $4(x - 1) + 5(y - 3) > 2x - 9$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

- A** (0;0).
- B** (1;1).
- C** (-1;1).
- D** (2;5).

Bài 17. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



- A** $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$
- B** $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < -6 \end{cases}$
- C** $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$
- D** $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$

Bài 18. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A** $2x - 5y + 3z \leq 0$.
- B** $3x^2 + 2x - 4 > 0$.
- C** $2x^2 + 5y > 3$.
- D** $2x + 3y < 5$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Một cửa hàng bán hai loại gạo là gạo sữa và gạo lứt. Gạo sữa giá 15 nghìn đồng/kilôgam. Gạo lứt giá 25 nghìn đồng/kilôgam.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Cửa hàng bán x kg gạo sữa được số tiền là $15x$ nghìn đồng.		
b	Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt và bán số gạo đã trộn với giá 20 nghìn đồng/kilôgam thì số tiền thu được là $T = 20(x + y)$.		
c	Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Khi đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $3x - 5y \geq 0$.		
d	Cửa hàng trộn x kg gạo sữa và y kg gạo lứt sao cho số gạo đã trộn có giá không quá 20 nghìn đồng/kilôgam. Nếu trộn không quá 10 kg gạo sữa thì số tiền thu được tối đa là 240 nghìn đồng.		

Bài 2. Cho hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y \geq 9 \\ x - 2y \leq 3 \\ x + y \leq 6 \\ x \geq 1 \end{cases} \quad (I).$$
 Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.		
b	$(3; 2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.		
c	$x = 1, y = 3$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F = 3x - y$ đạt giá trị lớn nhất.		
d	$x = 1, y = 5$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F = 3x - y$ đạt giá trị nhỏ nhất.		

Bài 3. Trong 1 lạng thịt bò chứa $26g$ protein, 1 lạng cá chứa $22g$ protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần từ 56 đến $91g$ protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò, lạng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông là $\begin{cases} 26x + 22y \geq 56 \\ 26x + 22y \leq 91 \\ x \leq y \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}.$		
b	Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông là một ngũ giác.		
c	$(1; 2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.		
d	Điểm $B\left(\frac{91}{48}; \frac{91}{48}\right)$ là điểm có hoành độ bé nhất thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.		

Bài 4. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II . Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I , loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tổng thời gian làm xong sản phẩm loại I là $2x$, tổng thời gian làm xong sản phẩm loại II là $3y$.		
b	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$ là $3x + 2y < 18$.		
c	$(3; 4)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	$(4;3)$ là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y với điều kiện $x, y \in \mathbb{N}$.		

Bài 5. Cho bất phương trình: $x - 4y + 5 > 0$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$(-5;0)$ là một nghiệm của bất phương trình.		
b	$(-2;-1)$ là một nghiệm của bất phương trình.		
c	$(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình.		
d	$(1;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.		

Bài 6. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$x + 3y + 2 \leq 0$.		
b	$x + y + 2 \leq 0$.		
c	$2x + 5y - 2 < 0$.		
d	$2x + y < 0$.		

Bài 7. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $x - 2y + 2 \leq 0$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$ là nửa mặt phẳng kể cả bờ $d : x - 2y + 2 = 0$, không chứa gốc tọa độ O .		
b	$(1;4)$ là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.		
c	$(0;3)$ không là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.		
d	$(2;2)$ không là nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 2 \leq 0$.		

Bài 8. Cho hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y \leq 30 \\ y > 5 \\ -2x + 6y > 40 \end{cases}$$
. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
b	$(-2;8)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.		
c	$(3;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.		
d	$(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 9. An thích ăn hai loại trái cây là cam và xoài, mỗi tuần mẹ cho An 200000 đồng để mua trái cây. Biết rằng giá cam là 15000 đồng/ 1 kg, giá xoài là 30000 đồng/ 1 kg. Gọi x, y lần lượt là số ki-lôgam cam và xoài mà An có thể mua về sử dụng trong một tuần. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Trong tuần, số tiền An có thể mua cam là $15000x$, số tiền An có thể mua xoài là $30000y(x, y > 0)$.		
b	Bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn x, y là $3x + 6y \geq 40$.		
c	Cặp số (5;4) thỏa mãn bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn x, y .		
d	An có thể mua 4kg cam, 5kg xoài trong tuần.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công, một nhân công làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Biết một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Gọi x, y lần lượt là số bàn, số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày để thu được tiền lãi cao nhất. Tính $10x + 11y$.

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi ki-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipid. Mỗi ki-lô-gam thịt lợn (heo) chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6kg thịt bò và 1,1kg thịt lợn; giá 1kg thịt bò là 200000 đồng, 1kg thịt lợn là 160000 đồng. Gia đình đó cần mua m kg thịt bò và n kg thịt lợn để đảm bảo cung cấp đủ lượng protein, lipid cho gia đình và có chi phí là ít nhất. Tính giá trị $m + n$ với $m; n$ là các số hữu tỉ.

Bài 2. Cho biểu thức $T = 3x - 2y - 4$ với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x - y - 1 \leq 0 \\ x + 4y + 9 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}.$$

Biết T đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = x_0$ và $y = y_0$. Tính $x_0^2 + y_0^2$.

Bài 3. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương cà để bán. Biết rằng, để làm ra một hũ tương cà loại A cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây và khi bán lãi được 200 nghìn đồng, còn để làm được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây và khi bán lãi được 150 nghìn đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B. Tìm số hũ tương cà loại A và số hũ tương cà loại B mà chủ nông trại cần làm để có được nhiều tiền lãi nhất?

Bài 4. Trong 1 lạng (100g) thịt bò chứa khoảng 26g protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20g protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 46$ với $a; b$ là các số nguyên dương. Tính giá trị $S = a - b$.

Bài 5. Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.

Bài 6. Trong một cuộc thi pha chế đồ uống gồm hai loại là A và B , mỗi đội chơi được sử dụng tối đa $24g$ hương liệu, 9 cốc nước lọc và $210g$ đường. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại A cần 1 cốc nước lọc, $30g$ đường và $1g$ hương liệu. Để pha chế 1 cốc đồ uống loại B cần 1 cốc nước lọc, $10g$ đường và $4g$ hương liệu. Mỗi cốc đồ uống loại A nhận được 6 điểm thưởng, mỗi cốc đồ uống loại B nhận được 8 điểm thưởng. Để đạt được số điểm thưởng cao nhất, đội chơi cần pha chế x cốc đồ uống loại A và y cốc đồ uống loại B . Tính giá trị $x + y$

Bài 7. Nghiệm của bất phương trình $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 1 \leq 0$ có dạng $(x; y)$ trong đó x, y là các số nguyên dương. Tính giá trị $S = x + y$

Bài 8. Cho hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x - y + 4 \geq 0 \\ x + y \leq 0 \\ x \leq 0 \\ y + 2 \geq 0 \end{cases}$$
. Miền nghiệm của hệ tạo thành đa giác có n

cạnh, với n là số tự nhiên. Xác định n

CHƯƠNG III - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Tam giác ABC có $AC = 4$, $BAC = 30^\circ$, $ACB = 75^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

- (A) $S_{\triangle ABC} = 8$. (B) $S_{\triangle ABC} = 4\sqrt{3}$. (C) $S_{\triangle ABC} = 4$. (D) $S_{\triangle ABC} = 8\sqrt{3}$.

Bài 2. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 5$; $A = 40^\circ$; $B = 60^\circ$. Độ dài BC gần nhất với kết quả nào?

- (A) 3,7. (B) 3,3. (C) 3,5. (D) 3,1.

Bài 3. Tam giác ABC có $a = 6$, $b = 4\sqrt{2}$, $c = 2$. M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 3$. Độ dài đoạn AM bằng bao nhiêu?

- (A) $\sqrt{9}$. (B) 9. (C) 3. (D) $\frac{1}{2}\sqrt{108}$.

Bài 4. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

- (A) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$. (B) $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.
(C) $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha$. (D) $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

Bài 5. Tổng $\sin^2 2^\circ + \sin^2 4^\circ + \sin^2 6^\circ + \dots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 86^\circ + \sin^2 88^\circ$ bằng

- (A) 21. (B) 23. (C) 22. (D) 24.

Bài 6. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 1$ và $A = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC .

- (A) $BC = \sqrt{2}$. (B) $BC = 1$. (C) $BC = \sqrt{3}$. (D) $BC = 2$.

Bài 7. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$. (B) $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.
(C) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. (D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$.

Bài 8. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $90^\circ < x < 180^\circ$ thì

- (A) $\cos \alpha = \frac{2}{3}$. (B) $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$. (C) $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Bài 9. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng a . Góc $BAD = 30^\circ$. Diện tích hình thoi $ABCD$ là

- (A) $\frac{a^2}{4}$. (B) $\frac{a^2}{2}$. (C) $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. (D) a^2 .

Bài 10. Cho biết $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Tính $\cot \alpha$.

- (A) $\cot \alpha = 2$. (B) $\cot \alpha = \sqrt{2}$. (C) $\cot \alpha = \frac{1}{4}$. (D) $\cot \alpha = \frac{1}{2}$.

Bài 11. Cho α là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?

- (A) $\tan \alpha < 0$. (B) $\cot \alpha > 0$. (C) $\sin \alpha < 0$. (D) $\cos \alpha > 0$.

Bài 12. Cho biết $3 \cos \alpha - \sin \alpha = 1$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Giá trị của $\tan \alpha$ bằng

- (A) $\tan \alpha = \frac{4}{3}$. (B) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. (C) $\tan \alpha = \frac{4}{5}$. (D) $\tan \alpha = \frac{5}{4}$.

Bài 13. Cho $\triangle ABC$ có $S = 84$, $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là:

- (A) 8,125. (B) 130. (C) 8. (D) 8,5.

Bài 14. Cho $a; b; c$ là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng?

- (A) $a^2 < ab + ac$. (B) $a^2 + c^2 < b^2 + 2ac$. (C) $b^2 + c^2 > a^2 + 2bc$. (D) $ab + bc > b^2$.

Bài 15. Cho tam giác ABC có $\cos(A+B) = -\frac{1}{5}$; $AC = 6$, $BC = 5$. Độ dài cạnh AB bằng

- (A) 7. (B) 8. (C) $\sqrt{55}$. (D) $\sqrt{73}$.

Bài 16. Cho $\cos x = \frac{1}{2}$. Tính biểu thức $P = 3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x$

- (A) $\frac{13}{4}$. (B) $\frac{7}{4}$. (C) $\frac{11}{4}$. (D) $\frac{15}{4}$.

Bài 17. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{2 \sin \alpha + \cos \alpha}$ là

- (A) $-\frac{2}{5}$. (B) $\frac{4}{5}$. (C) $\frac{3}{2}$. (D) $-\frac{3}{2}$.

Bài 18. Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24m$, $CAD = 63^\circ$; $CBD = 48^\circ$. Chiều cao h của khối tháp gần với giá trị nào sau đây?

- (A) 61,4 m. (B) 18,5 m. (C) 60 m. (D) 18 m.

Bài 19. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

- (A) $S = \frac{1}{2}bc \sin A$. (B) $S = \frac{1}{2}ac \sin A$. (C) $S = \frac{1}{2}bc \sin B$. (D) $S = \frac{1}{2}bc \sin B$.

Bài 20. Một tam giác có ba cạnh là 13, 14, 15. Diện tích tam giác bằng bao nhiêu?

- (A) 84. (B) $\sqrt{84}$. (C) 42. (D) $\sqrt{168}$.

Bài 21. Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc $78^\circ 24'$. Biết $CA = 250m$, $CB = 120m$. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu?

- (A) 266m. (B) 255m. (C) 166m. (D) 298m.

Bài 22. Tam giác ABC có $AB = 3, BC = 8$. Gọi M là trung điểm của BC . Biết $\cos AMB = \frac{5\sqrt{13}}{26}$ và $AM > 3$. Tính độ dài cạnh AC .

- (A) $AC = \sqrt{13}$. (B) $AC = \sqrt{7}$. (C) $AC = 13$. (D) $AC = 7$.

Bài 23. Cho tam giác ABC có $BC = a; AC = b; AB = c$, có $a^2 = b^2 + c^2 + bc\sqrt{2}$. Số đo của góc A là:

- (A) 150° . (B) 120° . (C) 45° . (D) 135° .

Bài 24. Cho tam giác ABC có chu vi bằng 12 và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Diện tích của tam giác ABC bằng

- (A) 12. (B) 3. (C) 6. (D) 24.

Bài 25. Cho tam giác ABC . Tìm công thức sai:

- (A) $\frac{a}{\sin A} = 2R$. (B) $\sin A = \frac{a}{2R}$. (C) $b \sin B = 2R$. (D) $\sin C = \frac{c \sin A}{a}$.

Bài 26. Cho tam giác ABC có góc $BAC = 60^\circ$ và cạnh $BC = \sqrt{3}$. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- (A) $R = 4$. (B) $R = 1$. (C) $R = 2$. (D) $R = 3$.

Bài 27. Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức $b + c = 2a$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) $\cos B + \cos C = 2 \cos A$. (B) $\sin B + \sin C = 2 \sin A$.
(C) $\sin B + \sin C = \frac{1}{2} \sin A$. (D) $\sin B + \cos C = 2 \sin A$.

Bài 28. Cho tam giác ABC có $AB = 3, AC = 4, BC = 5$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng

- (A) 1. (B) $\frac{8}{9}$. (C) $\frac{4}{5}$. (D) $\frac{3}{4}$.

Bài 29. Cho tam giác ABC , biết $a = 13, b = 14, c = 15$. Tính góc B ?

- (A) $59^\circ 49'$. (B) $53^\circ 71'$. (C) $59^\circ 29'$. (D) $62^\circ 22'$.

Bài 30. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km ?

- (A) 13. (B) $20\sqrt{13}$. (C) $10\sqrt{13}$. (D) 15.

Bài 31. Cho góc $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\sin \alpha$ và $\cot \alpha$ cùng dấu. (B) Tích $\sin \alpha \cdot \cot \alpha$ mang dấu âm.
(C) Tích $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ mang dấu dương. (D) $\sin \alpha$ và $\tan \alpha$ cùng dấu.

Bài 32. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) $\sin(180^\circ - x) = -\sin x$. (B) $\cos(180^\circ - x) = -\sin x$.
(C) $\tan(180^\circ - x) = \cot x$. (D) $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$.

Bài 33. Cho tam giác ABC thỏa mãn: $b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$. Khi đó:

- (A) $A = 30^\circ$. (B) $A = 45^\circ$. (C) $A = 60^\circ$. (D) $A = 75^\circ$.

Bài 34. Giá trị của biểu thức $A = \tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \dots \tan 88^\circ \tan 89^\circ$ là

- (A) 0. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

Bài 35. Cho tam giác ABC có $AB = 5$; $BC = 7$; $AC = 8$. Số đo góc A bằng

- (A) 45° .
- (B) 90° .
- (C) 60° .
- (D) 30° .

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho $\cos \alpha = -\frac{3}{4}$ ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$). Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\sin^2 \alpha = \frac{7}{16}$.		
b	$\sin \alpha < 0$.		
c	$\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$.		
d	$\cot \alpha = -\frac{3\sqrt{7}}{7}$.		

Bài 2. Cho tam giác ABC có các cạnh $a = 3\text{cm}$, $b = 4\text{cm}$, $c = 5\text{cm}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$p = 12(\text{cm})$.		
b	$S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.		
c	$S_{ABC} = 6\text{ (cm}^2\text{)}$.		
d	$R = 3,5(\text{cm})$.		

Bài 3. Cho tam giác ABC có $AC = 8$, $BC = 12$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{AC} = \frac{\sin C}{AB} = 2R$.		
b	$AB = 4\sqrt{7}$.		
c	$S_{\triangle ABC} = 24$.		
d	Gọi M là trung điểm AB . Độ dài MC bằng $2\sqrt{19}$.		

Bài 4. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
--	---------	------	-----

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\cos \alpha < 0.$		
b	$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$		
c	$\tan \alpha = -\frac{12}{5}.$		
d	$\cot \alpha = -\frac{5}{12}.$		

Bài 5. Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 135^\circ, \hat{C} = 15^\circ$ và $b = 12$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\hat{B} = 30^\circ.$		
b	$a = 12\sqrt{2};.$		
c	$c \approx 8, 21;.$		
d	$R = 15.$		

Bài 6. Cho tam giác ABC , biết $b = 7, c = 5, \cos A = \frac{3}{5}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\sin A = \frac{4}{5}.$		
b	$S = 14.$		
c	$a = 3\sqrt{2}.$		
d	$r = 4 - \sqrt{2}.$		

Bài 7. Cho tam giác ABC biết các cạnh $a = 52, 1cm, b = 85cm, c = 54cm$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}.$		
b	$A \approx 32^\circ.$		
c	$\hat{B} \approx 126^\circ.$		
d	$\hat{C} \approx 38^\circ.$		

Bài 8. Cho tam giác ABC có số đo các cạnh lần lượt là 7,9 và 12. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$p = 14.$		

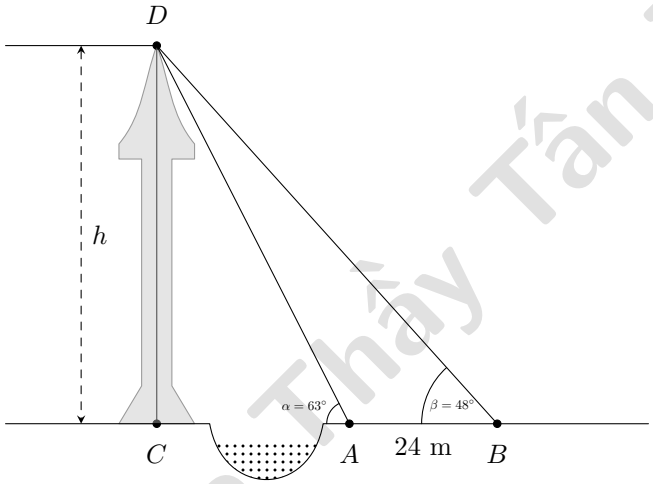
Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	$S = 13\sqrt{5}$.		
c	$R = \frac{7\sqrt{5}}{10}$.		
d	$r = \sqrt{3}$.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 24$ m, $\widehat{CAD} = 63^\circ$, $\widehat{CBD} = 48^\circ$. Tính chiều cao h của tháp (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



KQ:

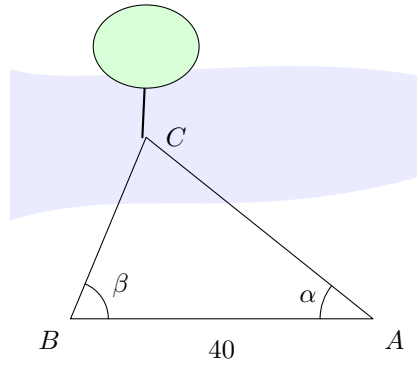
TỰ LUẬN

Bài 1. Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 10$ và đường trung tuyến $AM = 6$. Tính độ dài cạnh BC ? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Bài 2. Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C . Ta đo được khoảng cách $AB = 40$ m, $\widehat{CAB} = 45^\circ$, $\widehat{CBA} = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.



Bài 3. Cho tam giác ABC có $\frac{5}{\sin A} = \frac{4}{\sin B} = \frac{3}{\sin C}$ và $a = 10$. Tính chu vi tam giác đó.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A , $B = 34^\circ$ và cạnh $b = 43$. Tính C , cạnh a , c và đường cao h_a

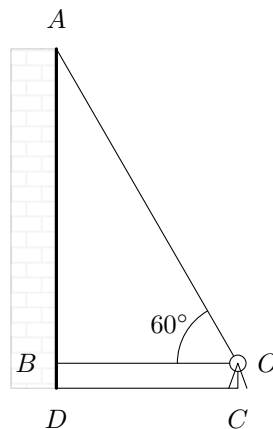
Bài 5. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 120° (Hình). Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lý một giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?

Bài 6. Cho $\cot \alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$?

Bài 7. Cho tam giác ABC , biết $A = 60^\circ$, $AC = 8$ cm, $AB = 5$ cm.

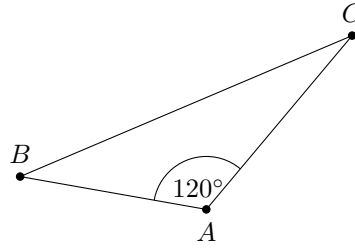
- a) Tính cạnh BC
- b) Tính diện tích S của tam giác ABC
- c) Xét xem góc B tù hay nhọn? Tính góc B
- d) Tính độ dài đường cao AH
- e) Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Bài 8. Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng $CD = 60m$, biết chiều cao của giác kế là $OC = 1m$. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh A của tháp. Đọc trên giác kế số đo của góc $AOB = 60^\circ$. Tính chiều cao của ngọn tháp? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 9. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{\tan \alpha - 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$.

Bài 10. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 120° . Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lý một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lý một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lý (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?

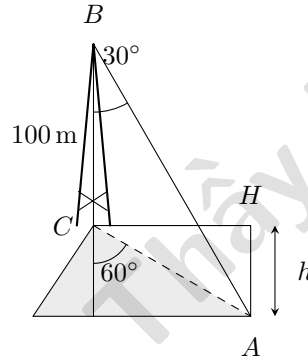


Bài 11. Cho tam giác vuông ABC tại B, $A = 62^\circ$ và cạnh $b = 54$. Tính C , cạnh a , c và đường cao h_b .

Bài 12. Tính giá trị biểu thức sau: $D = \cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 180^\circ$.

Bài 13. Cho $\tan \alpha = 3$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4 \sin^2 \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{1 + 2 \sin^2 \alpha}$.

Bài 14. Trên ngọn đồi có một cái tháp cao $100m$ (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi.



Bài 15. Cho hình bình hành ABCD có $AB = 4$, $BC = 5$, $BD = 7$. Tính AC. Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Bài 16. Để kéo dây điện từ cột điện vào nhà phải qua một cái ao, anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm B như trong hình, người ta đo được độ dài từ B đến A (nhà) là $15m$, từ B đến C (cột điện) là $18m$ và $ABC = 120^\circ$. Độ dài dây điện nối từ nhà ra đến cột điện là bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

Bài 17. Cho tam giác ABC, biết $a = 21 \text{ cm}$, $b = 17 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$.

- Tính các góc A, B, C
- Tính diện tích S của tam giác ABC
- Tính bán kính đường tròn nội tiếp r và ngoại tiếp R của tam giác
- Tính chiều cao h_a

CHƯƠNG IV - VÉC TƠ

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Cho đoạn thẳng AB và M là một điểm nằm trên đoạn AB sao cho $AM = \frac{1}{4}AB$. Phát biểu nào sau đây là đúng:

(A) $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. (B) $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. (C) $\overrightarrow{MB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. (D) $\overrightarrow{MB} = -3\overrightarrow{MA}$.

Bài 2. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}| = 4; |\vec{b}| = 3; |\vec{a} - \vec{b}| = 4$. Gọi α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$. Chọn phát biểu đúng.

(A) $\alpha = 60^\circ$. (B) $\alpha = 30^\circ$. (C) $\cos \alpha = \frac{1}{3}$. (D) $\cos \alpha = \frac{3}{8}$.

Bài 3. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây sai?

(A) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. (B) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$. (C) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO}$. (D) $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD}$.

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm, M là điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là sai?

(A) $2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB}$. (B) $\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
 (C) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. (D) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Bài 5. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 90^\circ, \hat{B} = 60^\circ$ và $AB = a$. Khi đó $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$ bằng

(A) $-2a^2$. (B) $2a^2$. (C) $3a^2$. (D) $-3a^2$.

Bài 6. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2a, AD = 3a, \angle BAD = 60^\circ$. Điểm K thuộc AD thỏa mãn $\overrightarrow{AK} = -2\overrightarrow{DK}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AC}$

(A) $3a^2$. (B) $6a^2$. (C) 0 . (D) a^2 .

Bài 7. Cho hình bình hành $ABCD$, với $AB = 2, AD = 1, \angle BAD = 60^\circ$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ bằng

(A) -1 . (B) 1 . (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Bài 8. Cho hình bình hành $ABCD$, biểu diễn $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$.

(A) $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. (B) $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$.
 (C) $\overrightarrow{DC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$. (D) $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

Bài 9. Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Chọn phương án đúng?

(A) $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$. (B) $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AC}$.
 (C) $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{CA}$.

Bài 10. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Đẳng thức nào sau đây sai?

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b})$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} (|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2)$.
 (C) $|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 = |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} (|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2)$.

Bài 11. Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O . Số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ $\overrightarrow{OB}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

(A) 4 . (B) 6 . (C) 8 . (D) 10 .

Bài 12. Biết tam giác ABC có AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.
 (C) $\overrightarrow{GM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{GM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Bài 13. Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G . Tìm số thực k thỏa mãn $\overrightarrow{GA} = k \cdot \overrightarrow{GM}$.

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) -2 . (D) 2 .

Bài 14. Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai véc tơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

- (A) 120° . (B) 60° . (C) 90° . (D) 30° .

Bài 15. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng $4a$. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ là

- (A) $8a^2$. (B) $8a$. (C) $8\sqrt{3}a^2$. (D) $8\sqrt{3}a$.

Bài 16. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = a; AC = a\sqrt{3}$ và AM là trung tuyến. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AM}$

- (A) $\frac{a^2}{2}$. (B) a^2 . (C) $-a^2$. (D) $-\frac{a^2}{2}$.

Bài 17. Cho M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC . Hỏi vectơ $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AP}$ bằng vectơ nào?

- (A) $\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{PB}$. (C) $\overrightarrow{MP}$. (D) $\overrightarrow{AN}$.

Bài 18. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = \sqrt{3}$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$.

- (A) $\sqrt{11}$. (B) $\sqrt{13}$. (C) $\sqrt{12}$. (D) $\sqrt{14}$.

Bài 19. Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O . Gọi D là điểm đối xứng với A qua O ; E là điểm đối xứng với O qua BC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{HE}$. (B) $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{DE}$. (C) $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OE}$. (D) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{CD}$.

Bài 20. Cho tam giác ABC có M thuộc cạnh BC sao cho $CM = 2MB$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- (A) $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
(C) $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Bài 21. Đẳng thức nào dưới đây sai?

- (A) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NP}$. (B) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PN}$. (C) $\overrightarrow{NM} - \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PM}$. (D) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$.

Bài 22. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D . Vectơ tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}$ bằng

- (A) $\vec{0}$. (B) $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{BD}$. (D) $\overrightarrow{BA}$.

Bài 23. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, BC, AD . Lấy 8 điểm trên là gốc hoặc ngọn của các vectơ. Tìm mệnh đề sai?

- (A) Có 2 vectơ bằng $\overrightarrow{PR}$. (B) Có 4 vectơ bằng $\overrightarrow{AR}$.
(C) Có 2 vectơ bằng $\overrightarrow{BO}$. (D) Có 5 vectơ bằng $\overrightarrow{OP}$.

Bài 24. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Tập hợp những điểm M mà $\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ là :

- (A) Đường tròn đường kính AB .
(B) Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC .
(C) Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC .
(D) Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB .

Bài 25. Cho hình bình hành $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu và cuối là các đỉnh của hình bình hành?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Bài 26. Cho tam giác ABC . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC . Số các vectơ khác vectơ không, bằng với vectơ $\overrightarrow{MN}$ có điểm đầu và điểm cuối là các điểm M, N, P, A, B, C là

- (A) 4. (B) 2. (C) 5. (D) 7.

Bài 27. Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB = 2, AC = 3$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ bằng

- (A) 5. (B) 40. (C) $\sqrt{13}$. (D) $2\sqrt{10}$.

Bài 28. Cho 3 điểm M, N, P bất kì. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{PN}$. (B) $\overrightarrow{NM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NP}$. (C) $\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{NM}$. (D) $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NM}$.

Bài 29. Cho tứ giác đều $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA . Mệnh đề nào sau đây là sai?

- (A) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$. (B) $|\overrightarrow{QP}| = |\overrightarrow{MN}|$. (C) $\overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{NP}$. (D) $|\overrightarrow{MN}| = |\overrightarrow{AC}|$.

Bài 30. Giả sử có các lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M . Cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là $300N, 400N$ và $AMB = 90^\circ$. Tìm cường độ của lực $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ biết vật đứng yên.

- (A) $700N$. (B) $250N$. (C) $500N$. (D) $1000N$.

Bài 31. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

- (A) $\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{MN}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. (D) $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN}$.

Bài 32. Cho hình thoi tâm O , cạnh bằng a và $A = 60^\circ$. Kết luận nào sau đây là đúng?

- (A) $|\overrightarrow{AO}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. (B) $|\overrightarrow{OA}| = a$. (C) $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$. (D) $|\overrightarrow{OA}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Bài 33. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh a Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

- (A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. (B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = a$. (C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2}$. (D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2$.

Bài 34. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

- (A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. (B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{-a^2\sqrt{3}}{2}$.
(C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{a^2}{2}$. (D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{-a^2}{2}$.

Bài 35. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}|$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.
(C) $|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}|$. (D) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.

Bài 36. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D ; $AB = AD = a, CD = 2a$. Khi đó tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ bằng

- (A) $-a^2$. (B) 0 . (C) $\frac{3a^2}{2}$. (D) $\frac{-a^2}{2}$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 2 và góc B bằng 60° . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$.		
b	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DA}) = 30^\circ$.		
c	$\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} = 3$.		
d	$\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{BA} = -3$.		

Bài 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.		
b	$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AD}$.		
c	$ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = AC$.		
d	Nếu $ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CD} $ thì $ABCD$ là hình thoi.		

Bài 3. Cho tam giác ABC có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Lấy điểm P đối xứng với điểm M qua N . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$MN = BC$.		
b	$ \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MN} $.		
c	$\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ ngược hướng.		
d	$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{BC}$.		

Bài 4. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O , có cạnh a . Biết M là trung điểm của AB , G là trọng tâm tam giác ADM . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = a^2$.		
b	$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{3}$.		
c	$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2}$.		
d	$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})(\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}) = a^2$.		

Bài 5. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng $3a$. Khi đó:

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$AO = 3a\frac{\sqrt{3}}{2}.$		
b	$ \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = 2a.$		
c	$ \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AC} = 0.$		
d	$ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = a\sqrt{3}.$		

Bài 6. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \frac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác $ABD(F \in AD)$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$CA^2 = DA^2 + DC^2.$		
b	$ \overrightarrow{CA} = a\sqrt{3}.$		
c	$ABF = 45^\circ.$		
d	$ \overrightarrow{BF} \approx 2,08a$ kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.		

Bài 7. Cho tam giác ABC đều, đường cao AH . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 30^\circ.$		
b	$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{CB}) = 90^\circ.$		
c	$(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BC}) = 120^\circ.$		
d	$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{BA}) = 130^\circ.$		

Bài 8. Cho bốn điểm A, B, C, D có M, N là trung điểm của AB, CD . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{0}.$		
b	$\overrightarrow{NC} + \overrightarrow{ND} = \overrightarrow{0}.$		
c	$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}.$		
d	$2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}.$		

Bài 9. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua G , M là trung điểm của BC . Khi đó:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GD}.$		
b	$\overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$		
c	$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BN}.$		
d	$\overrightarrow{MD} = -\frac{5}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.$		

Bài 10. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a , có O là giao điểm hai đường chéo. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	O là trung điểm của AC, BD .		
b	$ \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CB} = a\sqrt{2}.$		
c	$ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = a.$		
d	$ \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{DA} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$		

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = \sqrt{3}, AC = 2\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên BC . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$BC^2 = AB^2 + AC^2.$		
b	$ \overrightarrow{AM} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$		
c	$AB \cdot AC = AH \cdot BC.$		
d	$ \overrightarrow{AH} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$		

Bài 12. Cho tam giác ABC . Hai điểm M, N được xác định bởi các hệ thức: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MA} = \vec{0}, \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{NA} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{AC}.$		
b	Hai vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương.		
c	M thuộc đường thẳng AC .		
d	Hai đường thẳng MN và AC song song.		

Bài 13. Cho lục giác đều $ABCDEF$. Đặt $\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \vec{v} = \overrightarrow{AE}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}.$		
b	$\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{u} + \frac{1}{2}\overrightarrow{v}.$		
c	$\overrightarrow{AF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{u} - \frac{1}{2}\overrightarrow{v}.$		
d	$\overrightarrow{EF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{u} + \frac{1}{2}\overrightarrow{v}.$		

Bài 14. Cho hình bình hành $ABCD$, tâm O . Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD và P là điểm thỏa mãn hệ thức: $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{0}.$		
b	$3\overrightarrow{AP} - 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{0}.$		
c	Ba điểm B, P, N không thẳng hàng.		
d	Ba đường thẳng AC, BD, MN đồng quy.		

Bài 15. Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{FA}.$		
b	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DE}.$		
c	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}.$		
d	$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ED}.$		

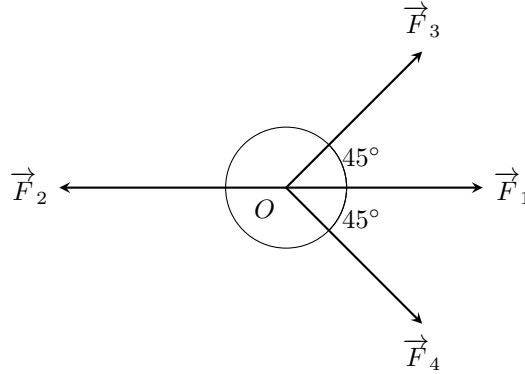
Bài 16. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = a, BC = 2a$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\angle ACB = 60^\circ.$		
b	$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = a^2.$		
c	$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = 3a^2.$		
d	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = -4a^2.$		

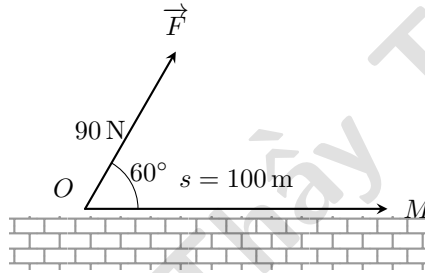
TỰ LUẬN

Bài 1. Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$, trong đó độ

lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $20N$. Tính tổng độ lớn của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Bài 2. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn $90N$ làm một vật dịch chuyển một đoạn $100m$. Biết lực $\vec{F}$ hợp với hướng dịch chuyển một góc 60° . Công sinh ra bởi lực $\vec{F}$ là bao nhiêu Jun?



Bài 3. Cho ΔABC vuông tại B có $\hat{A} = 30^\circ, AB = 1$. Gọi I là trung điểm của AC . Tính $|\vec{AB} + \vec{AC}|$, (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Bài 4. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = \sqrt{3}$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bài 5. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E và F là 2 điểm thỏa $\vec{BE} = \frac{1}{3}\vec{BC}, \vec{BF} = \frac{1}{4}\vec{BD}$. Khi đó $\vec{AE} = k\vec{AF}$. Vậy $k = ?$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bài 6. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BD . Biết $\vec{AB} + \vec{CD} = k\vec{IJ}$, khi đó $k = ?$

Bài 7. Cho hình thang vuông $ABCD$ có đáy lớn $AB = 8$; đáy nhỏ $CD = 4$; đường cao $AD = 6$; I là trung điểm của AD . Tính $(\vec{IA} + \vec{IB}) \cdot \vec{ID}$.

Bài 8. Cho hình thoi $ABCD$ cạnh 1 và $BAD = 60^\circ$. Tìm độ dài véc tơ $\vec{AC}$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Bài 9. Cho tam giác vuông ABC có các cạnh góc vuông là $AB = 1, AC = 2$. Điểm M thỏa mãn $\vec{AC} - \vec{AB} = \vec{AM}$. Tính độ dài vectơ $\vec{AM}$? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

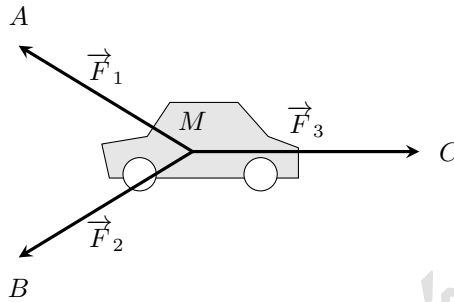
Bài 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 1, AC = 2\sqrt{3}$ và AM là trung tuyến. Tính tích vô hướng $\vec{BA} \cdot \vec{AM}$.

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh $AC = 7cm$ và $BC = 14cm$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{AC}$ và $\vec{CB}$.

Bài 12. Nếu G và G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $k\overrightarrow{GG'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}$, khi đó $k = ?$

Bài 13. Cho hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ có điểm đặt A tạo với nhau góc 45° , biết rằng cường độ của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ lần lượt bằng $60N, 90N$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 14. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ đều bằng $25N$ và góc $AMB = 60^\circ$. Khi đó cường độ $\overrightarrow{F_3}$ đạt bao nhiêu Niuton? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Bài 15. Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy $AB = 1, CD = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC . Tính $|\overrightarrow{DM} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CN}|$

Bài 16. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DC, AB . P là giao điểm của AM, DB và Q là giao điểm của CN, DB . Có bao nhiêu vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{DP}$ đúng hay sai?

Bài 17. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh 2, M là trung điểm BC . Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}|$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

CHƯƠNG V - CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: $\sqrt{8} = 2,828427125$. Giá trị gần đúng của $\sqrt{8}$ chính xác đến hàng phần trăm là

- (A) 2,81. (B) 2,83. (C) 2,82. (D) 2,80.

Bài 2. Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác d được cho sau đây $\bar{a} = 15,318 \pm 0,056$.

- (A) 15. (B) 15,5. (C) 15,3. (D) 16.

Bài 3. Quy tròn số 7216,4 đến hàng đơn vị, được số 7216. Sai số tuyệt đối là:

- (A) 0,2. (B) 0,3. (C) 0,4. (D) 0,6.

Bài 4. Cho mẫu số liệu sau:

152	154	156	158	160
-----	-----	-----	-----	-----

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

- (A) 153. (B) 6. (C) 3. (D) 159.

Bài 5. Số gần đúng của $a = 2,57656$ có ba chữ số đáng tin viết dưới dạng chuẩn là:

- (A) 2,57. (B) 2,576. (C) 2,58. (D) 2,577.

Bài 6. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là $152m \pm 0,2m$, điều đó có nghĩa là gì?

- (A) Chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong khoảng từ 151,8m đến 152,2m.
 (B) Chiều dài đúng của cây cầu là một số lớn hơn 152 m.
 (C) Chiều dài đúng của cây cầu là một số nhỏ hơn 152 m.
 (D) Chiều dài đúng của cây cầu là 151,8 m hoặc là 152,2 m.

Bài 7. Bảng sau đây cho biết chiều cao của một nhóm học sinh:

160	178	150	164	168	176	156	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Các tứ phân vị của mẫu số liệu là

- (A) $Q_1 = 158; Q_2 = 164; Q_3 = 174$. (B) $Q_1 = 158; Q_2 = 166; Q_3 = 174$.
 (C) $Q_1 = 160; Q_2 = 168; Q_3 = 176$. (D) $Q_1 = 150; Q_2 = 164; Q_3 = 178$.

Bài 8. Số quy tròn của của 20182020 đến hàng trăm là:

- (A) 20182000. (B) 20180000. (C) 20182100. (D) 20182020.

Bài 9. Bảng số liệu sau đây cho biết sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 16 hộ gia đình:

111	112	113	112	114	127	128	125
119	118	113	126	120	115	123	116

Các tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là

- (A) $Q_1 = 113, Q_2 = 117, Q_3 = 124$. (B) $Q_1 = 117, Q_2 = 113, Q_3 = 124$.
 (C) $Q_1 = 113, Q_2 = 117, Q_3 = 123$. (D) $Q_1 = 113, Q_2 = 122, Q_3 = 123$.

Bài 10. Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra một tiết môn Toán

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Số trung vị là

- (A) 7. (B) 6,5. (C) 6. (D) 5.

Bài 11. Mẫu số liệu sau đây cho biết số bài hát ở mỗi album trong bộ sưu tập của Bình:

12	7	10	9	12	9	7	11	10	14	8	6	13	11	8
----	---	----	---	----	---	---	----	----	----	---	---	----	----	---

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu lần lượt là

- (A) $R = 8$ và $\Delta_Q = 4$. (B) $R = 10$ và $\Delta_Q = 3,5$.
 (C) $R = 8$ và $\Delta_Q = 3,5$. (D) $R = 10$ và $\Delta_Q = 4$.

Bài 12. Cho mẫu số liệu sau:

156	158	160	162	164
-----	-----	-----	-----	-----

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.

Bài 13. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của một số học sinh lớp 10 trường THPT A (đơn vị kg):

43	50	43	48	45	45	38	48	35	50	43	45	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Giá trị bất thường của mẫu số liệu trên là

- (A) 35.
- (B) 45.
- (C) 50.
- (D) Không có.

Bài 14. Cho giá trị gần đúng của $\frac{8}{17}$ là 0,47. Sai số tuyệt đối của 0,47 là

- (A) 0,001.
- (B) 0,003.
- (C) 0,002.
- (D) 0,004.

Bài 15. Cho mẫu số liệu:

5	13	5	7	10	2	3
---	----	---	---	----	---	---

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

- (A) 10.
- (B) 5.
- (C) 3.
- (D) 2.

Bài 16. Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là 15 và tứ phân vị thứ ba là 20. Giá trị nào sau đây bất thường?

- (A) 8.
- (B) 10.
- (C) 27.
- (D) 28.

Bài 17. Trong số gần đúng a dưới đây có bao nhiêu chữ số chắc $a = 174325$ với $\Delta_a = 17$

- (A) 6.
- (B) 5.
- (C) 4.
- (D) 3.

Bài 18. Cho số $a = 367653964 \pm 213$. Số quy tròn của số gần đúng 367653964 là

- (A) 367653960.
- (B) 367653000.
- (C) 367654000.
- (D) 367653970.

Bài 19. Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh. Người ta thấy số bài được điểm 10 chiếm tỉ lệ 2,5%. Hỏi tần số của giá trị $x_i = 10$ là bao nhiêu?

- (A) 10.
- (B) 20.
- (C) 25.
- (D) 5.

Bài 20. Kết quả thi hết HKI môn toán của 48 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng tần số như sau:

Điểm	5	7	8	8.5	9	10
Tần số	1	3	12	4	20	8

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lần lượt gần với kết quả nào nhất:

- (A) 8,67 và 0,91.
- (B) 0,91 và 0,83.
- (C) 0,91 và 0,95.
- (D) 0,91 và 0,46.

Bài 21. Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số $a = 0,1234$ là

- (A) 0,124.
- (B) 0,12.
- (C) 0,123.
- (D) 0,13.

Bài 22. Tính chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là $x = 3,456 \pm 0,01(m)$ và $y = 12,732 \pm 0,015(m)$ và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.

- (A) $L = 32,376 \pm 0,025; \Delta_L \leq 0,05$.
- (B) $L = 32,376 \pm 0,05; \Delta_L \leq 0,025$.
- (C) $L = 32,376 \pm 0,5; \Delta_L \leq 0,5$.
- (D) $L = 32,376 \pm 0,05; \Delta_L \leq 0,05$.

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 23. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là (đơn vị: triệu đồng):

6,5	8,4	6,9	7,2	2,5	6,7	3,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Số tiền đại diện cho tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên là:

- (A)** 6,7 triệu đồng. **(B)** 7 triệu đồng. **(C)** 5,9 triệu đồng. **(D)** 6 triệu đồng.

Bài 24. Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	$N = 100$

Tìm một

- (A)** 5. **(B)** 6. **(C)** 8. **(D)** 7.

Bài 25. Thống kê điểm thi môn toán trong một kì thi của 400 em học sinh. Người ta thấy có 72 bài được điểm 5. Hỏi tần suất của giá trị $x_i = 5$ là bao nhiêu?

- (A)** 72%. **(B)** 36%. **(C)** 18%. **(D)** 10%.

Bài 26. Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu lần lượt là:

15	10	11	10	19
----	----	----	----	----

Tìm số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu trên.

- (A)** $\bar{x} = 11$. **(B)** $\bar{x} = 13$. **(C)** $\bar{x} = 12$. **(D)** $\bar{x} = 10$.

Bài 27. Điều tra năng suất lúa của 7 hecta trồng lúa của hai vùng A và B ta thu được mẫu số liệu sau:

Vùng A	41	44	45	47	51	53	54
Vùng B	43	44	47	48	50	51	52

Khẳng định nào dưới đây là SAI?

- (A)** Năng suất trung bình của hai vùng A và B là như nhau.
(B) Khoảng tứ phân vị của vùng A lớn hơn khoảng tứ phân vị của vùng.
(C) Vùng A trồng lúa ổn định hơn vùng.
(D) Khoảng biến thiên ở vùng A lớn hơn khoảng biến thiên của vùng.

Bài 28. Điểm kiểm tra toán của một lớp cho kết quả như sau:

7	9	6	10	5	8	4
---	---	---	----	---	---	---

Tứ phân vị thứ nhì của mẫu số liệu trên là:

- (A)** 6. **(B)** 7. **(C)** 9. **(D)** 5.

Bài 29. Nhiệt độ cao nhất của Hà Nội trong 7 ngày liên tiếp trong tháng tám được ghi lại là (đơn vị: độ C):

34	34	36	35	33	31	30
----	----	----	----	----	----	----

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thuộc khoảng nào

- Ⓐ

$(1;2).$
- Ⓑ

$(3;4).$
- Ⓒ

$\left[2;\frac{7}{2}\right].$
- Ⓓ

$\left(0;\frac{3}{4}\right).$

Bài 30. Sau đợt khám sức khoẻ của lớp, bạn tổ trưởng đã thống kê chiều cao các thành viên trong tổ như sau:

Số đo chiều cao (cm)	130	135	138	140	142	145
Số lượng học sinh	1	3	2	1	2	1

Tìm số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu trên.

- Ⓐ

$\bar{x} = 140.$
- Ⓑ

$\bar{x} = 139.$
- Ⓒ

$\bar{x} = 138.$
- Ⓓ

$\bar{x} = 141.$

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

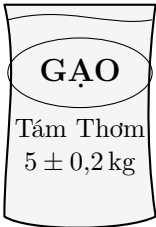
Bài 1. Khoảng biến thiên tổng số giờ nắng trong năm của một tỉnh thành được thống kê từ năm 2006 đến 2019 được cho như sau:

1884	1600	1645	2049,9	1913,8	1664,1	1846,5
1964,8	1951	2023,6	1996,2	1699,1	1845	2190,4

Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số giờ nắng trung bình trong năm là: 1826,67 giờ.		
b	Số giờ nắng nhỏ nhất 1600 giờ.		
c	Số giờ nắng lớn nhất là 2190,4 giờ.		
d	Vậy khoảng biến thiên là: 520,4.		

Bài 2. Một công ty sử dụng dây chuyền A để đóng vào bao với khối lượng mong muốn là 5kg. Trên bao bì ghi thông tin khối lượng là $5 \pm 0,2kg$. Gọi $\bar{a}$ là khối lượng thực của một bao gạo do dây chuyền A đóng gói. Khi đó:



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số đúng là: $a = 0,2.$		
b	Số gần đúng là: $\bar{a} = 5,2.$		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
c	Độ chính xác là: $d = 0, 2$.		
d	Giá trị của $\bar{a}$ nằm trong đoạn $[4,8;5,2]$.		

Bài 3. Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi $152m \pm 0,2m$; kết quả đo chiều cao của một ngôi nhà được ghi là $15,2m \pm 0,1m$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Sai số tương đối trong cách ghi thứ nhất (đo chiều dài của một cây cầu): $\delta_1 \leq \frac{d_1}{ a_1 } = \frac{0,2}{152} \approx 0,13\%$.		
b	Sai số tương đối trong cách ghi thứ hai (đo chiều cao của một ngôi nhà): $\delta_2 \leq \frac{d_2}{ a_2 } = \frac{0,1}{15,2} \approx 0,66\%$.		
c	Sai số tương đối trong cách ghi thứ hai (đo chiều cao của một ngôi nhà) lớn hơn 0,66%.		
d	Cách ghi thứ nhất (đo chiều dài cây cầu) có độ chính xác thấp hơn cách ghi thứ hai (đo chiều cao ngôi nhà).		

Bài 4. Một cơ sở chăn nuôi gia cầm tiến hành nuôi thử nghiệm giống gà đẻ trứng mới. Khi gà đã cho trứng họ tiến hành khảo sát với 20 quả được cân nặng (gam) như sau:

40	42	36	38	40	42	29	48	43	43
41	41	39	44	45	41	40	39	42	41

Khi đó:			
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 29.		
b	Giá trị lớn nhất của mẫu là 48.		
c	Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = 2$.		
d	Các giá trị bất thường là 29 và 48..0.		

Bài 5. Mẫu số liệu dưới đây thống kê thời gian chờ xe bus (đơn vi: phút) của 10 học sinh ở cùng một bến:

1	4	5	6	6	8	10	11	12	25
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Khi đó:			
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số trung bình cộng của mẫu số liệu là: $\bar{x} = 8,8$ (phút).		

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = 5$ (phút).		
c	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $s \approx 5,27$ (phút).		
d	25 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.		

Bài 6. Cho mẫu số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong 1 năm (kg/sào) của 10 hộ gia đình:

112	111	112	113	114	116	115	114	115	114
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai										
a	Sản lượng chè trung bình thu được trong một năm của mỗi gia đình là $\approx 113,6$ (kg/sào).												
b	Ta viết lại mẫu số liệu trên theo thứ tự không giảm: <table><tr><td>111</td><td>112</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>114</td><td>114</td><td>115</td><td>115</td><td>116</td></tr></table>	111	112	112	113	114	114	114	115	115	116		
111	112	112	113	114	114	114	115	115	116				
c	Số trung vị là 113.												
d	114 là một của mẫu số liệu đã cho.												

Bài 7. Số giờ học thêm ngoài trường học của 30 học sinh được thống kê như sau:

2	2	1	3	5	6	5	7	6	6	7	8	7	7	6
6	7	6	4	6	0	8	6	7	0	0	4	6	8	7

Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số giờ học thêm ngoài trường học của 30 học sinh lớn nhất là 8.		
b	Số trung bình là 5,1.		
c	$Q_2 = 6$.		
d	$Q_1 = 3$.		

Bài 8. Cho hai mẫu số liệu A và B được cho dưới dạng tần số như sau:

Mẫu A :

Giá trị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tần số	1	2	3	3	2	4	2	4	1	3	4	2	1	1

Mẫu B :

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Giá trị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tần số	1	0	1	1	2	2	3	5	10	4	2	1	0	1

Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Với mẫu A ta có: giá trị trung bình $\overline{x_A} = 7,27$.		
b	Với mẫu B ta có phương sai $s_B^2 = 6,21$.		
c	Với mẫu A ta có độ lệch chuẩn $s_A = 2,5$.		
d	Mẫu A có độ phân tán cao hơn mẫu B.		

TỰ LUẬN

Bài 1. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ

163	159	172	167	165	168	170	161
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu này.

Bài 2. Hàm lượng Natri (đơn vị mg) trong 100g một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0	340	70	140	200	180	210	150	100	130
140	180	190	160	290	50	220	180	200	210

Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên bằng cách sử dụng biểu đồ hộp?

Bài 3. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày

12	7	10	9	12	9	10	11	10	14
----	---	----	---	----	---	----	----	----	----

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này

Bài 4. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười

Bài 5. Mẫu số liệu sau cho biết số ghế trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày.

7	8	22	20	15	18	19	13	11
---	---	----	----	----	----	----	----	----

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu này

Bài 6. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là (đơn vị: nghìn đồng):

650	840	690	720	2500	670	3000
-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Tìm số trung vị của mẫu trên.

Bài 7. Một công ty vận chuyển A dự kiến thưởng cho nhân viên giao hàng B vào cuối năm dựa vào số đơn hàng giao được trong năm. Số đơn hàng của nhân viên B giao được trong các tháng được cho trong dãy sau:

1002	510	430	395	400	401	396	299	450	450	560	611
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tính số đơn hàng trung bình giao được trong 1 tháng của nhân viên B .

Bài 8. Hàm lượng Natri (đơn vị miligam, $1mg = 0,001g$) trong $100g$ một số loại ngũ cốc được cho như sau:

0	340	70	140	200	180	210	150	100	130
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

140	180	190	160	290	50	220	180	200	210
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

Hãy tính tổng các tứ phân vị?

Bài 9. Cho mẫu số liệu có bảng tần suất như sau:

Giá trị x_i	4	5	6	7	8
Tần số tương đối f_i	0,1	0,45	0,2	0,1	0,15

Ta có số trung bình của mẫu số liệu là:

Bài 10. Cho mẫu số liệu sau:

Giá trị	2	3	4	5	6
Tần số	4	2	5	2	6

Hãy tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Bài 11. Trong 7 tháng đầu năm, số sản phẩm sản xuất mỗi tháng của công ty X đều tăng trưởng khoảng 5% so với tháng trước đó. Biết rằng, trong bảng dưới đây, số sản phẩm sản xuất của một tháng bị nhập sai. Vậy tháng đó là tháng mấy?

Tháng	1	2	3	4	5	6	7
Số sản phẩm sản xuất	500	525	551	569	606	636	668

Bài 12. Có 404 học sinh tham gia kì thi khảo sát chất lượng môn Toán. Điểm khảo sát được tính theo thang điểm 10 và thống kê như sau:

Điểm số	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	11	12	41	56	29	34	61	50	91	19

Tính mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Bài 13. Một nhóm 11 học sinh tham gia một kì thi. Số điểm thi của 11 học sinh đó được sắp xếp từ thấp đến cao theo thang điểm 100 như sau:

0	0	63	65	69	70	72	78	81	85	89
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Tìm điểm số trung bình của nhóm 11 học sinh này? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Bài 14. Hãy tìm giá trị ngoại lệ của mẫu số liệu:

38	38	24	47	43	70	22	48	48	37
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bài 15. Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu sau:

5	6	19	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	48	49	

Bài 16. Quy tròn số $\bar{b} = 154925$ đến hàng nghìn ta được kết quả dạng $1\overline{ab}000$ với $a; b$ là các số tự nhiên. Tính $P = a.b$

Bài 17. Bảng số liệu sau thống kê nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần đo vào một ngày của năm 2021:

Giờ đo	1h	4h	7 h	10h	13h	16h	19h	22h
Nhiệt độ (độ C)	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài 18. Bạn Ngân có một mảnh nhựa với bề mặt hình tròn bán kính $1dm$. Bạn ấy thực hiện đo chu vi của mép mảnh nhựa đó bằng cách sử dụng một sợi dây dài không dẫn như sau: Cố định một đầu sợi dây trên mép mảnh nhựa, rồi quấn sợi dây quanh mép mảnh nhựa một vòng cho đến khi đầu dây cố định chạm vào thân sợi dây lần đầu tiên, sau đó đo độ dài phần dây chạm vào mép mảnh nhựa và được kết quả là $6dm$. Khi đó sai số tương đối trong phép đo không vượt quá bao nhiêu %.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Đề Cương ôn tập Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1

Năm học 2026–2027

Lớp 11

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Cho biết $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Tính $\cot \alpha$

- (A) $\cot \alpha = 2$. (B) $\cot \alpha = \frac{1}{4}$. (C) $\cot \alpha = \frac{1}{2}$. (D) $\cot \alpha = \sqrt{2}$.

Bài 2. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

- (A) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. (B) $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$.
(C) $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$. (D) $\tan \alpha + \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$.

Bài 3. Trong mặt phẳng định hướng cho ba tia Ou, Ov, Ox . Xét các hệ thức sau:

- (I). $\text{sđ}(Ou, Ov) = \text{sđ}(Ou, Ox) + \text{sđ}(Ox, Ov) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(II). $\text{sđ}(Ou, Ov) = \text{sđ}(Ox, Ov) + \text{sđ}(Ox, Ou) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
(III). $\text{sđ}(Ou, Ov) = \text{sđ}(Ov, Ox) + \text{sđ}(Ox, Ou) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Hệ thức nào là hệ thức Chasles về số đo các góc:

- (A) Chỉ (I). (B) Chỉ (II). (C) Chỉ (III). (D) Chỉ (I) và (III).

Bài 4. Xét góc lượng giác $(OA; OM) = \alpha$, trong đó M là điểm không nằm trên các trục tọa độ Ox và Oy . Khi đó M thuộc góc phần tư nào để $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ cùng dấu

- (A) I và (II). (B) I và (III). (C) I và (IV). (D) (II) và (III).

Bài 5. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?

- (A) $\sin \alpha = 1$ và $\cos \alpha = 1$. (B) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ và $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(C) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ và $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. (D) $\sin \alpha = \sqrt{3}$ và $\cos \alpha = 0$.

Bài 6. Một bánh xe có 72 răng. Số đo góc mà bánh xe đã quay được khi di chuyển 10 răng là

- (A) 30° . (B) 40° . (C) 50° . (D) 60° .

Bài 7. Cho $\tan \alpha = -\frac{4}{5}$ với $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó:

- (A) $\sin \alpha = -\frac{4}{\sqrt{41}}, \cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{41}}$. (B) $\sin \alpha = \frac{4}{\sqrt{41}}, \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{41}}$.
(C) $\sin \alpha = -\frac{4}{\sqrt{41}}, \cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{41}}$. (D) $\sin \alpha = \frac{4}{\sqrt{41}}, \cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{41}}$.

Bài 8. Giá trị k để góc $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ thỏa mãn $10\pi < \alpha < 11\pi$ là

- (A) $k = 4$. (B) $k = 6$. (C) $k = 7$. (D) $k = 5$.

Bài 9. Cho $2\pi < a < \frac{5\pi}{2}$. Kết quả đúng là

- (A) $\tan a > 0, \cot a > 0$. (B) $\tan a < 0, \cot a < 0$. (C) $\tan a > 0, \cot a < 0$. (D) $\tan a < 0, \cot a > 0$.

Bài 10. Góc có số đo $\frac{2\pi}{5}$ đổi sang độ là

- (A) 240° . (B) 135° . (C) 72° . (D) 270° .

Bài 11. Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo bằng $\frac{\pi}{5}$. Hỏi trong các số sau, số nào là số đo của một góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc lượng giác (OA, OB) ?

- (A) $\frac{6\pi}{5}$. (B) $-\frac{11\pi}{5}$. (C) $\frac{9\pi}{5}$. (D) $\frac{31\pi}{5}$.

Bài 12. Cho $(Ox, Oy) = 22^\circ 30' + k360^\circ$. Với k bằng bao nhiêu thì $(Ox, Oy) = 1822^\circ 30'$?

- (A) $k \in \emptyset$. (B) $k = 3$. (C) $k = -5$. (D) $k = 5$.

Bài 13. Cho $\tan \alpha = 2$. Giá trị của $A = \frac{3 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ là:

- (A) 5. (B) $\frac{5}{3}$. (C) 7. (D) $\frac{7}{3}$.

Bài 14. Trong các giá trị sau, $\sin \alpha$ có thể nhận giá trị nào?

- (A) -0,7. (B) $\frac{4}{3}$. (C) $-\sqrt{2}$. (D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Bài 15. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút, biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5 cm (lấy $\pi = 3,1416$).

- (A) 22054 cm. (B) 22063 cm. (C) 22054 mm. (D) 22044 cm.

Bài 16. Cho $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin \alpha$ và $\tan \alpha$ lần lượt là

- (A) $-\frac{5}{13}; \frac{2}{3}$. (B) $\frac{2}{3}; -\frac{5}{12}$. (C) $-\frac{5}{13}; \frac{5}{12}$. (D) $\frac{5}{13}; -\frac{5}{12}$.

Bài 17. Cho $a = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. Để $a \in (19; 27)$ thì giá trị của k là

- (A) $k = 2, k = 3$. (B) $k = 3, k = 4$. (C) $k = 4, k = 5$. (D) $k = 5, k = 6$.

Bài 18. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\cos \alpha$ là:

- (A) $\frac{4}{5}$. (B) $-\frac{4}{5}$. (C) $\pm \frac{4}{5}$. (D) $\frac{16}{25}$.

Bài 19. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau

- (A) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$. (B) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
(C) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$. (D) $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cot x$.

Bài 20. Nếu góc lượng giác có số đo $(Ox, Oz) = -\frac{63\pi}{2}$ thì hai tia Ox và Oz

- (A) Trùng nhau. (B) Vuông góc.
(C) Tạo với nhau một góc bằng $\frac{3\pi}{4}$. (D) Đối nhau.

Bài 21. Số đo theo đơn vị radian của góc 150° là

- (A) $\frac{5\pi}{6}$. (B) $\frac{2\pi}{7}$. (C) $\frac{6\pi}{5}$. (D) $\frac{4\pi}{7}$.

Bài 22. Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Kết quả đúng là

- (A) $\sin a > 0, \cos a > 0$. (B) $\sin a < 0, \cos a < 0$. (C) $\sin a > 0, \cos a < 0$. (D) $\sin a < 0, \cos a > 0$.

Bài 23. Cho $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos \alpha$.

- (A) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. (B) $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$. (C) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. (D) $\cos \alpha = \frac{5}{3}$.

Bài 24. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$, ta có:

- (A) $A = 2 \sin a$. (B) $A = 2 \cos a$. (C) $A = \sin a - \cos a$. (D) $A = 0$.

Bài 25. Đơn giản biểu thức $A = \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(\alpha - \pi)$, ta có

- (A) $A = \cos a + \sin a$. (B) $A = 2 \sin a$. (C) $A = \sin a - \cos a$. (D) $A = 0$.

Bài 26. Biết một số đo của góc $(Ox, Oy) = \frac{3\pi}{2} + 2001\pi$. Giá trị tổng quát của góc (Ox, Oy) là

- (A) $(Ox, Oy) = \frac{3\pi}{2} + k\pi$. (B) $(Ox, Oy) = \pi + k2\pi$.
(C) $(Ox, Oy) = \frac{\pi}{2} + k\pi$. (D) $(Ox, Oy) = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Bài 27. Cho tam giác ABC. Hãy tìm mệnh đề sai

- (A) $\sin \frac{A+C}{2} = \cos \frac{B}{2}$. (B) $\cos \frac{A+C}{2} = \sin \frac{B}{2}$.
(C) $\sin(A+B) = \sin C$. (D) $\cos(A+B) = \cos C$.

Bài 28. Góc có số đo 108° đổi ra radian là

- (A) $\frac{3\pi}{5}$. (B) $\frac{\pi}{10}$. (C) $\frac{3\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{4}$.

Bài 29. Giá trị $\cot \frac{89\pi}{6}$ là

- (A) $\sqrt{3}$. (B) $-\sqrt{3}$. (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (D) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Bài 30. Xét góc lượng giác $\frac{\pi}{4}$, trong đó M là điểm biểu diễn của góc lượng giác. Khi đó M thuộc góc phần tư nào?

- (A) I. (B) II. (C) III. (D) IV.

Bài 31. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\sin \alpha < 0$. (B) $\cos \alpha > 0$. (C) $\tan \alpha < 0$. (D) $\cot \alpha > 0$.

Bài 32. Có bao nhiêu điểm M trên đường tròn định hướng gốc A thỏa mãn $sđAM = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$?

- (A) 6. (B) 4. (C) 3. (D) 12.

BÀI 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 33. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

- (A) $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) - \cos(a + b)]$. (B) $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$.
(C) $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$. (D) $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$.

Bài 34. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

- (A) $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$. (B) $\cos a - \cos b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \sin \frac{a-b}{2}$.
(C) $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$. (D) $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cdot \sin \frac{a-b}{2}$.

Bài 35. Rút gọn biểu thức: $\sin(a - 17^\circ) \cdot \cos(a + 13^\circ) - \sin(a + 13^\circ) \cdot \cos(a - 17^\circ)$, ta được:

- (A) $\sin 2a$. (B) $\cos 2a$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{2}$.

Bài 36. Rút gọn biểu thức: $\cos 54^\circ \cdot \cos 4^\circ - \cos 36^\circ \cdot \cos 86^\circ$, ta được:

- (A) $\cos 50^\circ$. (B) $\cos 58^\circ$.
(C) $\sin 50^\circ$. (D) $\sin 58^\circ$. Lời giải.
Chọn D.

Bài 37. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

- (A) $\cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{C}{2}$. (B) $\cos(A+B+2C) = -\cos C$.
(C) $\sin(A+C) = -\sin B$. (D) $\cos(A+B) = -\cos C$.

Bài 38. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

- (A) $\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$. (B) $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$.
(C) $\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$. (D) $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.

Bài 39. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

- (A) $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$. (B) $\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) - \cos(a + b)]$.
(C) $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) + \sin(a + b)]$. (D) $\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a - b) - \cos(a + b)]$.

Bài 40. Cho hai góc nhọn a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Tính $a + b$.

- (A) $\frac{\pi}{3}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{6}$. (D) $\frac{2\pi}{3}$.

Bài 41. Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

- (A) $\sin \frac{A+B+3C}{2} = \cos C$. (B) $\cos(A+B-C) = -\cos 2C$.
(C) $\tan \frac{A+B-2C}{2} = \cot \frac{3C}{2}$. (D) $\cot \frac{A+B+2C}{2} = \tan \frac{C}{2}$.

Bài 42. Cho $\sin a = \frac{3}{5}$; $\cos a < 0$; $\cos b = \frac{3}{4}$; $\sin b > 0$. Giá trị $\sin(a - b)$ bằng:

- (A) $-\frac{1}{5} \left(\sqrt{7} + \frac{9}{4} \right)$. (B) $-\frac{1}{5} \left(\sqrt{7} - \frac{9}{4} \right)$. (C) $\frac{1}{5} \left(\sqrt{7} + \frac{9}{4} \right)$. (D) $\frac{1}{5} \left(\sqrt{7} - \frac{9}{4} \right)$.

Bài 43. Rút gọn biểu thức $y = \frac{\sin 3x - \sin x}{2 \cos^2 x - 1}$ ta được kết quả

- (A) $2 \sin x$. (B) $2 \tan x$. (C) $\tan 2x$. (D) $\sin x$.

Bài 44. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

(A) $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

(B) $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$.

(C) $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$.

(D) $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$.

Bài 45. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

(A) $\tan(a - b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.

(B) $\tan(a - b) = \tan a - \tan b$.

(C) $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.

(D) $\tan(a + b) = \tan a + \tan b$.

BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Bài 46. Tập xác định của hàm số $y = 2 \sin x$ là

(A) $[0; 2]$.

(B) $[-1; 1]$.

(C) $\mathbb{R}$.

(D) $[-2; 2]$. Lời giải

Hàm số $y = 2 \sin x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.**Bài 47.** Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(A) Hàm số $y = \cot x$ đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$.

(B) Hàm số $y = \sin x$ nghịch biến trên khoảng $(\pi; 2\pi)$.

(C) Hàm số $y = \cos x$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

(D) Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$.

Bài 48. Trong các hàm số $y = \tan x; y = \sin 2x; y = \sin x; y = \cot x$, có bao nhiêu hàm số thỏa mãn tính chất $f(x + k\pi) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$.

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 4.

Bài 49. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây.

(A) $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right), k \in \mathbb{Z}$.

(B) $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right), k \in \mathbb{Z}$.

(C) $(-\pi + k2\pi; k2\pi), k \in \mathbb{Z}$.

(D) $(k2\pi; \pi + k2\pi), k \in \mathbb{Z}$.

Bài 50. Cho các hàm số: $y = \sin 2x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$. Có bao nhiêu hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

Bài 51. Gọi m là giá trị lớn nhất của hàm số $y = 3 + 2 \sin 2x$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$. Giá trị m thỏa mãn hệ thức nào dưới đây?

(A) $3 < m < 6$.

(B) $m^2 = 16$.

(C) $4 < m < 5$.

(D) $m = 3 + \sqrt{3}$.

Bài 52. Giải phương trình: $\tan^2 x = 3$ có nghiệm là:

(A) $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

(B) $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.

(C) $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$.

(D) vô nghiệm.

Bài 53. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0$ là:

(A) $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$.

(B) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.

(C) $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

(D) $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Bài 54. Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là:

- (A) $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (B) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bài 55. Hàm số $y = \frac{2 \sin x + 1}{1 - \cos x}$ xác định khi

- (A) $x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$. (B) $x \neq k\pi$. (C) $x \neq k2\pi$. (D) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Bài 56. Khi x thay đổi trong khoảng $\left(\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right)$ thì $y = \sin x$ lấy mọi giá trị thuộc

- (A) $\left[-1; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. (B) $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}; 0\right]$. (C) $[-1; 1]$. (D) $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; 1\right]$.

Bài 57. Tìm điều kiện xác định của hàm số $y = \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x}$

- (A) $x \neq k2\pi$. (B) $x \neq \frac{k\pi}{2}$. (C) $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. (D) $x \neq k\pi$.

Bài 58. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x - 1}$ là:

- (A) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$. (B) $\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi\}$. (D) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi\right\}$.

Bài 59. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

- (A) $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. (B) $y = |\sin x|$. (C) $y = 1 - \sin x$. (D) $y = \sin x + \cos x$.

Bài 60. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \cot x + \sin 5x + \cos x$

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Bài 61. Chọn khẳng định sai?

- (A) Tập xác định của hàm số $y = \cot x$ là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
(B) Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là $\mathbb{R}$.
(C) Tập xác định của hàm số $y = \cos x$ là $\mathbb{R}$.
(D) Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bài 62. Hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$:

- (A) $y = \cos x$. (B) $y = \cot 2x$. (C) $y = \sin x$. (D) $y = \cos 2x$.

Bài 63. Phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ có tập nghiệm là

- (A) $\left\{\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $\emptyset$. (C) $\left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $\left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

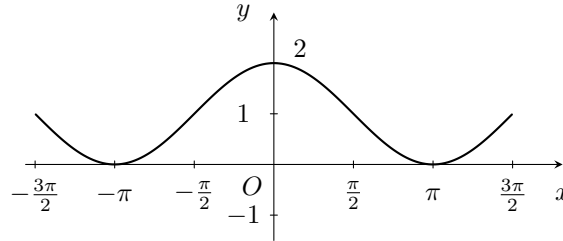
Bài 64. Phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ có nghiệm là

- (A) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$. (B) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.
(C) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$. (D) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Bài 65. Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

- (A) $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$. (B) $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. (C) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$.

Bài 66. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



- (A) $y = \cos x + 1$. (B) $y = 2 - \sin x$. (C) $y = 2 \cos x$. (D) $y = \cos^2 x + 1$.

Bài 67. Phương trình lượng giác: $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$ có nghiệm là

- (A) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.

Bài 68. Tập $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ là tập xác định của hàm số nào sau đây?

- (A) $y = \cot x$. (B) $y = \cot 2x$. (C) $y = \tan x$. (D) $y = \tan 2x$.

Bài 69. Nghiệm của phương trình $\tan 3x = \tan x$ là

- (A) $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. (B) $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \frac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$.

Bài 70. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $y = \tan x$ nghịch biến trong $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$. (B) $y = \cos x$ đồng biến trong $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$.
(C) $y = \sin x$ đồng biến trong $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. (D) $y = \cot x$ nghịch biến trong $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Bài 71. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

- (A) $y = -2 \cos x$. (B) $y = -2 \sin x$. (C) $y = 2 \sin(-x)$. (D) $y = \sin x - \cos x$.

Bài 72. Giải phương trình $\sqrt{3} \tan 2x - 3 = 0$.

- (A) $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. (B) $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.
(C) $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. (D) $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

Bài 73. Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sin x + 1}{\sin x - 2}$ là

- (A) $(-2; +\infty)$. (B) $(2; +\infty)$. (C) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. (D) $\mathbb{R}$.

Bài 74. Tập xác định của hàm số $y = -\tan x$ là:

- (A) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. (B) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
(C) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Bài 75. Trong các hàm số lượng giác sau: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$, có bao nhiêu hàm số lẻ trên tập xác định của nó?

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

Bài 76. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 4 - 3\cos^2 x$. Khi đó:

- (A) $M + m = 5$. (B) $M + m = 1$. (C) $M + m = 7$. (D) $M + m = 4$.

Bài 77. Bảng biến thiên của hàm số $y = \cos 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ là

- (A)

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	-1	1	-1	1	-1

. (B)

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	1	-1	1	-1	1

.
(C)

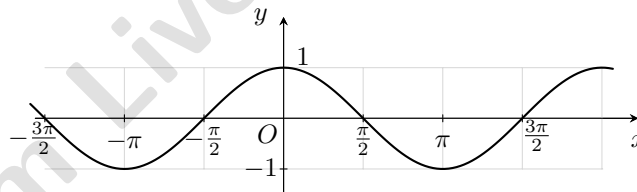
x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	-2	2	-2	2	-2

. (D)

x	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
y	2	-2	2	-2	2

.

Bài 78. Đường cong trong hình dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?



- (A) $y = 1 + \sin 2x$. (B) $y = \cos x$. (C) $y = -\sin x$. (D) $y = -\cos x$.

Bài 79. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
(B) Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ π .
(C) Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
(D) Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Bài 80. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là:

- (A) $[-2; 2]$. (B) $[0; 2]$. (C) $[-1; 1]$. (D) $[0; 1]$.

Bài 81. Chọn phát biểu đúng:

- (A) Các hàm số $y = \sin x, y = \cos x, y = \cot x$ đều là hàm số chẵn.
(B) Các hàm số $y = \sin x, y = \cos x, y = \cot x$ đều là hàm số lẻ.
(C) Các hàm số $y = \sin x, y = \cot x, y = \tan x$ đều là hàm số chẵn.

(D) Các hàm số $y = \sin x, y = \cot x, y = \tan x$ đều là hàm số lẻ.

Bài 82. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2 - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A)** $M = 1; m = -1$. **(B)** $M = 2; m = 1$. **(C)** $M = 3; m = 0$. **(D)** $M = 3; m = 1$.

Bài 83. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

- (A)** $y = \sin x$. **(B)** $y = \cos x$. **(C)** $y = \tan x$. **(D)** $y = -\cot x$.

Bài 84. Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

- (A)** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **(B)** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **(C)** $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **(D)** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Bài 85. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2 \sin x + 1$ là

- (A)** -1. **(B)** 1. **(C)** $-\frac{1}{2}$. **(D)** 3.

Bài 86. Khẳng định nào dưới đây là sai?

- (A)** Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ. **(B)** Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ.
(C) Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ. **(D)** Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ.

Bài 87. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \sin 30^\circ$ là

- (A)** $S = \{30^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{150^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
(B) $S = \{\pm 30^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
(C) $S = \{\pm 30^\circ + k360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
(D) $S = \{30^\circ + 360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{150^\circ + 360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Bài 88. Với $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$, mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A)** Cả hai hàm số $y = -\sin 2x$ và $y = -1 + \cos 2x$ đều nghịch biến.
(B) Cả hai hàm số $y = -\sin 2x$ và $y = -1 + \cos 2x$ đều đồng biến.
(C) Hàm số $y = -\sin 2x$ nghịch biến, hàm số $y = -1 + \cos 2x$ đồng biến.
(D) Hàm số $y = -\sin 2x$ đồng biến, hàm số $y = -1 + \cos 2x$ nghịch biến.

Bài 89. Xét tính chẵn lẻ của hàm số $y = \frac{\sin 2x}{2 \cos x - 3}$ thì $y = f(x)$ là

- (A)** Hàm số chẵn. **(B)** Hàm số lẻ.
(C) Không chẵn không lẻ. **(D)** Vừa chẵn vừa lẻ.

Bài 90. Trong bốn hàm số:

- (1)** $y = \cos 2x$
(2) $y = \sin x$
(3) $y = \tan 2x$
(4) $y = \cot 4x$

Có mấy hàm số tuần hoàn với chu kỳ π ?

- (A)** 1. **(B)** 0. **(C)** 2. **(D)** 3.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 1. Cho phương trình $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\frac{\pi}{6}$.		
b	Công thức nghiệm của phương trình đã cho là $2x + \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
c	Tập nghiệm của phương trình đã cho là $\left\{-\frac{\pi}{12} + k\pi; \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.		
d	Số nghiệm của phương trình đã cho trên $[-2\pi; 5\pi]$ là 7.		

Bài 2. Cho phương trình lượng giác $2\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{3} = 0$ (*). Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $(-\pi; \pi)$.		
b	Phương trình (*) tương đương với phương trình: $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.		
c	Nghiệm của phương trình (*) là: $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi \\ x = -\frac{13\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$		
d	Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ bằng $\frac{3\pi}{2}$.		

Bài 3. Cho biết $\sin\alpha = \frac{3}{5}, \cos\alpha = -\frac{4}{5}$. Và các biểu thức: $A = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \sin(\pi + \alpha); B = \cos(\pi - \alpha) + \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$. Khi đó

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$A = \cos\alpha - \sin\alpha$.		
b	$B = \cos\alpha + \tan\alpha$.		
c	$A + B = \frac{27}{20}$.		
d	$A - B = -\frac{29}{20}$.		

Bài 4. Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phương trình $\sqrt{3} + 2\sin x = 0$ có nghiệm là $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi; x = -\frac{4\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
b	Phương trình $\sin 3x = \sin x$ có các nghiệm là $x = k\pi; x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.		

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
c	Phương trình $\tan(3x - 15^0) = \sqrt{3}$ có các nghiệm là $x = 25^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$.		
d	Phương trình $\cos 2x = 1$ có nghiệm là $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		

Bài 5. Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\cos(a - b) = \sin a \cdot \sin b + \cos a \cdot \cos b$.		
b	$\cos(a + b) = \sin a \cdot \sin b - \cos a \cdot \cos b$.		
c	$\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \cos a \cdot \sin b$.		
d	$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$.		

Bài 6. Cho $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Ta có

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\sin \alpha \cdot \cos \alpha < 0$.		
b	$\tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) \cdot \sin \alpha < 0$.		
c	$\tan(\alpha - 3\pi) \cdot \cot(\alpha + 3\pi) = 1$.		
d	$\cos 3\alpha < 0$.		

Bài 7. Cho hàm số $f(x) = \cos x$ và $g(x) = \sin x$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $g(x)$ là hàm số chẵn.		
b	Trong khoảng $(0; 2\pi)$ đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại hai điểm.		
c	Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) + g(x)$ bằng 2.		
d	Hàm số $y = f(x) + g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.		

Bài 8. Các góc có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác:

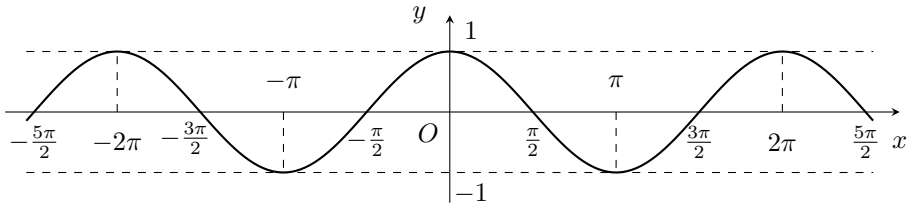
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$1127^\circ, -313^\circ$.		
b	$1127^\circ, -674^\circ$.		
c	$\frac{61\pi}{5}, -\frac{19\pi}{5}$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	$\frac{61\pi}{5}, -\frac{23\pi}{4}$.		

Bài 9. Cho hàm số $y = \cos x$ có đồ thị như hình vẽ.



Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số trên là hàm số chẵn.		
b	Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\pi\right)$.		
c	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ là 0.		
d	Phương trình $3 \cos x - 2 = 0$ có 4 nghiệm phân biệt trên khoảng $(-2\pi; 2\pi)$.		

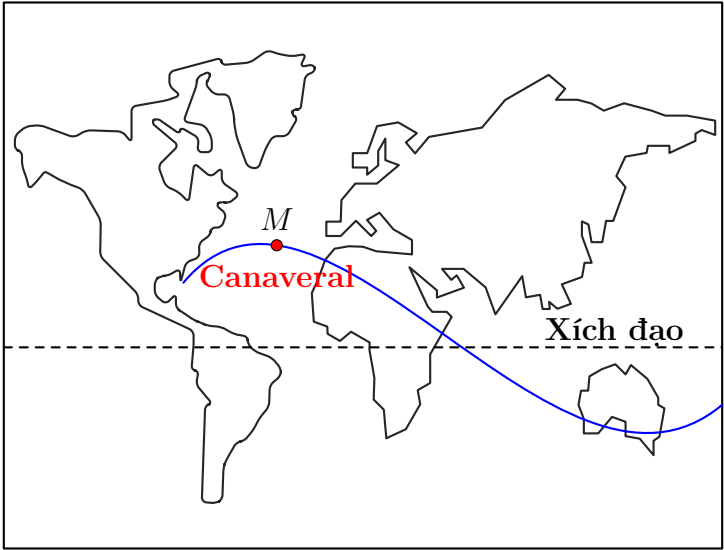
Bài 10. Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc x , biết: $\sin x = -\frac{3}{5}$ với $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\cos x > 0$.		
b	$\cos x = -\frac{4}{5}$.		
c	$\tan x = \frac{3}{4}$.		
d	$\cot x = \frac{4}{3}$.		

Bài 11. Một con tàu vũ trụ được phóng lên từ mũi Ca-na-vơ-ran (Cana-veral) ở Mỹ. Nó chuyển động theo một quỹ đạo được mô tả trên một bản đồ phẳng (quanh đường xích đạo) của mặt đất như hình vẽ; điểm M mô tả cho con tàu, đường thẳng Δ mô tả cho đường xích đạo. Khoảng cách h (kilômet) từ M đến Δ được tính theo công thức $h = |d|$, trong đó $d = 4000 \cos \left[\frac{\pi}{45}(t - 10) \right]$, với t (phút) là thời gian trôi qua kể từ khi con tàu đi vào quỹ đạo, $d > 0$ nếu M ở phía trên Δ , $d < 0$ nếu M ở phía dưới Δ .

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giả thiết rằng con tàu đi vào quỹ đạo ngay từ khi phóng lên tại mũi Ca-na-vơ-ran (tức là ứng với $t = 0$). Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng Δ , trong đó C là điểm trên bản đồ biểu diễn cho mũi Ca-na-vơ-ran là $\approx 3064,178(km)$.		
b	Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo mà con tàu di chuyển trên đường thẳng Δ là 32 phút.		
c	Thời điểm sớm nhất sau khi con tàu đi vào quỹ đạo để có $d = 2000km$ là 25 phút.		
d	Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến 50 phút có 2 thời thời điểm con tàu đi vào quỹ đạo và cách đường thẳng Δ là $2000(km)$.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $m \cos x - m^2 - 8 = 2 \cos x - 6m$ có nghiệm.

KQ:

Bài 2. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{2} \cos \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 1$ trên đoạn $[0; 2\pi]$ là bao nhiêu?

KQ:

Bài 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos^2 2x = m + 1$ có nghiệm.

KQ:

Bài 4. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. Giá trị của $\cos 2\alpha$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 5. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 10 vòng trong 5 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút (đơn vị tính bằng mét và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, lấy $\pi = 3,14$), biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $0,7m$.

KQ:

Bài 6. Tập giá trị của hàm số $y = \cos 2x$ là $[a; b]$. Tổng $T = a + 2b$ bằng.....

KQ:

Bài 7. Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm t (giây) ($t \geq 0$) của một con sóng được cho bởi hàm số $h(t) = 75 \sin\left(\frac{\pi t}{8}\right)$, trong đó $h(t)$ được tính bằng centimét. Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc $t = 0$ giây), có bao nhiêu thời điểm để con sóng đạt chiều cao lớn nhất?

KQ:

Bài 8. Cho $\cot x = 2$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{2 \sin x + 3 \cos x}{3 \sin x - 2 \cos x}$.

KQ:

Bài 9. Hàm số $y = \sin 3x$ có chu kỳ tuần hoàn là $T = \frac{a}{b}\pi$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức $a^2 - b^2$ bằng.....

KQ:

Bài 10. Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: $f(x) = 3 - \frac{1}{5} \sin^2 x \cos^2 x$.

KQ:

Bài 11. Tổng các nghiệm của phương trình $2 \sin(x + 40^\circ) = \sqrt{3}$ trên khoảng $(-180^\circ; 180^\circ)$ là.....

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Khảo sát sự biến thiên của các hàm số sau

a) $y = \sin x$ trên $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right)$

b) $y = \cos x$ trên $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{3\pi}{2}\right)$

c) $y = \cot\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ trên $\left(-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{2}\right)$

d) $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ trên $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$

Bài 2. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau

a) $y = 2x \sin x$.

b) $y = \cos x + \sin 2x$.

c) $y = \frac{\cos 2x}{x}$.

d) $y = \tan^7 2x \cdot \sin 5x.$

Bài 3. Giải các phương trình sau:

a) $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$

b) $\sin(3x - 30^\circ) = \sin 45^\circ$

c) $\sin\left(3x - \frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

d) $\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$

e) $\cos\left(-x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$

f) $\cos\left(5x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{4} - 2x\right)$

g) $\cos(2x + 25^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

h) $\cos\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) = -\frac{1}{4}$

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức $M = \cos(-53^\circ) \cdot \sin(-337^\circ) + \sin 307^\circ \cdot \sin 113^\circ$

Bài 5. Rút gọn biểu thức:

a) $A = \cos(120^\circ - x) + \cos(120^\circ + x) - \cos x.$

b) $B = \frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x}$

Bài 6. Cho $\sin a + \cos a = \frac{5}{4}$. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \sin a \cdot \cos a$

b) $B = \sin a - \cos a$

c) $C = \sin^3 a - \cos^3 a$

Bài 7. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = 1 - \sin 5x.$

b) $y = \cos^2 x - 1.$

Bài 8. Cho $\tan a - \cot a = 3$. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \tan^2 a + \cot^2 a$

b) $B = \tan a + \cot a$

c) $C = \tan^4 a - \cot^4 a$

Bài 9. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\tan a \cdot \tan b = \frac{\tan a + \tan b}{\cot a + \cot b}$

b) $\frac{\sin a}{\sin a - \cos a} - \frac{\cos a}{\cos a - \sin a} = \frac{1 + \cot^2 a}{1 - \cot^2 a}$

c) $1 - \frac{\sin^2 a}{1 + \cot a} - \frac{\cos^2 a}{1 + \tan a} = \sin a \cdot \cos a$

d) $\frac{\sin^2 a}{\sin a - \cos a} - \frac{\sin a + \cos a}{\tan^2 a - 1} = \sin a + \cos a$

Bài 10. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính giá trị của biểu thức $E = \frac{\cot \alpha - 2 \tan \alpha}{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}$.

Bài 11. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau

- a) $y = 2 \cos 3x$
 b) $y = x + \sin x$
 c) $y = x \cdot \cot x + \cos x$
 d) $y = x^2 + \tan |x|$

Bài 12. Tính giá trị của biểu thức lượng giác, khi biết:

- a) $\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right)$ khi $\sin \alpha = \frac{3}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$
 b) $\cos \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right)$ khi $\sin \alpha = -\frac{12}{13}, \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$

Bài 13. Chứng minh biểu thức $D = \cos^2 x \cdot \cot^2 x + 3 \cos^2 x - \cot^2 x + 2 \sin^2 x$ không phụ thuộc x .

Bài 14. Tính giá trị của biểu thức sau:

- a) $A = \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 80^\circ$
 b) $B = \sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ \cdot \sin 70^\circ$

Bài 15. Tính giá trị của các biểu thức lượng giác sau:

- a) $A = \sin^2 20^\circ + \sin^2 100^\circ + \sin^2 140^\circ$
 b) $B = \cos^2 10^\circ + \cos^2 110^\circ + \cos^2 130^\circ$

Bài 16.

- a) Giải phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 b) Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{3}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right)$.

Bài 17. Đơn giản biểu thức $A = (1 - \sin^2 x) \cdot \cot^2 x + (1 - \cot^2 x)$.

Bài 18. Tính giá trị các biểu thức sau:

- a) $A = \frac{\sin(-328^\circ) \cdot \sin 958^\circ}{\cot 572^\circ} - \frac{\cos(-508^\circ) \cdot \cos(-1022^\circ)}{\tan(-212^\circ)}$
 b) $A = \frac{\cos(-288^\circ) \cdot \cot 72^\circ}{\tan(-162^\circ) \cdot \sin 108^\circ} - \tan 18^\circ$
 c) $A = \sin 160^\circ \cdot \cos 110^\circ + \sin 250^\circ \cdot \cos 340^\circ + \operatorname{tg} 110^\circ \cdot \operatorname{tg} 340^\circ$

Bài 19. CMR biểu thức $A = \cos^2 x + \cos^2 \left(\frac{\pi}{3} + x \right) + \cos^2 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)$ không phụ thuộc x

Bài 20. Rút gọn các biểu thức sau:

- a) $B = \cos(\pi - x) + \sin \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) - \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \cotg \left(\frac{3\pi}{2} - x \right)$
 b) $C = \frac{\sin(-4, 8\pi) \cdot \sin(-5, 7\pi)}{\cot g(-5, 2\pi)} + \frac{\cos(-6, 7\pi) \cdot \cos(-5, 8\pi)}{\operatorname{tg}(-6, 2\pi)}$

Bài 21. Giải các phương trình sau:

- a) $\tan(2x - 1) = \tan \left(-x + \frac{\pi}{3} \right)$
 b) $\tan(3x - 10^\circ) = \sqrt{3}$
 c) $3 \tan \left(3x + \frac{\pi}{6} \right) = -1$

d) $\cot\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$

e) $2 \cot(3x) = 3$

f) $\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cot\left(-2x + \frac{\pi}{6}\right)$

Bài 22. Tính giá trị của biểu thức lượng giác, khi biết:

a) $\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, \tan 2\alpha$ khi $\cos \alpha = -\frac{5}{13}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

b) $\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, \tan 2\alpha$ khi $\tan \alpha = 2$

Bài 23. Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (cm) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t trong 1 ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 5$. Hỏi vào thời điểm (giờ) nào trong ngày, độ sâu của mực nước là 7 cm?

Bài 24. Đơn giản biểu thức $A = \frac{2 \cos^2 x - 1}{\sin x + \cos x}$.

Bài 25. Cho biết một GTLG, tính các GTLG còn lại, với:

a) $\cos a = \frac{4}{5}, 270^\circ < a < 360^\circ$

b) $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$

c) $\sin a = \frac{5}{13}, \frac{\pi}{2} < a < \pi$

d) $\sin \alpha = -\frac{1}{3}, 180^\circ < \alpha < 270^\circ$

e) $\tan a = 3, \pi < a < \frac{3\pi}{2}$

f) $\tan \alpha = -2, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

g) $\cot 15^\circ = 2 + \sqrt{3}$

h) $\cot \alpha = 3, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$

Bài 26. Tìm tập xác định của các hàm số sau?

a) $y = \cos x + \sin x$

b) $y = \frac{1 + \tan x}{\sin x}$

c) $y = \cot\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

d) $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

Bài 27. Cho biết một GTLG, tính giá trị của biểu thức, với:

a) $B = \frac{8 \tan^2 a + 3 \cot a - 1}{\tan a + \cot a}$ khi $\sin a = \frac{1}{3}, 90^\circ < a < 180^\circ$

b) $C = \frac{\sin^2 a + 2 \sin a \cdot \cos a - 2 \cos^2 a}{2 \sin^2 a - 3 \sin a \cdot \cos a + 4 \cos^2 a}$ khi $\cot a = -3$

Bài 28. Rút gọn biểu thức

1) $A = \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \cdot \operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) - \cos^2 x$

2) $B = \frac{\sin 3x \cdot \cos 5x - \sin 5x \cdot \cos 3x}{\cos x}$

3) $C = \frac{2}{\sin 4x} - \cot g 2x$

4) $D = \frac{\sin^2 2x - 4 \sin^2 x}{\sin^2 2x + 4 \sin^2 x - 4}$

5) $E = \frac{\cot g \frac{a}{2} + \operatorname{tg} \frac{a}{2}}{\cot g \frac{a}{2} - \operatorname{tg} \frac{a}{2}}$

6) $H = \frac{2 \cos^2 a - 1}{2 \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - a \right) \cdot \sin^2 \left(\frac{\pi}{4} + a \right)}$

Câu 122: Chứng minh đẳng thức

1) $4 \cdot \cos^4 x - 2 \cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x = \frac{3}{2}$

2) $\cos^3 x \cdot \sin x - \sin^3 x \cdot \cos x = \frac{\sin 4x}{4}$

3) $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{1}{4} \cdot \cos 4x + \frac{3}{4}$

4) $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \cot g \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)$

CHƯƠNG 2: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 1. DÃY SỐ

Bài 1. Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{n+1}{2n+1}$. Số $\frac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A 8. **B** 6. **C** 5. **D** 7.

Bài 2. Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Viết năm số hạng đầu của dãy số.

A $u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{4}, u_3 = \frac{7}{5}, u_4 = \frac{3}{2}, u_5 = \frac{11}{7}$. **B** $u_1 = 1, u_2 = \frac{5}{4}, u_3 = \frac{7}{5}, u_4 = \frac{3}{2}, u_5 = \frac{11}{7}$.

C $u_1 = 1, u_2 = \frac{5}{4}, u_3 = \frac{8}{5}, u_4 = \frac{3}{2}, u_5 = \frac{11}{7}$. **D** $u_1 = 1, u_2 = \frac{5}{4}, u_3 = \frac{7}{5}, u_4 = \frac{7}{2}, u_5 = \frac{11}{3}$.

Bài 3. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \sqrt{5n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** Dãy số tăng. **B** Dãy số giảm.
- C** Dãy số không tăng, không giảm. **D** Cả A, B, C đều sai.

Bài 4. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{4n+5}{n+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** Dãy số bị chặn. **B** Dãy số bị chặn trên.
- C** Dãy số bị chặn dưới. **D** Không bị chặn.

Bài 5. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{1}{3n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A** Dãy số tăng. **B** Dãy số giảm.

- (C) Dãy số không tăng, không giảm. (D) Cả A, B, C đều đúng.

Bài 6. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{n+5}{n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Dãy số tăng. (B) Dãy số giảm.
(C) Dãy số không tăng, không giảm. (D) Có số hạng $u_{n+1} = \frac{n+5}{n+2} + 1$.

Bài 7. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào tăng?

- (A) $u_n = \frac{n}{2^n}$. (B) $u_n = \frac{n}{2n^2+1}$.
(C) $u_n = \frac{n^2+1}{3n+2}$. (D) $u_n = (-2)^n \sqrt{n^2-1}$.

Bài 8. Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{n}{3^n-1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là

- (A) $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{26}$. (C) $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}$. (D) $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}$.

Bài 9. Cho dãy số u_n , biết $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$. Số $\frac{7}{12}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

- (A) 6. (B) 8. (C) 9. (D) 10.

Bài 10. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n+1}{n}$. Tính u_5 .

- (A) 5. (B) $\frac{6}{5}$. (C) $\frac{5}{6}$. (D) 1.

Bài 11. Trong các dãy số sau dãy số nào bị chặn ?

- (A) Dãy (a_n) , với $a_n = \sqrt{n^3+n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. (B) Dãy (b_n) , với $b_n = n^2 + \frac{1}{2n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
(C) Dãy (c_n) , với $c_n = (-2)^n + 3, \forall n \in \mathbb{N}^*$. (D) Dãy (d_n) , với $d_n = \frac{3n}{n^3+2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 12. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{n^3}{n^2+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

- (A) Dãy số bị chặn. (B) Dãy số bị chặn trên.
(C) Dãy số bị chặn dưới. (D) Không bị chặn.

Bài 13. Cho dãy số u_n với $u_n = \frac{n^2+3n+7}{n+1}$.

Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên.

- (A) 2. (B) 4. (C) 1. (D) Không có.

Bài 14. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = \frac{-1}{2n+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

- (A) Dãy số bị chặn. (B) Dãy số bị chặn trên.
(C) Dãy số bị chặn dưới. (D) Không bị chặn.

BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG

Bài 15. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150. Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n .

- (A) $u_n = 1 + 4n$. (B) $u_n = 5n$. (C) $u_n = 3 + 2n$. (D) $u_n = 2 + 3n$.

Bài 16. Các dãy số có số hạng tổng quát u_n . Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

- (A) $u_n = 2n + 5$. (B) 49, 43, 37, 31, 25. (C) $u_n = 1 + 3^n$. (D) $u_n = (n + 3)^2 - n^2$.

Bài 17. Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số (u_n) là $S_n = 253$. Tìm n .

- (A) 9. (B) 11. (C) 12. (D) 10.

Bài 18. Trong các dãy số sau, có bao nhiêu dãy số là cấp số cộng?

- (a) Dãy số (u_n) với $u_n = 4n$.
 (b) Dãy số (v_n) với $v_n = 2n^2 + 1$.
 (c) Dãy số (w_n) với $w_n = \frac{n}{3} - 7$.
 (d) Dãy số (t_n) với $t_n = \sqrt{5} - 5n$.

- (A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

Bài 19. Trong sân vận động có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước 4 ghế, hỏi sân vận động đó có tất cả bao nhiêu ghế?

- (A) 2250. (B) 1740. (C) 4380. (D) 2190.

Bài 20. Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

- (A) 6, 12, 18. (B) 8, 13, 18. (C) 7, 12, 17. (D) 6, 10, 14.

Bài 21. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

- (A) $S_{16} = -24$. (B) $S_{16} = 26$. (C) $S_{16} = -25$. (D) $S_{16} = 24$.

Bài 22. Biết bốn số 5; x ; 15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức $3x + 2y$ bằng.

- (A) 50. (B) 70. (C) 30. (D) 80.

Bài 23. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai d

- (A) $d = \frac{11}{3}$. (B) $d = \frac{10}{3}$. (C) $d = \frac{3}{10}$. (D) $d = \frac{3}{11}$.

Bài 24. Một đồng hồ đánh giờ, khi kim giờ chỉ số n (từ 1 đến 12) thì đồng hồ đánh đúng n tiếng. Hỏi trong một ngày (24 giờ) đồng hồ đánh được bao nhiêu tiếng?

- (A) 156. (B) 152. (C) 148. (D) 160.

Bài 25. Người ta trồng 3003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, ..., cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là

- (A) 77. (B) 79. (C) 76. (D) 78.

Bài 26. Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

- (A) $(u_n) : \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \forall n \geq 1 \end{cases}$ (B) $(u_n) : \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$
 (C) $(u_n) : 1; 3; 6; 10; 15; \dots$ (D) $(u_n) : -1; 1; -1; 1; -1; \dots$

Bài 27. Cho dãy số vô hạn $\{u_n\}$ là cấp số cộng có công sai d , số hạng đầu u_1 . Hãy chọn khẳng định sai?

(A) $u_5 = \frac{u_1 + u_9}{2}$.

(B) $u_n = u_{n-1} + d, n \geq 2$.

(C) $S_{12} = \frac{n}{2}(2u_1 + 11d)$.

(D) $u_n = u_1 + (n - 1) \cdot d, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 28. Xác định a để 3 số $1 + 2a; 2a^2 - 1; -2a$ theo thứ tự thành lập một cấp số cộng?

(A) Không có giá trị nào của a .

(B) $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}$.

(C) $a = \pm 3$.

(D) $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bài 29. Sinh nhật lần thứ 17 của An vào ngày 01 tháng 5 năm 2018. Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá 3850000 đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình nên An quyết định bỏ ống heo 1000 đồng vào ngày 01 tháng 02 năm 2018. Trong các ngày tiếp theo, ngày sau bỏ ống nhiều hơn ngày trước 1000 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của mình, An có bao nhiêu tiền (tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2018)?

(A) 4095000 đồng.

(B) 89000 đồng.

(C) 4005000 đồng.

(D) 3960000 đồng.

Bài 30. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 7$ công sai $d = 2$. Giá trị u_2 bằng

(A) 14.

(B) 9.

(C) $\frac{7}{2}$.

(D) 5.

BÀI 3. CẤP SỐ NHÂN

Bài 31. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là một cấp số nhân?

(A) 2; 4; 8; 16; ...

(B) 1; -1; 1; -1; ...

(C) $1^2; 2^2; 3^2; 4^2; \dots$

(D) $a; a^3; a^5; a^7; \dots (a \neq 0)$.

Bài 32. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

(A) $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$.

(B) $u_n = \frac{1}{3^n} - 1$.

(C) $u_n = n + \frac{1}{3}$.

(D) $u_n = n^2 - \frac{1}{3}$.

Bài 33. Với giá trị x nào dưới đây thì các số $-4; x; -9$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

(A) $x = 36$.

(B) $x = -\frac{13}{2}$.

(C) $x = 6$.

(D) $x = -36$.

Bài 34. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

(A) $u_n = 7 - 3n$.

(B) $u_n = 7 - 3^n$.

(C) $u_n = \frac{7}{3n}$.

(D) $u_n = 7 \cdot 3^n$.

Bài 35. Tìm $b > 0$ để các số $\frac{1}{\sqrt{2}}; \sqrt{b}; \sqrt{2}$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

(A) $b = -1$.

(B) $b = 1$.

(C) $b = 2$.

(D) $b = -2$.

Bài 36. Bài toán "Lãi kép": Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Giả sử trong khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được gần với số tiền nào trong các số tiền dưới đây?

(A) 196715000 đồng.

(B) 196716000 đồng.

(C) 183845000 đồng.

(D) 183846000 đồng.

Bài 37. Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép, lãi suất 0,58% một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền lãi tháng trước đó và tiền gốc của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có 180 triệu đồng?

- ☐ A 34 tháng.
- ☐ B 32 tháng.
- ☐ C 31 tháng.
- ☐ D 30 tháng.

Bài 38. Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 3$ và $a_2 = -6$. Tìm số hạng thứ năm của cấp số nhân đã cho.

- ☐ A $a_5 = -24$.
- ☐ B $a_5 = 48$.
- ☐ C $a_5 = -48$.
- ☐ D $a_5 = 24$.

Bài 39. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- ☐ A 128; -64; 32; -16; 8;
- ☐ B $\sqrt{2}; 2; 4; 4\sqrt{2}; \dots$
- ☐ C 5; 6; 7; 8;
- ☐ D 15; 5; 1; $\frac{1}{5}; \dots$

Bài 40. Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ

- ☐ A $4.10^5 \cdot (0,05)^5$.
- ☐ B $4.10^5 \cdot (1,4)^5$.
- ☐ C $4.10^5 \cdot (1,04)^5$.
- ☐ D $4 \cdot (10,4)^5$.

Bài 41. Xác định x dương để $2x - 3; x; 2x + 3$ lập thành cấp số nhân.

- ☐ A $x = 3$.
- ☐ B $x = \sqrt{3}$.
- ☐ C $x = \pm\sqrt{3}$.
- ☐ D không có giá trị nào của x .

Bài 42. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -2$ và $q = -5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

- ☐ A -2; 10; 50; -250.
- ☐ B -2; 10; -50; 250.
- ☐ C -2; -10; -50; -250.
- ☐ D -2; 10; 50; 250.

Bài 43. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

- ☐ A Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
- ☐ B Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
- ☐ C Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
- ☐ D Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho các dãy số $(u_n) : \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases} ; (v_n) : v_n = -2n - 21$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	(u_n) là dãy số bị chặn trên.		
b	(v_n) là dãy số cấp số nhân với công bội là - 2.		
c	-121 là số hạng thứ 50 của dãy số (v_n) .		
d	Ta có $T = \frac{1}{u_1 - u_6} + \frac{1}{u_2 - u_7} + \frac{1}{u_3 - u_8} + \dots + \frac{1}{u_{20} - u_{25}} = \frac{1 - 2^{20}}{15 \cdot 2^{19}}$.		

Bài 2. Cho cấp số nhân (u_n) có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.		
c	Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân.		
d	Gọi dãy số $(v_n) : v_n = u_{3n}$, với $n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó tổng $v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_{10} = 12(4^{10} - 1)$.		

Bài 3. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{n+1}{3n}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Năm số hạng đầu tiên của dãy số là $u_1 = \frac{2}{3}; u_2 = \frac{1}{2}; u_3 = \frac{4}{9}; u_4 = \frac{5}{12}; u_5 = \frac{2}{5}$.		
b	$\frac{33}{101}$ là một số hạng của dãy số (u_n) .		
c	Dãy số (u_n) là một cấp số cộng.		
d	Cho dãy số (v_n) xác định bởi $v_1 = \frac{1}{3}$ và $v_{n+1} = u_n.v_n$. Tính tổng: $S = v_1 + \frac{v_2}{2} + \frac{v_3}{3} + \dots + \frac{v_{10}}{10} = \frac{29524}{59049}$.		

Bài 4. Cho dãy số có số hạng tổng quát $u_n = n^2 - 2025n + 4050$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số hạng thứ 2025 của dãy số là 4050.		
b	Dãy số này là dãy số tăng.		
c	Dãy số này là dãy số giảm.		
d	Dãy số này bị chặn.		

Bài 5. Do nhu cầu đi lại của gia đình, anh Bình quyết định thực hiện tích góp tiền để mua một chiếc ô tô HONDA CRV trị giá 1,259 tỉ đồng.

Đợt thứ nhất: anh Bình đã tích góp theo nguyên tắc tháng sau tích góp nhiều hơn tháng ngay trước đó số tiền là 2 triệu đồng và cứ như thế đến tháng thứ 10 anh phải góp 21 triệu đồng. Đến hết đợt thứ nhất anh Bình có tất cả 624 triệu đồng.

Đợt thứ hai kế tiếp: do muốn rút ngắn thời gian mua xe thì số tiền còn lại anh tiếp tục tích góp với tháng đầu là 5 triệu đồng và mỗi tháng tiếp theo số tiền gấp đôi tháng kế trước nó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đợt thứ nhất anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số cộng có công sai là $d = 2$ triệu và $u_1 = 3$ triệu.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	Đợt thứ hai anh Bình tích lũy tiền theo dãy số với cấp số nhân có công bội là $q = 2$ triệu và $u_1 = 5$ triệu.		
c	Anh Bình tích lũy tiền hết đợt thứ nhất trong 25 tháng.		
d	Để đủ tiền mua ô tô thì anh Bình thì anh Bình tích góp ít nhất 31 tháng.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Một cầu thang đường lên cổng trời của một điểm giải trí ở công viên tỉnh Lâm Đồng được hàn bằng sắt có hình dáng các bậc thang đều là hình chữ nhật với cùng chiều rộng là 35cm và chiều dài của nó theo thứ tự mỗi bậc đều giảm dần đi 7cm . Biết rằng bậc đầu tiên của cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài 196cm và bậc cuối cùng cầu thang là hình chữ nhật có chiều dài 56cm . Hỏi giá thành làm cầu thang là bao nhiêu? Biết rằng giá thành làm một mét vuông cầu thang đó là 1250000 đồng trên một mét vuông. (Kết quả làm tròn đến hàng triệu đồng).

KQ:

Bài 2. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba và cứ như vậy (số ghế hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư phải thiết kế số hàng ghế ngồi tối thiểu là bao nhiêu?

KQ:

Bài 3. Sinh nhật An vào ngày 01 tháng năm. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bản thân, một món quà với giá 1 triệu 375 nghìn nên quyết định bỏ ống heo 1000 đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2024. Sau đó cứ tiếp tục ngày sau hơn ngày trước 1000 đồng. Hỏi An phải dành tối thiểu bao nhiêu ngày để đủ tiền mua món quà tặng bản thân mình?

KQ:

Bài 4. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt của mỗi tầng bằng nửa diện tích của bề mặt của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng một bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích bề mặt đế tháp là 12288 m^2 . Diện tích bề mặt của tầng trên cùng là:

KQ:

Bài 5. Khi kí kết hợp đồng lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:
Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu đồng.

Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu đồng. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu đồng.

Nếu là người được tuyển dụng vào doanh nghiệp trên kí hợp đồng lao động 3 năm và được chọn phương án trả lương cao nhất thì số lương người lao động nhận được là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 6. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3 = 5$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_2 bằng bao nhiêu?

KQ:

Bài 7. Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai dương. Biết rằng tổng của bốn số hạng bằng 13 và tổng của ba số đầu bằng $\frac{15}{2}$. Tính tổng ba số cuối.

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Tìm số hạng đầu tiên, công sai, số hạng thứ 20 và tổng của 20 số hạng đầu tiên của các cấp số cộng sau, biết rằng:

a)
$$\begin{cases} u_5 = 19 \\ u_9 = 35 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} u_3 + u_5 = 14 \\ s_{12} = 129 \end{cases}$$

Bài 2. Xét tính tăng hay giảm và bị chặn của dãy số: $u_n = \frac{2n-1}{n+3}; n \in \mathbb{N}^*$

Bài 3. Tìm số hạng đầu của CSN biết công bội bằng 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối bằng 486.

Bài 4. Một tam giác vuông có chu vi bằng $3a$, và 3 cạnh lập thành một CSC. Tính độ dài ba cạnh của tam giác theo a .

Bài 5. Định x để 3 số $10 - 3x, 2x^2 + 3, 7 - 4x$ theo thứ tự đó lập thành 1 cấp số cộng.

Bài 6. Cho CSN (u_n) có các số hạng thỏa:
$$\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases}$$

a) Tìm số hạng đầu và công bội của CSN.

b) Hỏi tổng bao nhiêu số hạng đầu tiên bằng 3069?

c) Số 12288 là số hạng thứ mấy?

Bài 7. Cho 3 số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2, 3, 9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

Bài 8. Cho $x, 3, y$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân và $x^4 = y\sqrt{3}$. Tìm x, y .

Bài 9. Ba góc của một tam giác vuông lập thành một CSC. Tìm số đo các góc đó.

Bài 10. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó:

a) Dãy số (u_n) với $u_n = 19n - 5$

b) Dãy số (u_n) với $u_n = -3n + 1$

c) Dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1$

d) Dãy số (u_n) với $u_n = (-1)^n + 10n$

Bài 11. Cho 3 số dương có tổng là 65 lập thành một cấp số nhân tăng, nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng. Tìm 3 số đó.

Bài 12. Xét tính tăng giảm của các dãy số sau:

1) Dãy số (u_n) với $u_n = 2n^3 - 5n + 1$

2) Dãy số (u_n) với $u_n = 3^n - n$.

3) Dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$.

4) Dãy số (u_n) với $u_n = \frac{\sqrt{n}}{2^n}$

Bài 13. Xét tính bị chặn của các dãy số sau

a) $u_n = \frac{1}{2n^2 - 1}$.

b) $u_n = 3 \cdot \cos \frac{nx}{3}$.

c) $u_n = 2n^3 + 1$.

d) $u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$.

e) $u_n = n + \frac{1}{n}$.

Bài 14. Xét tính bị chặn của các dãy số sau:

a) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$

b) $u_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

c) $u_n = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{2.5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

d) $u_n = \frac{1}{1.4} + \frac{1}{2.5} + \dots + \frac{1}{n(n+3)}$

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê điểm số (thang điểm 20) của 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán, ta có bảng số liệu sau:

Điểm	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)	[18;20)
Số học sinh	6	21	30	25	14	4

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A 12,18.

B 12,81.

C 13,35.

D 13,53.

Bài 2. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- ☐ A [7; 9).
- ☐ B [9; 11).
- ☐ C [11; 13).
- ☐ D [13; 15).

Bài 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

- ☐ A [40;60).
- ☐ B [20;40).
- ☐ C [60;80).
- ☐ D [80;100).

Bài 4. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- ☐ A [7; 9).
- ☐ B [9; 11).
- ☐ C [11; 13).
- ☐ D [13; 15).

Bài 5. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	[0;4)	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- ☐ A $Q_3 = 13$.
- ☐ B $Q_3 = 14$.
- ☐ C $Q_3 = 15$.
- ☐ D $Q_3 = 12$.

Bài 6. Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Số học sinh nữ cao từ 150cm đến 155cm là:

- ☐ A 20.
- ☐ B 65.
- ☐ C 34.
- ☐ D 45.

Bài 7. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

- (A) [40;60).
- (B) [20;40).
- (C) [60;80).
- (D) [80;100).

Bài 8. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa một của mẫu số liệu trên là

- (A) [40;60).
- (B) [20;40).
- (C) [60;80).
- (D) [80;100).

Bài 9. Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

- (A) 145 số liệu; 6 nhóm.
- (B) 30 số liệu; 5 nhóm.
- (C) 6 số liệu; 145 nhóm.
- (D) 5 số liệu; 30 nhóm.

Bài 10. Cho mẫu số liệu về thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của các học sinh trong một lớp 11 của một trường như sau:

Thời gian	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)
Số học sinh	7	12	7	5	3	2

Có bao nhiêu học sinh có thời gian đi từ nhà đến trường là 15 phút đến 20 phút?

- (A) 20.
- (B) 15.
- (C) 5.
- (D) 7.

Bài 11. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.

Bài 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- (A) 7.
- (B) 7,6.
- (C) 8.
- (D) 8,6.

Bài 13. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Chiều cao (cm)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)
Số cây	4	6	7	5	3

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A** $Q_1 = 13,5$.
- B** $Q_1 = 13,9$.
- C** $Q_1 = 15,75$.
- D** $Q_1 = 13,75$.

Bài 14. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)
Số cây	4	6	7	5	3

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- A** $M_e = \frac{175}{7}$.
- B** $M_e = \frac{165}{5}$.
- C** $M_e = \frac{165}{7}$.
- D** $M_e = \frac{165}{3}$.

Bài 15. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5;12,5)	[12,5;15,5)	[15,5;18,5)	[18,5;21,5)	[21,5;24,5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

- A** 24.
- B** 15.
- C** 2.
- D** 20.

Bài 16. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

- A** [40;60).
- B** [20;40).
- C** [60;80).
- D** [80;100).

Bài 17. Mẫu số liệu (T) được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)
Tần số	12	20	5	14	7

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: "Mẫu số liệu (T) là mẫu số liệu ..."

- A** Ghép cặp.
- B** Ghép nhóm.
- C** Không ghép cặp.
- D** Không ghép nhóm.

Bài 18. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê chiều cao (mét) của 35 cây bạch đàn trong rừng, ta có bảng số liệu sau:

Khoảng chiều cao (m)	[6,5; 7,0)	[7,0; 7,5)	[7,5; 8, 0)	[8, 0; 8, 5)
Số cây	6	15	11	3

Tính chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn trên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

- A** 7,407(m).
- B** 4,707(m).
- C** 7,704(m).
- D** 7,5(m).

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 19. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 30 ngày, ta có bảng số liệu sau:

Nhiệt độ (°C)	[18;21)	[21; 24)	[24;27)	[27;30)
Số ngày	6	12	9	3

Nhiệt độ trung bình trong 30 ngày trên là:

- (A)** 24 (°C). **(B)** 25, 4 (°C). **(C)** 24, 3 (°C). **(D)** 23, 4 (°C).

Bài 20. Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm [20;25) là

- (A)** 22,5. **(B)** 23. **(C)** 20. **(D)** 5.

Bài 21. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)
Số cây	4	6	7	5	3

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A)** $M_o = \frac{70}{3}$. **(B)** $M_o = \frac{50}{3}$. **(C)** $M_o = \frac{70}{2}$. **(D)** $M_o = \frac{80}{3}$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Quãng đường (km) từ nhà đến nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy được ghi lại như sau:

5	3	10	20	25	11	13	7	12	31	19	10	12	17	18	11	32	17	16	2
7	9	7	8	3	5	12	15	18	3	12	14	2	9	6	15	15	7	6	12

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau với khoảng đầu tiên là [0;5), ta được 7 nhóm.		
b	Giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm là 11,9.		
c	Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 12, 6.		
d	Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm [5;10).		

Bài 2. Mẫu số liệu ghép nhóm về doanh thu của 50 cửa hàng của một công ty trong một tháng (đơn vị: triệu đồng) được cho như sau:

Doanh thu	[26;48)	[48;70)	[70;92)	[92;114)	[114;136)
Số cửa hàng	6	14	17	8	5

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Cỡ của mẫu số liệu trên là $n = 50$.		
b	Doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng của công ty trong tháng đó là 81 triệu đồng.		
c	Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $M_e \approx 76,5$.		
d	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là $Q_3 = 95$.		

Bài 3. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) học sinh lớp 11A

Khoảng chiều cao (cm)	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)
Số học sinh	7	14	10	10	9

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Lớp 11A có 50 học sinh.		
b	Giá trị đại diện của nhóm [155;160) là 155.		
c	Bạn Tú tính giá trị trung bình của bảng số liệu ghép nhóm là 157.		
d	Tứ phân vị của bảng số liệu ghép nhóm: $Q_1 = 152; Q_2 = 157; Q_3 = 163$ (đơn vị làm tròn đến hai chữ số thập phân).		

Bài 4. Thống kê trung bình điểm môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau: (làm tròn đến hàng trăm)

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Số học sinh	8	10	16	24	13	7	4

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Điểm trung bình môn Toán của nhóm học sinh là 8,32.		
b	Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{4}{19}$.		
c	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là 8, 63.		
d	Nhóm học sinh có 60% đạt học sinh giỏi môn Toán.		

Bài 5. Điểm thi giữa học kỳ I môn Toán của tất cả các học sinh lớp 10A được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm sau đây:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Điểm	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Số học sinh	2	3	3	14	23	3	2

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Lớp 10A có tổng hai học sinh bị điểm 0.		
b	Lớp 10A có tất cả 5 học sinh bị điểm dưới điểm 5.		
c	Số học sinh đạt điểm 9 chiếm quá nửa số học sinh của lớp.		
d	Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm này là 8.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Bài 2. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

KQ:

Bài 3. Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng / m^2)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Công ty Bất động sản Đất Vàng nên xây nhà mức giá nào để nhiều người có nhu cầu xây nhà? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

KQ:

Bài 4. Chiều cao của 500 học sinh nam khối 12 của trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm sau đây:

Chiều cao	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)	[180; 184)	[184; 188]
Số học sinh	20	30	100	75	225	30	20

Theo mẫu số liệu ghép nhóm này, tính chiều cao trung bình của học sinh nam khối 12 của trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (đơn vị đo cm).

KQ:

Bài 5. Điều tra về cân nặng của một nhóm học sinh khối 11, người ta thu được dữ liệu có bảng phân phối tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)
Tần số	9	15	25	30	21

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

KQ:

CHƯƠNG V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 1. GIỚI HẠN DÃY SỐ

Bài 1. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^5 - 2n^3 + 1}{4n^5 + 2n^2 + 1}$.

(A) 2.

(B) 8.

(C) 1.

(D) 4.

Bài 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 1} - \sqrt{n + 2}}{2n - 3}$ bằng

(A) $\frac{3}{2}$.

(B) 2.

(C) 1.

(D) $+\infty$.

Bài 3. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 2n}{3n^2 + n - 2}$

(A) $L = +\infty$.

(B) $L = 0$.

(C) $L = \frac{1}{3}$.

(D) $L = -\infty$.

Bài 4. Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - n}{n + 1}$ bằng

(A) 1.

(B) 2.

(C) -1.

(D) 0.

Bài 5. Phát biểu nào sau đây là sai?

(A) $\lim u_n = c$ ($u_n = c$ là hằng số).

(B) $\lim q^n = 0$ ($|q| > 1$).

(C) $\lim \frac{1}{n} = 0$.

(D) $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ ($k > 1$).

Bài 6. Cho $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2 + 5} + n}{4n - \sqrt{n^2 + 1}}$. Khi đó giá trị của I là:

- (A) $I = 1$. (B) $I = \frac{5}{3}$. (C) $I = -1$. (D) $I = \frac{3}{4}$.

Bài 7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2018}{n}$ bằng

- (A) $-\infty$. (B) 0 . (C) 1 . (D) $+\infty$.

Bài 8. $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - 3n)^4 (n + 1)^3$ là:

- (A) $-\infty$. (B) $+\infty$. (C) 81 . (D) 2 .

Bài 9. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ biết $u_n = \frac{1}{2^2 - 1} + \frac{1}{3^2 - 1} + \dots + \frac{1}{n^2 - 1}$.

- (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{4}{3}$.

Bài 10. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - 1}{n^3 + 3}$.

- (A) $L = 1$. (B) $L = 0$. (C) $L = 3$. (D) $L = 2$.

Bài 11. Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$.

- (A) 0 . (B) 2 . (C) 1 . (D) $\frac{3}{2}$.

Bài 12. Tính giới hạn của dãy số $u_n = \frac{-2 + 3n - 2n^3}{3n - 2}$.

- (A) $-\frac{2}{3}$. (B) $-\infty$. (C) 1 . (D) $+\infty$.

Bài 13. Tính giới hạn $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 2017}{3n + 2018}$.

- (A) $I = \frac{2}{3}$. (B) $I = \frac{3}{2}$. (C) $I = \frac{2017}{2018}$. (D) $I = 1$.

Bài 14. Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3}{1 - 2n^2}$ bằng

- (A) -3 . (B) 2 . (C) -1 . (D) 0 .

Bài 15. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

- (A) $u_n = \frac{n^2 - 2}{5n + 3n^2}$. (B) $u_n = \frac{n^2 - 2n}{5n + 3n^2}$. (C) $u_n = \frac{1 - 2n}{5n + 3n^2}$. (D) $u_n = \frac{1 - 2n^2}{5n + 3n^2}$.

BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ

Bài 16. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 1}{x - 1}$ bằng

- (A) $+\infty$. (B) $-\infty$. (C) 1 . (D) 0 .

Bài 17. Cho $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\sqrt{3x+1} - 1)}{x}$ và $J = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$. Tính $I - J$.

- (A) 6 . (B) 3 . (C) -6 . (D) 0 .

Bài 18. Tìm giới hạn $A = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 1}{x^2 + x + 4}$.

- (A) $-\frac{1}{6}$. (B) $-\infty$. (C) $+\infty$. (D) 1 .

Bài 19. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ mx + m + \frac{1}{4} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$, m là tham số. Tìm giá trị của m để hàm

số có giới hạn tại $x = 0$.

- (A) $m = \frac{1}{2}$. (B) $m = 1$. (C) $m = 0$. (D) $m = -\frac{1}{2}$.

Bài 20. Cho các giới hạn: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim_{x \rightarrow x_0} [3f(x) - 4g(x)]$ bằng

- (A) 5. (B) 2. (C) -6. (D) 3.

Bài 21. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - x^2 + 1)$

- (A) $+\infty$. (B) $-\infty$. (C) 2. (D) 0.

Bài 22. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = -\infty$. (C) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^5} = +\infty$. (D) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$.

Bài 23. Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 2020}{2x - 1}$.

- (A) 0. (B) $-\infty$. (C) $+\infty$. (D) 2019.

Bài 24. Cho $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -2$. Tính $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) + 4x - 1]$.

- (A) 5. (B) 6. (C) 11. (D) 9.

Bài 25. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x+3}$

- (A) $L = -\infty$. (B) $L = 0$. (C) $L = +\infty$. (D) $L = 1$.

Bài 26. Giá trị của $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - 3x + 1)$ bằng

- (A) 2. (B) 1. (C) $+\infty$. (D) 0.

Bài 27. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng $-\infty$?

- (A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x+4}{x-2}$. (B) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-3x+4}{x-2}$. (C) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-3x+4}{x-2}$. (D) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x+4}{x-2}$.

Bài 28. Tìm a để hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & \text{khi } x > 2 \\ 2x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 2 \end{cases}$ có giới hạn tại $x = 2$.

- (A) -1. (B) -2. (C) 2. (D) 1.

Bài 29. Tìm $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-2x}{x-1}$

- (A) $-\infty$. (B) -2. (C) 0. (D) $+\infty$.

Bài 30. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2x+1}{x-1}$ bằng

- (A) $+\infty$. (B) $-\infty$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{1}{3}$.

Bài 31. Giới hạn nào sau đây có kết quả bằng $+\infty$?

- (A) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{(x-1)^2}$. (B) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{(x-1)^2}$. (C) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x-1}{(x-1)^2}$. (D) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{(x-1)^2}$.

Bài 32. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2+1}{x-1}$.

- (A) 0. (B) $+\infty$. (C) $-\infty$. (D) 1.

Bài 33. Trong các giới hạn dưới đây, giới hạn nào là $+\infty$?

(A) $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x-1}{4-x}$.

(B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 + 2x + 3$.

(C) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x + 1}{x-1}$.

(D) $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x-1}{4-x}$.

BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài 34. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x \neq 1 \\ 3x + m - 1 & \text{khi } x = 1 \end{cases}$. Tìm m để hàm số liên tục tại $x_0 = 1$.

(A) $m = 1$.

(B) $m = 3$.

(C) $m = 0$.

(D) $m = 2$.

Bài 35. Cho hàm số $y = \begin{cases} \frac{1-x^3}{1-x}, & \text{khi } x < 1 \\ 1, & \text{khi } x \geq 1 \end{cases}$. Hãy chọn kết luận đúng

(A) y liên tục phải tại $x = 1$.

(B) y liên tục tại $x = 1$.

(C) y liên tục trái tại $x = 1$.

(D) y liên tục trên $\mathbb{R}$.

Bài 36. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2} & \text{khi } x \neq 2 \\ 4 & \text{khi } x = 2 \end{cases}$. Chọn mệnh đề đúng?

(A) Hàm số liên tục tại $x = 2$.

(B) Hàm số gián đoạn tại $x = 2$.

(C) $f(4) = 2$.

(D) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$.

Bài 37. Hàm số $y = \frac{x}{x+1}$ gián đoạn tại điểm x_0 bằng?

(A) $x_0 = 2018$.

(B) $x_0 = 1$.

(C) $x_0 = 0$.

(D) $x_0 = -1$.

Bài 38. Để hàm số $y = \begin{cases} x^2 + 3x + 2 & \text{khi } x \leq -1 \\ 4x + a & \text{khi } x > -1 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x = -1$ thì giá trị của a là

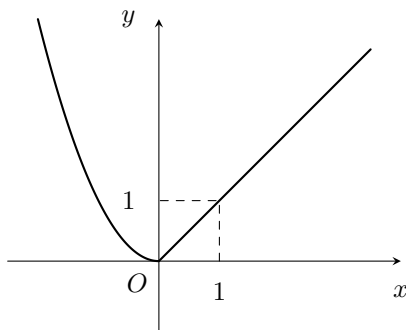
(A) -4 .

(B) 4 .

(C) 1 .

(D) -1 .

Bài 39. Cho đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ sau:



Chọn mệnh đề đúng.

(A) Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm $x = 0$ nhưng không liên tục tại điểm $x = 0$.

(B) Hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm $x = 0$ nhưng không có đạo hàm tại điểm $x = 0$.

(C) Hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm tại điểm $x = 0$.

(D) Hàm số $y = f(x)$ không liên tục và không có đạo hàm tại điểm $x = 0$.

Bài 40. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $[a; b]$. Tìm mệnh đề đúng.

- (A) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $f(a)f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trong khoảng $(a; b)$.
 (B) Nếu $f(a)f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(a; b)$.
 (C) Nếu hàm số $f(x)$ liên tục, tăng trên $[a; b]$ và $f(a)f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm trong khoảng $(a; b)$.
 (D) Nếu phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trong khoảng $(a; b)$ thì hàm số $f(x)$ phải liên tục trên $(a; b)$.

Bài 41. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{x^3-x}$. Kết luận nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số liên tục tại $x = -1$.
 (B) Hàm số liên tục tại $x = 0$.
 (C) Hàm số liên tục tại $x = 1$.
 (D) Hàm số liên tục tại $x = \frac{1}{2}$.

Bài 42. Hàm số nào sau đây gián đoạn tại $x = 2$?

- (A) $y = \frac{3x-4}{x-2}$.
 (B) $y = \sin x$.
 (C) $y = x^4 - 2x^2 + 1$.
 (D) $y = \tan x$.

Bài 43. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$. Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên $[a; b]$ là

- (A) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.
 (B) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
 (C) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.
 (D) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ và $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.

Bài 44. Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại điểm $x_0 = -1$.

- (A) $y = (x+1)(x^2+2)$.
 (B) $y = \frac{2x-1}{x+1}$.
 (C) $y = \frac{x}{x-1}$.
 (D) $y = \frac{x+1}{x^2+1}$.

Bài 45. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{x-1} & \text{khi } x \neq 1 \\ 2m+1 & \text{khi } x = 1 \end{cases}$. Giá trị của tham số m để hàm số liên tục

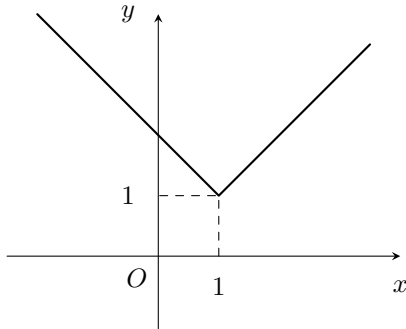
tại điểm $x_0 = 1$ là:

- (A) $m = -\frac{1}{2}$.
 (B) $m = 2$.
 (C) $m = 1$.
 (D) $m = 0$.

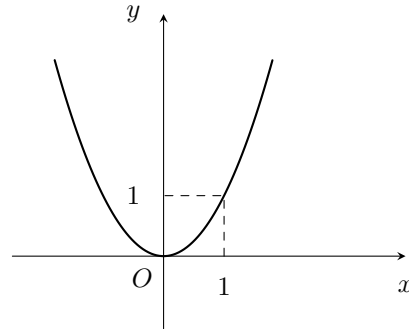
Bài 46. Cho hàm số $y = \frac{x-3}{x^2-1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số không liên tục tại các điểm $x = \pm 1$.
 (B) Hàm số liên tục tại mọi $x \in \mathbb{R}$.
 (C) Hàm số liên tục tại các điểm $x = -1$.
 (D) Hàm số liên tục tại các điểm $x = 1$.

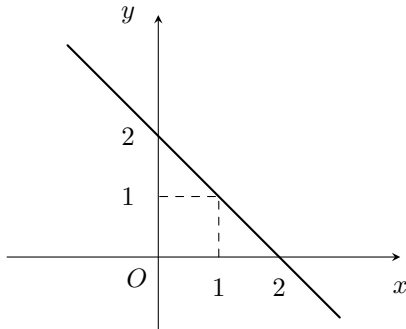
Bài 47. Hình nào trong các hình dưới đây là đồ thị của hàm số không liên tục tại $x = 1$?



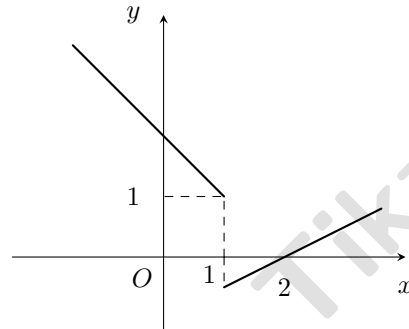
(A)



(B)



(C)



(D)

Bài 48. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Nếu $f(a) \cdot f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ không có nghiệm nằm trong $(a; b)$.
- (B) Nếu $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong $(a; b)$.
- (C) Nếu $f(a) \cdot f(b) > 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong $(a; b)$.
- (D) Nếu phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm nằm trong $(a; b)$ thì $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Bài 49. Tìm m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{khi } x \neq -2 \\ m & \text{khi } x = -2 \end{cases}$ liên tục tại $x = -2$

- (A) $m = -4$.
- (B) $m = 2$.
- (C) $m = 4$.
- (D) $m = 0$.

Bài 50. Cho các mệnh đề:

- (1) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì tồn tại $x_0 \in (a; b)$ sao cho $f(x_0) = 0$.
- (2) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm.
- (3) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục, đơn điệu trên $[a; b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$ thì phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất.

- (A) Có đúng hai mệnh đề sai.
- (B) Cả ba mệnh đề đều đúng.
- (C) Cả ba mệnh đề đều sai.
- (D) Có đúng một mệnh đề sai.

Bài 51. Cho hàm số $y = \begin{cases} \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3} & \text{khi } x \neq 3 \\ -1 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm tại $x_0 = 3$.
- (B) Hàm số gián đoạn và không có đạo hàm tại $x_0 = 3$.
- (C) Hàm số có đạo hàm nhưng không liên tục tại $x_0 = 3$.
- (D) Hàm số liên tục và có đạo hàm tại $x_0 = 3$.

Bài 52. Hàm số nào sau đây liên tục tại $x = 1$:

- (A) $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$.
- (B) $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 1}$.
- (C) $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$.
- (D) $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3}-2, & \text{khi } x > 1 \\ \frac{x-1}{-x^2+m}, & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b	$f(1) = -1 + m$.		
c	$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + m$.		
d	Hàm số liên tục tại $x = 1$ khi $m = -\frac{3}{4}$.		

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = x - 1$ và $g(x) = x^3$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$.		
b	Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1$.		
c	$\lim_{x \rightarrow 1} [3f(x) - g(x)] = -1$.		
d	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{[f(x)]^2}{g(x)} = 1$.		

Bài 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2} & \text{khi } x \leq 1 \\ \frac{x^2-3x+2}{x^2-1} & \text{khi } x > 1 \end{cases}$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$.		
b	$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$.		
c	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.		
d	Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 1$.		

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + n & \text{khi } x < -5 \\ x + 17 & \text{khi } -5 \leq x \leq 10 \\ mx + n + 10 & \text{khi } x > 10 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khi đó

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$f(-5) = 12; f(10) = 27$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	$m > 0, n > 0.$		
c	$2m + n$ là số nguyên tố.		
d	Giá trị lớn nhất của hàm số $y = m \cdot \sin x + n \cdot \cos x$ là $\sqrt{12}.$		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} & \text{khi } x \neq 2 \\ a^2 - 2a & \text{khi } x = 2 \end{cases}$. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số a để hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 2$?

KQ:

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax + b}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$ liên tục tại $x = 2$. Tính $a + 2b$.

KQ:

Bài 3. Biết $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - \sqrt{2n^2 + 1}}{4 + 3n} = \frac{a - \sqrt{b}}{c}$ (biết a, b, c là các số nguyên dương). Tính $a^2 + b^2 + c^2$

KQ:

Bài 4. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - 4}{\sqrt{n+1} + n}.$

KQ:

Bài 5. Tìm giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 16}{x - 4} & \text{khi } x > 4 \\ mx + 1 & \text{khi } x \leq 4 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

KQ:

Bài 6. Biết giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x+3} + a}{x - 2} = \frac{b}{c}, a$ là số thực, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ tối giản. Tính tổng: $a + b + c$.

$a + b + c = 0.$

KQ:

Bài 7. Tìm giới hạn dãy số: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2 + 2n + 2} - n + 2024 \right).$

KQ:

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 8. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+7}-3}{x-3} & \text{khi } x > 1 \\ \frac{ax+15}{4} & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$. Để hàm số liên tục tại $x = 1$ thì a nhận giá trị là

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-3}{x-3} & \text{khi } x \neq 3 \\ 4 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$ trên tập xác định của nó.

Bài 2. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2-2}$.

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3-2n+5}{2n^2+5n-3}$.

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n-4^n+5^n}{3^n+4^n-5^n}$.

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+3^n}{4+3^n}$.

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}-1}{n+n\sqrt{n}}$.

f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}+2}{n+\sqrt{n}}$.

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2+5n}-2n)$.

h) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n+1}-\sqrt{n})$.

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} \right]$.

Bài 3. Tìm các giới hạn sau :

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$.

b) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$.

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2-2x+6}-\sqrt{x^2+2x-6}}{x^2-4x+3}$.

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x+7}-3}$.

e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{4x}-2}{x-2}$.

f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{5x-3}+2}{x+1}$.

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt[3]{1-x}}{x}$.

h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+2}+\sqrt{5x+4}-5}{x-1}$.

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{3x+2} - \sqrt{5x-6}}{x-2}$

Bài 4. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x^2 - 1} & x \neq 1 \\ \frac{1}{8} & x = 1 \end{cases}$

a) Tìm $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. So sánh $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ và $f(1)$

b) Tìm $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x)$. So sánh $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} f(x)$ và $f(-3)$.

Bài 5. Chứng minh rằng hàm số sau liên tục trên $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + x + 2}{x^3 + 1} & \text{khi } x \neq -1 \\ \frac{4}{3} & \text{khi } x = -1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} & \text{khi } x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{x-1} - 1}{\sqrt[3]{x+1} - 1} & \text{khi } x > 0 \end{cases}$

Bài 6. Người ta lấy bốn trung điểm các cạnh của hình vuông trên để được hình vuông nhỏ hơn nằm bên trong hình vuông bên ngoài. Quy trình làm như vậy diễn ra tới vô hạn. Tính diện tích tất cả hình vuông có trong bài toán.

Bài 7. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 2x & x \geq 1 \\ x^3 - 3x & x < 1 \end{cases}$

Tìm $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. Hàm số có giới hạn tại $x = 1$ không? Vì sao?

Bài 8. Chứng minh rằng phương trình: $(m^2 + m + 1)x^4 + 2x - 2 = 0$ luôn có nghiệm.

Bài 9. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 25}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^3 - 1}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+3)^3 - 27}{x}$

Bài 10. Xét tính liên tục của hàm số $f(x) = \begin{cases} x^3 + x + 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x + 4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ trên tập xác định của nó.

Bài 11. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 5x^4 - 6x^2 - x & x \geq 1 \\ x^3 - 3x & x < 1 \end{cases}$

Tìm $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. Hàm số có giới hạn tại $x = 1$ không? Vì sao?

Bài 12. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}}$

b) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x^3 + x^2}}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{\frac{4 - 4x^3}{3x^2 + 5x}}$

Bài 13. Tìm các giới hạn sau:

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - x + 7}{2x^3 - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{2x^2 + 1} + x)$

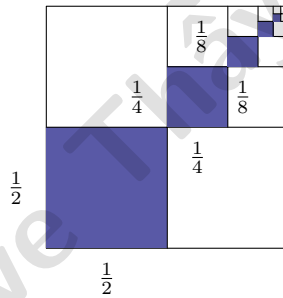
(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 3}{x - 4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 4x} - x)$

(e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$

(f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 2} + x)$

Bài 14. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1. Nó tô màu xám các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là 1, 2, 3, 4, ..., n, ... trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó. Giả sử quy trình tô màu của chuột Mickey có thể tiến ra vô hạn (như hình vẽ dưới đây). Tính tổng diện tích mà chuột Mickey phải tô màu.



Bài 15. Tìm giới hạn

(a) $\lim (n^3 + n^2 + n + 1)$

(b) $\lim (-n^2 + n\sqrt{n} - 1)$

(c) $\lim (\sqrt[3]{1 + 2n} - n^3 - n)$

(d) $\lim (n + \sqrt{n^2 - n + 1})$

Bài 16. Chứng minh rằng phương trình $(m^2 + 1)x^3 - 2m^2x^2 - 4x + m^2 + 1 = 0$ luôn có 3 nghiệm.

Bài 17. Chứng minh rằng phương trình $(1 - m^2)x^5 - 3x - 1 = 0$ luôn có nghiệm.

PHẦN HÌNH HỌC

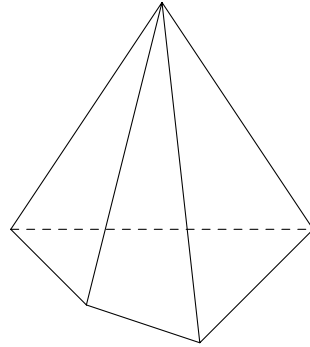
CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB và CD . Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Giao điểm của đường thẳng EG và mặt phẳng (ACD) là:

- (A) Giao điểm của đường thẳng EG và đường thẳng CD .
- (B) Điểm F .
- (C) Giao điểm của đường thẳng EG và đường thẳng AC .
- (D) Giao điểm của đường thẳng EG và đường thẳng AF .

Bài 2. Trong không gian, hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt bên?



- (A) 6.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 4.

Bài 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng:

- (A) Qua ba điểm không thẳng hàng có vô số mặt phẳng.
- (B) Qua hai điểm có một và chỉ một mặt phẳng.
- (C) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng sẽ có vô số điểm chung.
- (D) Trong không gian, một đường thẳng và một mặt phẳng có tối đa một điểm chung.

Bài 4. Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

- (A) Ba điểm phân biệt.
- (B) Một điểm và một đường thẳng.
- (C) Hai đường thẳng cắt nhau.
- (D) Bốn điểm phân biệt.

Bài 5. Cho $mp(P)$, điểm A thuộc $mp(P)$ và điểm B không thuộc $mp(P)$. Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B . Giữa d và (P) sẽ có:

- (A) Vô số điểm chung.
- (B) Đúng một điểm chung.
- (C) Ít nhất hai điểm chung.
- (D) Nhiều hơn một điểm chung.

Bài 6. Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MN cắt BD tại I . Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây:

- (A) (ABD) .
- (B) (BCD) .
- (C) (CMN) .
- (D) (ACD) .

Bài 7. Một mặt phẳng được xác định nếu biết:

- (A) Bốn điểm không thẳng hàng.
- (B) Một điểm và một đường thẳng.
- (C) Hai đường thẳng.
- (D) Ba điểm không thẳng hàng.

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là đường thẳng:

- (A) SA .
- (B) SB .
- (C) SC .
- (D) AC .

Bài 9. Hình chóp tứ giác là hình chóp có:

- (A) Mặt bên là tứ giác.
- (B) Tất cả các mặt là tứ giác.
- (C) Mặt đáy là tứ giác.
- (D) Bốn mặt là tứ giác.

Bài 10. Hình tứ diện có:

- (A) Bốn cạnh. (B) Năm cạnh. (C) Sáu cạnh. (D) Bảy cạnh.

Bài 11. Trong không gian cho mặt phẳng (P) và ba điểm không thẳng hàng A, B, C không nằm trong (P) . Gọi M, N, K lần lượt là giao điểm của các đường thẳng AB, AC, BC với mặt phẳng (P) . Khẳng định nào sau đây là đúng.

- (A) Ba điểm M, N, K thẳng hàng.
 (B) Ba điểm M, N, K trùng nhau.
 (C) Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân.
 (D) Ba điểm M, N, K lập thành tam giác vuông.

Bài 12. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì tất cả những điểm chung của chúng sẽ nằm trên:

- (A) Một đường tròn. (B) Một đoạn thẳng. (C) Một đường thẳng. (D) Nằm tùy ý.

Bài 13. Cho hình tứ diện $ABCD$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) AB và CD cắt nhau. (B) Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng.
 (C) Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng. (D) AC và BD cắt nhau.

Bài 14. Cho hình tứ diện $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) AB và CD chéo nhau. (B) AB và CD song song.
 (C) AB và CD cắt nhau. (D) Tồn tại một mặt phẳng chứa AB và CD .

Bài 15. Các mặt của hình tứ diện là:

- (A) Tứ giác. (B) Tam giác. (C) Hình bình hành. (D) Hình vuông.

Bài 16. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAO) và (SBD) là đường thẳng:

- (A) SA . (B) SB . (C) BD . (D) SO .

Bài 17. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến d Trong (P) cho đường thẳng a , trong (Q) cho đường thẳng b . Giả sử $a \cap b = M, a \cap d = N, d \cap b = K$. Phát biểu nào sau đây là đúng:

- (A) Ba điểm M, N, K thẳng hàng.
 (B) Ba điểm M, N, K trùng nhau.
 (C) Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân.
 (D) Ba điểm M, N, K lập thành tam giác vuông.

Bài 18. Cho tứ giác lồi $ABCD$ và điểm S không thuộc mp $(ABCD)$. Có nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng xác định bởi các điểm A, B, C, D, S ?

- (A) 5. (B) 6. (C) 8. (D) 7.

Bài 19. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC$). Gọi M là trung điểm của CD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMB) và (SAC) là đường thẳng:

- (A) SP (P là giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng CD).
 (B) SJ (J là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BD).
 (C) SI (I là giao điểm của đường thẳng AC và đường thẳng BM).
 (D) SO (O là giao điểm của đường thẳng AC và đường thẳng BD).

BÀI 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Bài 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB \parallel CD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC , G là trọng tâm tam giác SAB . Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là:

- (A) SC . (B) Đường thẳng qua S và song song với AB .
(C) Đường thẳng qua G và song song với CD . (D) Đường thẳng qua G và cắt BC .

Bài 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng?

- (A) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng quy.
(B) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng phẳng.
(C) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không đồng phẳng thì đồng quy.
(D) Ba đường thẳng đồng quy thì đồng phẳng.

Bài 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một tứ giác (AB không song song với CD). Gọi M là trung điểm của SD , N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho $SN = 2NB$, O là giao điểm của AC và BD . Cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau:

- (A) SO và AD . (B) MN và SO . (C) MN và SC . (D) SA và BC .

Bài 23. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
(B) Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
(C) Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
(D) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau.

Bài 24. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC . Mệnh đề nào dưới đây đúng:

- (A) GE và CD chéo nhau. (B) $GE \parallel CD$.
(C) GE cắt AD . (D) GE cắt CD .

Bài 25. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là:

- (A) Đường thẳng qua S và song song với CD . (B) Đường thẳng qua S và song song với AD .
(C) Đường SO với O là tâm hình bình hành. (D) Đường thẳng qua S và cắt AB .

Bài 26. Cho 2 đường thẳng song song a và b . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- (A) Nếu mặt phẳng (P) cắt a thì cũng cắt b .
(B) Nếu mặt phẳng (P) song song với a thì cũng song song với b .
(C) Nếu mặt phẳng (P) song song với a thì mặt phẳng (P) hoặc song song với b hoặc mặt phẳng (P) chứa b .
(D) Nếu mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a thì cũng có thể chứa đường thẳng b .

Bài 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng?

- (A) một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.
(B) một đường thẳng cắt 2 đường thẳng cắt nhau trước thì cả 3 đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.
(C) Một đường thẳng cắt 2 đường thẳng cắt nhau tại 2 điểm phân biệt thì cả 3 đường thẳng đó đồng phẳng.

(D) Một đường thẳng cắt 2 đường thẳng chéo nhau thì 3 đường thẳng đó đồng phẳng.

Bài 28. Trong không gian cho các đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai

- (A)** Nếu a và b cùng song song với c thì song song với nhau.
- (B)** Nếu $a \parallel b$ thì có duy nhất một mặt phẳng chứa cả a và b .
- (C)** Nếu a, b, c đôi một cắt nhau thì chúng đồng phẳng.
- (D)** Nếu a, b, c đồng phẳng, a song song với b và c cắt b thì c cắt a .

Bài 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A)** Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
- (B)** Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau.
- (C)** Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
- (D)** Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

Bài 30. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

- (A)** Qua hai đường thẳng song song, luôn xác định được duy nhất một mặt phẳng.
- (B)** Nếu hai mặt phẳng có 1 điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.
- (C)** Tồn tại 4 điểm không đồng phẳng.
- (D)** Qua 3 điểm luôn xác định duy nhất một mặt phẳng.

Bài 31. Cho 2 mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến Δ . Hai đường thẳng p và q lần lượt nằm trong (P) và (Q) . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A)** p và q cắt nhau.
- (B)** p và q chéo nhau.
- (C)** p và q song song.
- (D)** Cả 3 mệnh đề trên đều sai.

Bài 32. Với giả thiết: tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA, AC và BD . Hãy cho biết trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A)** Ba đường thẳng MQ, RA, NP đôi một song song.
- (B)** Ba đường thẳng MP, RA, NQ đồng quy.
- (C)** Ba đường thẳng NQ, SP, RS đồng phẳng.
- (D)** Cả 3 mệnh đề trên đều sai.

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG SONG SONG

Bài 33. Cho các mệnh đề:

- (1)** $a \parallel b, b \subset (P) \Rightarrow a \parallel (P)$.
- (2)** $a \parallel (P), \forall (Q) \supset a : (Q) \cap (P) = b \Rightarrow b \parallel a$.
- (3)** Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.
- (4)** Nếu a, b là hai đường thẳng chéo nhau thì có vô số mặt phẳng chứa a và song song với b .

Số mệnh đề đúng là:

- (A)** 3.
- (B)** 1.
- (C)** 2.
- (D)** 4.

Bài 34. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

- (A)** Nếu hai đường thẳng không song song thì cắt nhau.

- (B) Nếu hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
 (C) Nếu đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung thì chúng song song với nhau.
 (D) Hai đường thẳng song song nếu chúng không có điểm chung.

Bài 35. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b ?

- (A) 2. (B) Không có mặt phẳng nào.
 (C) Vô số. (D) 1.

Bài 36. Cho tứ diện $ABCD$ và ba điểm P, Q, R lần lượt nằm trên cạnh AB, CD, BC ; biết $PR \parallel AC$. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (PQR) và (ACD) là:

- (A) $Qx \parallel AC$. (B) $Qx \parallel AB$. (C) $Qx \parallel BC$. (D) $Qx \parallel CD$.

Bài 37. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm $\triangle ABD$ và M là điểm trên cạnh BC , sao cho $BM = 2MC$. Đường thẳng MG song song với mp:

- (A) (ABD) . (B) (ABC) . (C) (ACD) . (D) (BCD) .

Bài 38. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $MN \parallel (SAB)$. (B) $MN \parallel BD$. (C) $MN \parallel (SBC)$. (D) MN cắt BC .

Bài 39. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- (A) Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 3 điểm.
 (B) Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó.
 (C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
 (D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.

Bài 40. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (DMN) và (DBC) . Xét vị trí tương đối của d và (ABC) là:

- (A) $d \parallel (ABC)$. (B) d không song song (ABC) .
 (C) $d \subset (ABC)$. (D) d cắt (ABC) .

Bài 41. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

- (A) cắt đường thẳng đó. (B) trùng với đường thẳng đó.
 (C) song song với đường thẳng đó. (D) chéo với đường thẳng đó.

Bài 42. Tìm khẳng định đúng:

- (A) Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
 (B) Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì chéo nhau.
 (C) Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì trùng nhau.
 (D) Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng có thể chéo nhau, song song, cắt nhau hoặc trùng nhau.

Bài 43. Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh SA và SB . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $MN \parallel AC$. (B) $MN \parallel (ABC)$. (C) $MN \parallel BC$. (D) $MN \parallel SC$.

BÀI 4. HAI MẶT PHẪNG SONG SONG

Bài 44. Trong không gian cho đường thẳng $a \subset (\alpha)$, $b \subset (\beta)$ và $(\alpha) \parallel (\beta)$. Kết quả nào sau đây đúng?

- (A) $a \parallel b$. (B) a chéo b .
(C) a cắt b . (D) a, b không có điểm chung.

Bài 45. Tìm mệnh đề Đúng trong các mệnh đề sau:

- (A) Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với (β) .
(B) Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (β) .
(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (α) và (β) thì (α) và (β) song song với nhau.
(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta sẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Bài 46. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước, có vô số đường thẳng đi qua và song song với mặt phẳng đó.
(B) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
(C) Cho hai mặt phẳng song song, nếu có một đường thẳng cắt mặt phẳng này thì cắt mặt phẳng kia.
(D) Bốn điểm không đồng phẳng xác định được một tứ diện.

Bài 47. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- (A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
(B) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cắt mặt phẳng còn lại.
(C) Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cắt mặt phẳng còn lại.
(D) Nếu một đường thẳng song song với một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng còn lại.

Bài 48. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

- (A) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
(B) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa.
(C) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.
(D) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau.

Bài 49. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau. Mệnh đề nào sau đây sai:

- (A) $d \subset (P)$ và $d' \subset (Q)$ thì $d \parallel d'$.
(B) Mọi đường thẳng đi qua điểm $A \in (P)$ và song song với (Q) đều nằm trong (P) .
(C) Nếu đường thẳng $a \subset (Q)$ thì $a \parallel (P)$.
(D) Nếu đường thẳng Δ cắt (P) thì Δ cũng cắt (P) .

Bài 50. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
- (B) Hai mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song nhau.
- (C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng đi qua hai đường thẳng song song thì song song với nhau.
- (D) Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

Bài 51. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.
- (B) Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì song song với nhau.
- (C) Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.
- (D) Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng kia.

Bài 52. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

- (A) (BCA') .
- (B) $(BC'D)$.
- (C) $(A'C'C)$.
- (D) (BDA') .

Bài 53. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm trong 2 mặt phẳng phân biệt. Kết quả nào sau đây là đúng?

- (A) $AD \parallel (BEF)$.
- (B) $(AFD) \parallel (BEC)$.
- (C) $(ABD) \parallel (EFC)$.
- (D) $EC \parallel (ABF)$.

Bài 54. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- (A) $OM \parallel SC$.
- (B) $(OMN) \parallel (SBC)$.
- (C) $MN \parallel (SBC)$.
- (D) ON và CB cắt nhau.

Bài 55. Hãy chọn câu sai:

- (A) Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.
- (B) Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau thì mặt phẳng (R) đã cắt (P) đều phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song nhau.
- (C) Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
- (D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Bài 56. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

- (A) Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với mặt phẳng (Q) .
- (B) Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (Q) .
- (C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.
- (D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Bài 57. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- (A) $A'B' \parallel (SAD)$.
- (B) $A'C' \parallel (SBD)$.
- (C) $(A'C'D') \parallel (ABC)$.
- (D) $A'C' \parallel BD$.

Bài 58. Tìm mệnh đề Sai trong các mệnh đề sau đây:

- A

Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì còn có vô số điểm chung khác nữa.
- B

Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
- C

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
- D

Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Bài 59. Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P) ?

- A

1.
- B

2.
- C

0.
- D

có vô số.

Bài 60. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A

Hình lăng trụ có hai mặt đáy là hai đa giác bằng nhau.
- B

Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành.
- C

Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.
- D

Hình lăng trụ có các mặt bên là các đa giác bằng nhau.

Bài 61. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A

Hình lăng trụ có hai mặt đáy bằng nhau.
- B

Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hành.
- C

Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.
- D

Hình lăng trụ có các mặt bên bằng nhau.

Bài 62. Hãy chọn câu sai:

- A

Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) và (Q) song song với nhau.
- B

Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
- C

Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song nhau thì mặt phẳng (R) đã cắt (P) đều phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song nhau.
- D

Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Bài 63. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi D' là trung điểm của $A'B'$ khi đó CB' song song với:

- A

AD' .
- B

$C'D'$.
- C

AC' .
- D

$(AC'D')$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm I . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	MN song song CD .		
b	SA và CD chéo nhau.		
c	MN song song với mặt phẳng $(ABCD)$.		
d	Mặt phẳng (MNI) song song với mặt phẳng (SCD) .		

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có CD là đáy lớn và O là giao điểm của AC và BD . M là trung điểm của SD . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$AB \parallel CD$.		
b	Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và (SCD) là SO .		
c	Giao tuyến của mặt phẳng (MAB) và (SCD) đi qua M và song song với CD .		
d	SB và DC chéo nhau.		

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, G là trọng tâm tam giác BCD , H là trọng tâm tam giác SCD . M, N lần lượt là trung điểm của $SA; SB$. I là giao điểm của đường thẳng AN và mặt phẳng (SCD) . Các khẳng định dưới đây là đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$MN \parallel CD$.		
b	Tứ giác $CDSI$ là hình thang có đáy $SI < CD$.		
c	$ME \parallel (SBC)$.		
d	$HG \parallel (SBD)$.		

Bài 4. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD, SCD .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$ là đường thẳng AB .		
b	Đường thẳng GK và AC có một điểm chung.		
c	Đường thẳng GK song song với mặt phẳng $(ABCD)$.		
d	Mặt phẳng chứa đường thẳng GK và song song với mặt phẳng $(ABCD)$ cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại M, N, E, F . Khi đó, tứ giác $MNEF$ là hình bình hành.		

Bài 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng.		
b	Qua một điểm và một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng.		
c	Có duy nhất một mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau.		
d	Hai mặt phẳng có một điểm chung thì sẽ có duy nhất một đường thẳng chung gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 6. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có I, K, G lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, A'B'C', ACC'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$BB' \parallel (ACC'A')$.		
b	$(ABC) \parallel (A'B'C')$.		
c	IG cắt $(BCC'B')$.		
d	$(IKG) \parallel (BCC'B')$.		

Bài 7. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm của tam giác BCD . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$IJ \parallel CD$.		
b	Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với đường thẳng BC .		
c	Biết (GIJ) cắt BC, BD lần lượt tại M và N , khi đó $\frac{IJ}{MN} = \frac{3}{4}$.		
d	Cho biết $CD = 6$, ta có $3IJ + 2MN = 18$.		

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho $AD = 3AM$. Gọi G, N theo thứ tự là trọng tâm các tam giác SAB, ABC .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AC, BD .		
b	MN, SD là hai đường thẳng chéo nhau.		
c	MN song song với mặt phẳng (SCD) .		
d	NG cắt với mặt phẳng (SAC) .		

Bài 9. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có I, K, G lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC; A'B'C'; ACC'$. Gọi M, M', F lần lượt là trung điểm của $BC, B'C', CC'$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hình chiếu của I trên mặt phẳng $(A'B'C')$ theo phương MM' là điểm K .		
b	$\frac{AI}{AM} = \frac{AG}{AF} = \frac{1}{3}$.		
c	IG cắt $(BCC'B')$.		
d	$(A'KG) \parallel (AIB')$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 10. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $CB'D'$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	AC song song $B'D'$.		
b	AC song song với mặt phẳng $(MB'D')$.		
c	Mặt phẳng $(A'BD)$ song song với mặt phẳng $(CB'D')$.		
d	Bốn điểm A, M, N, C thẳng hàng.		

Bài 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang (AD là đáy lớn). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA và SD , K là giao điểm của các đường thẳng AB, CD . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giao điểm M của đường thẳng SB và $mp(CDE)$ là điểm thuộc đường thẳng KE .		
b	Nếu đường thẳng SC cắt mặt phẳng (EMF) tại N thì tứ giác $EFNM$ là hình bình hành.		
c	Các đường thẳng AM, DN, SK cùng đi qua một điểm.		
d	Biết $AD = 2BC$, tỉ số diện tích hai tam giác KMN và KEF bằng $\frac{2}{3}$.		

Bài 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SB . Các kết luận sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$IJCD$ là hình thang.		
b	$(SAB) \cap (IBC) = IB$.		
c	$(SBD) \cap (ICD) = JD$.		
d	$(IAC) \cap (JBD) = AO, O$ là tâm hình bình hành $ABCD$.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang (AD là đáy lớn, BC là đáy nhỏ). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của SA và SD . K là giao điểm của các đường thẳng AB và CD , M là giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng (CDE) , N là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (EFM) . Cho biết $AD = 2BC$. Tỉ số diện tích của hai tam giác KMN và KEF là phân số tối giản $\frac{a}{b}$. Tính $a + b$.

KQ:

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi I là điểm trên nằm

trên cạnh SC sao cho $SI = \frac{1}{4}SC$. Một mặt phẳng (α) đi qua AI , song song với BD và cắt cạnh SD tại K . Tính $\frac{S_{\triangle SIK}}{S_{\triangle SCD}}$.

KQ:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi E là trung điểm SC . Gọi F là điểm trên đoạn BD sao cho $3BF = 2BD$ và M là giao điểm của SB và (AEF) . Khi đó tỉ số $\frac{SM}{SB}$ là $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $3a + b$.

KQ:

Bài 4. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi K, L lần lượt là trung điểm của AB, BC và N là điểm trên cạnh CD sao cho $CN = 3ND$. Gọi P là giao điểm của đường thẳng AD và mặt phẳng (KLN) . Tính tỉ số $\frac{PA}{PD}$.

KQ:

Bài 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh SC . Gọi K là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AGM) . Tỉ số $\frac{KS}{KD}$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc hai cạnh SB, SD sao cho: $SM = MB, SN = 2ND$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P thỏa mãn $SP = kSC$. Tìm k .

KQ:

Bài 7. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh bằng 2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Qua G dựng một mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (BCD) . Mặt phẳng (P) cắt các mặt của tứ diện $ABCD$ theo các đoạn giao tuyến tạo thành một đa giác có diện tích bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Bài 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 10. N là điểm trên cạnh SB sao cho $3SN = 2SB$. Một mặt phẳng (α) đi qua N , song song với AB và AD , cắt hình chóp theo một tứ giác. Gọi S là diện tích tứ giác thiết diện và $S = \frac{4a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $P = a + b + 1$

KQ:

TỰ LUẬN

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, OC, SA . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (MNP) .

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC . Chứng minh rằng $MN \parallel (BCD)$.

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M trung điểm của AD , G là trọng tâm tam giác SAB .

- a) Xác định giao điểm của CM với mặt phẳng (SAB)
- b) Xác định giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) và (SCM) .
- c) Xác định giao tuyến hai mặt phẳng (GCM) và (SBC) .

Bài 4. Cho hình chóp $S.ABC$. Trên cạnh SA và SC lấy M và N sao cho đường thẳng MN cắt AC tại I . Điểm P thuộc cạnh AB .

Xác định giao điểm của:

- a) Đường thẳng MN và mặt phẳng (SBC) .
- b) Đường thẳng PI và mặt phẳng (SAB) .

Bài 5. Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $AM = BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M, N lần lượt cắt AD và AF tại M' và N' . Chứng minh:

- a) $(ADF) \parallel (BCE)$.
- b) $(DEF) \parallel (MM'N'N)$.

Bài 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn là AD thỏa mãn $AD = 2BC$. Gọi O là giao điểm AC và BD , G là trọng tâm tam giác SCD . Chứng minh rằng $OG \parallel (SBC)$.

Bài 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M, N, J lần lượt là trung điểm của SD, AB, CD và gọi G, K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, ABC . Chứng minh: $GK \parallel MJ$

Bài 8. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G_1 và G_2 theo thứ tự là trọng tâm tam giác ABD và tam giác ACD . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AG_1G_2) với mặt phẳng (ABC) .

Bài 9. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh $AC, AA', A'C', BC$. Chứng minh rằng $(MNQ) \parallel (A'B'C)$.

Bài 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có hai điểm M, N lần lượt thuộc hai cạnh SA, SB và O là điểm nằm trong tam giác ABC . Xác định giao điểm của

- a) Đường thẳng AB và mặt phẳng (SOC) .
- b) Đường thẳng MN và mặt phẳng (SOC) .
- c) Đường thẳng SO và mặt phẳng (CMN)

Bài 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Sx là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBD) . M, N lần lượt là trung điểm của AB và DC . Chứng minh MN song song với giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) .

Bài 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . M là trung điểm của SC , N là trung điểm của OB . Tìm giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN) .

Bài 13. Cho tứ diện $ABCD$. Trên AC, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song song với CD . Gọi O là điểm thuộc miền trong tam giác BCD . Tìm giao điểm của

- a) Đường thẳng BD và mặt phẳng (OMN) .
- b) Đường thẳng BC và mặt phẳng (OMN) .

Bài 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB , I là trung điểm của AB và M là điểm trên cạnh AD sao cho $AM = \frac{1}{3}AD$. Đường thẳng đi qua M và song song với AB cắt CI tại N . Chứng minh rằng $MG \parallel (SCD)$.

Bài 15. Cho tam giác ABC , S là một điểm không thuộc mặt phẳng (ABC) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SCM) và (SAN) .

Bài 16. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC ; G, G' lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB và SBC .

a) Chứng minh $MN \parallel (SAC)$.

b) Chứng minh $GG' \parallel (SAC)$.

Bài 17. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, BC ; Q là một điểm nằm trên cạnh AD và P là giao điểm của CD với mặt phẳng (MNQ) . Chứng minh: $PQ \parallel MN \parallel CD$.

Bài 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm của SA .

a) Chứng minh $MO \parallel SC$.

b) Tìm giao điểm K của SD và (MBC) .

Bài 19. Cho tứ diện $ABCD$ có I và J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD . Chứng minh: $IJ \parallel CD$.

Bài 20. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G, H, K lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, BCD, A'AD'$. Chứng minh rằng $(GHK) \parallel (A'BCD')$.

Bài 21. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm của SA . Xác định giao điểm của

a) Đường thẳng BD và mặt phẳng (SAC) .

b) Đường thẳng DM và mặt phẳng (SAB) .

Bài 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD .

a) Chứng minh $(SBC) \parallel (OMN)$.

b) Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, ON, SB . Chứng minh $PQ \parallel (SBC)$ và $(OMR) \parallel (SCD)$.

Bài 23. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn là AD thỏa $AD = 2BC$. Gọi M là trung điểm của SD . Chứng minh rằng $CM \parallel (SAB)$.

Bài 24. Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng có tâm lần lượt là O và O' .

a) Chứng minh rằng OO' song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCE) .

b) Gọi M, N lần lượt là hai điểm trên các cạnh AE, BD sao cho $AM = \frac{1}{3}AE, BN = \frac{1}{3}BD$. Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng $(CDEF)$.

Bài 25. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là tứ giác lồi. Gọi M là trung điểm của SA . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MBC) với các mặt phẳng $(ABCD)$ và (SAB) .

Bài 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) .

Bài 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với cạnh đáy là $AB; CD (AB > CD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Chứng minh: $MN \parallel CD$.

Bài 28. Cho hình chóp $S.ABC$ có M, N, P lần lượt là trung điểm SA, SB, SC .

a) Chứng minh $(MNP) \parallel (ABC)$.

b) Gọi H, G, L lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAC, SBC . Chứng minh $(HGL) \parallel (MNP)$.

Bài 29. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang ($AD \parallel BC, AD > BC$). Gọi M là trung điểm của SA . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MCD) và (SBC) .

Bài 30. Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I là giao điểm của AC và BD , M là trung điểm của BI . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAM) và (SBC) .

Bài 31. Cho hình chóp $S.ABCD$ với đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi F, G lần lượt là trung điểm các cạnh SA và BC . Chứng minh rằng: $FG \parallel (SCD)$.

Bài 32. Cho tứ diện $ABCD$ với M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD, ACD . Chứng minh rằng: $MN \parallel (ABC)$.

Bài 33. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và CD . Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC , G là trọng tâm của tam giác SAB . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG) .

Đề Cương ôn tập Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1

Năm học 2026–2027

Lớp 12

CHƯƠNG I - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 1 - TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.

Bài 1. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$. (B) Hàm số không có cực trị.
(C) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$. (D) Hàm số có 2 điểm cực trị.

Bài 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(4; +\infty)$. (C) $(-\infty; 2)$. (D) $(0; 1)$.

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)(3 - x)^2$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

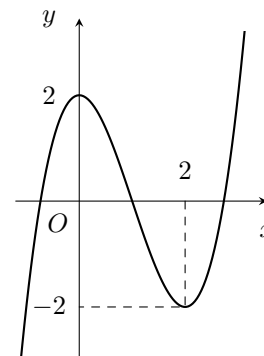
- (A) $(-1; 0)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(-3; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

Bài 4. Cho hàm số $y = \frac{3^x}{\ln 3} - 9x + 17$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$. (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
(C) Hàm số đạt cực trị tại $x = 2$. (D) Hàm số có giá trị cực tiểu là $y = \frac{9}{\ln 3} - 1$.

Bài 5. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số $y = f(x^2)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -\sqrt{2})$.
(B) $(0; \sqrt{2})$.
(C) $(-\sqrt{2}; 0)$.
(D) $(0; +\infty)$.



Bài 6. Cho hàm số $y = \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2-2x+2}$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. (B) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$. (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Bài 7. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 4)$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(0; 2)$.

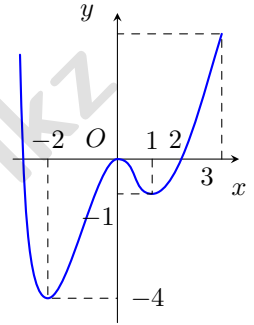
Bài 8. Cho hàm số $y = x^3 - 6x + 1$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -\sqrt{2})$. (B) $(-\infty; 0)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $(-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.

Bài 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

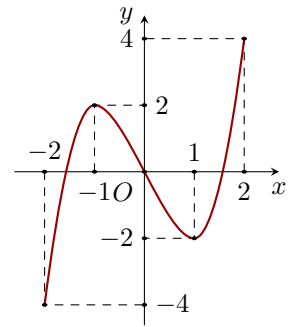
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 0)$.
(B) $(-2; -1)$.
(C) $(0; 1)$.
(D) $(1; 3)$.



Bài 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- (A) $x = 1$.
(B) $x = -2$.
(C) $M(1; -2)$.
(D) $M(-2; -4)$.



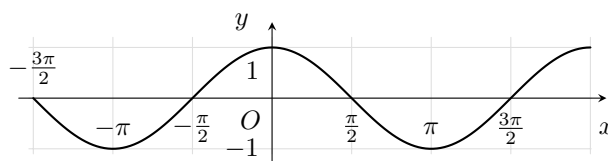
Bài 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

- (A) 2. (B) 3. (C) 0. (D) -4.

Bài 12. Cho hàm số $y = \cos x$ trên đoạn $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]$ có đồ thị như hình vẽ bên

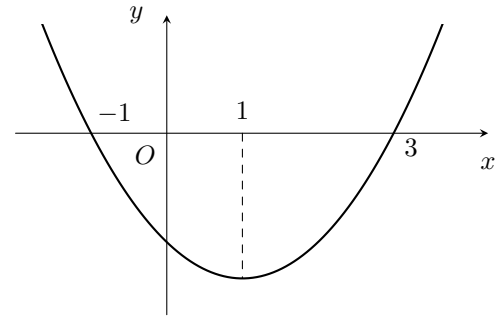


Hàm số $y = \cos x$ có bao nhiêu cực trị trên khoảng $\left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Bài 13. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
 (D) Hàm số đồng biến trên $(-1; 3)$.

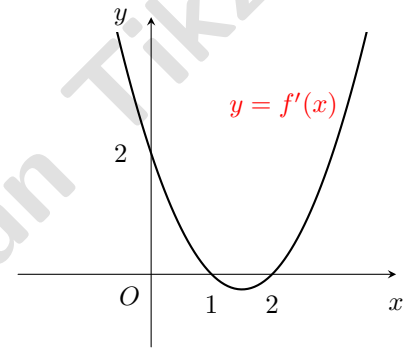


Bài 14. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)^2(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là:

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

Bài 15. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f(x)$ như hình sau. Hàm số $g(x) = f(3-2x) + 2024$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; +\infty)$. (B) $(\frac{1}{2}; 1)$.
 (C) $(0; \frac{1}{2})$. (D) $(-\infty; \frac{1}{2})$.



Bài 16. Hàm số nào đồng biến trên tập $\mathbb{R}$ trong các hàm số dưới đây?

- (A) $y = x^4$. (B) $y = x^3 + 2x$. (C) $y = x^2 + x + 1$. (D) $y = -3x + 2$.

Bài 17. Cho hàm số $y = x \cdot \ln x$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$. (B) Hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$.
 (C) Hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$. (D) Hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Bài 18. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	2	$-\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

- (A) $x = 3$. (B) $x = -1$. (C) $x = 2$. (D) $x = -3$.

Bài 19. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			0	
		-4			$-\infty$

Hỏi hàm số $y = f(3 - x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(2; 4)$. (C) $(-4; 0)$. (D) $(-4; -2)$.

Bài 20. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(0; 2)$. (C) $(-3; 1)$. (D) $(-\infty; 1)$.

Bài 21. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

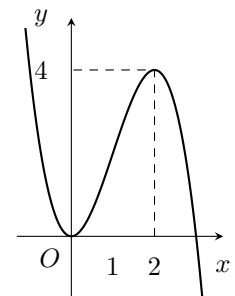
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			0	$+\infty$

Mệnh đề nào dưới đây sai?

- (A) Hàm số có giá trị cực đại bằng 3. (B) Hàm số có hai điểm cực tiểu.
(C) Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. (D) Hàm số có ba điểm cực trị.

Bài 22. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3)$ là:

- (A) 2.
(B) 1.
(C) 3.
(D) 4.



Bài 23. Hàm số $y = xe^{-3x}$ đạt cực đại tại

- (A) $x = \frac{1}{3e}$. (B) $x = \frac{1}{3}$. (C) $x = \frac{1}{e}$. (D) $x = 0$.

Bài 24. Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

- (A) 0. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

Bài 25. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

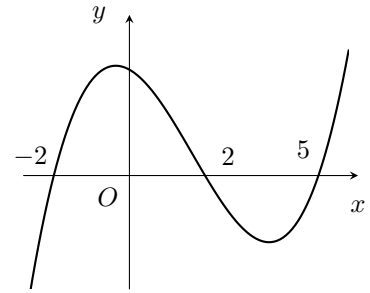
x	$-\infty$	−1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	−	0	+	−

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là:

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Bài 26. Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình bên dưới. Hàm số $g(x) = f(3 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 1.
(B) 4.
(C) 2.
(D) 3.



Bài 27. Cho hàm $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(6; +\infty)$.
(B) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
(C) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
(D) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$.

BÀI 2 - GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.

Bài 28. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5; 7]$ như sau

x	-5	1	7
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	6	2	9

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\min_{[-5; 7]} f(x) = 6$. (B) $\min_{[-5; 7]} f(x) = 2$. (C) $\max_{[-5; 7]} f(x) = 9$. (D) $\max_{[-5; 7]} f(x) = 6$.

Bài 29. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $\max_{(-1; 1]} f(x) = f(0)$. (B) $\max_{(0; +\infty)} f(x) = f(1)$.
(C) $\min_{(-\infty; -1)} f(x) = f(-1)$. (D) $\min_{(-1; +\infty)} f(x) = f(0)$.

Bài 30. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[2; 3]$ bằng

- (A) $\frac{\ln 2}{2}$. (B) $\frac{\ln 3}{3}$. (C) $\frac{3}{e^2}$. (D) $\frac{1}{e}$.

Bài 31. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin^2 x - 4 \sin x - 5$.

- (A) -20. (B) -8. (C) -9. (D) 0.

Bài 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2^{x+1} - \frac{4}{3} \cdot 8^x$ trên $[-1;0]$ bằng:

- (A) $\frac{4}{9}$. (B) $\frac{5}{6}$. (C) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Bài 33. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng:

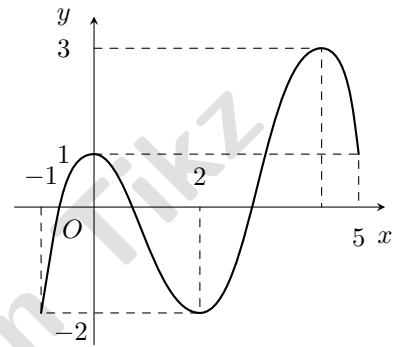
- (A) $2e^4$. (B) $-e^2$. (C) $2e^2$. (D) $-2e^2$.

Bài 34. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 + 2$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng:

- (A) 2. (B) -23. (C) -22. (D) -7.

Bài 35. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng:

- (A) -1.
(B) 4.
(C) 1.
(D) 2.



Bài 36. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2;4]$.

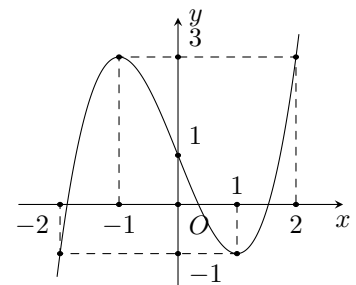
- (A) $\min_{[2;4]} y = -3$. (B) $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$. (C) $\min_{[2;4]} y = 6$. (D) $\min_{[2;4]} y = -2$.

Bài 37. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{4-x} + \sqrt{3}$ trên tập xác định của nó là

- (A) $2 + \sqrt{3}$. (B) $2\sqrt{3}$. (C) 0. (D) $\sqrt{3}$.

Bài 38. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là

- (A) 1.
(B) -1.
(C) -2.
(D) 3.



Bài 39. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		- 0 +	
$f(x)$	$-\infty$	0	-1	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
(B) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.
(C) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.
(D) Hàm số có đúng một cực trị.

Bài 40. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$

- (A) $M = \frac{1}{3}$. (B) $M = -\frac{1}{3}$. (C) $M = 5$. (D) $M = -5$.

Bài 41. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

- (A) $m = 5$. (B) $m = 3$. (C) $m = \frac{17}{4}$. (D) $m = 10$.

Bài 42. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- (A) $\min_{(0;+\infty)} y = \frac{33}{5}$. (B) $\min_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$. (C) $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$. (D) $\min_{(0;+\infty)} y = 7$.

Bài 43. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[2; 4]$ là

- (A) 3. (B) -1. (C) 0. (D) 1.

Bài 44. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2\cos x - \frac{4}{3}\cos^3 x$ trên $[0; \pi]$.

- (A) $\max_{[0;\pi]} y = \frac{2}{3}$. (B) $\max_{[0;\pi]} y = \frac{10}{3}$. (C) $\max_{[0;\pi]} y = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\max_{[0;\pi]} y = 0$.

Bài 45. Mệnh đề nào sau đây là đúng về hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+5}}$ trên tập xác định của nó.

- (A) Hàm số không có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
 (B) Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất.
 (C) Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
 (D) Hàm số có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.

BÀI 3 - ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 46. Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?

- (A) $y = \frac{1}{x^2+1}$. (B) $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$. (C) $y = \frac{1}{x^2-x+2}$. (D) $y = \frac{3}{x^4+1}$.

Bài 47. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^3-3x-2}{x^2+3x+2}$ là đường thẳng:

- (A) $x = -2$. (B) Không có tiệm cận đứng.
 (C) $x = -1; x = -2$. (D) $x = -1$.

Bài 48. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là:

- (A) $y = -2$. (B) $y = 1$. (C) $x = -1$. (D) $x = 2$.

Bài 49. Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x}+1}{3x-9\sqrt{x}+6}$ là

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) 1.

Bài 50. Đồ thị của hàm số $y = 2x + 1 + \frac{2}{3x-1}$ có đường tiệm cận xiên là:

- (A) $y = 3x - 1$. (B) $y = 2 + x$. (C) $y = 3 - x$. (D) $y = 2x + 1$.

Bài 51. Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.
 (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
 (C) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
 (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.

Bài 52. Đồ thị hàm số nào sau đây có ba đường tiệm cận?

- (A) $y = \frac{1-2x}{1+x}$.
 (B) $y = \frac{1}{4-x^2}$.
 (C) $y = \frac{x+3}{5x-1}$.
 (D) $y = \frac{x}{x^2-x+9}$, $x = -2$.

Bài 53. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	–	–	0	+
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	2 ↘ –3	↗ 3	

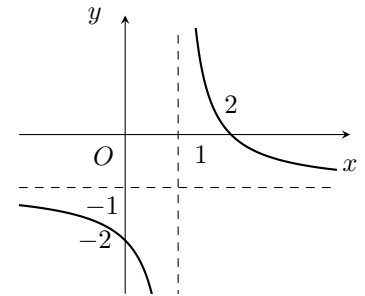
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

- (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

Bài 54. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

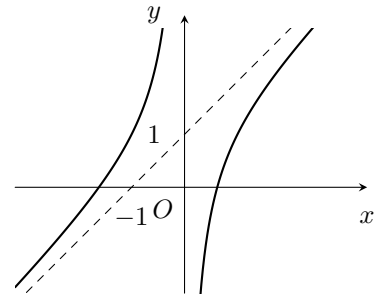
- (A) $y = 1$.
 (B) $y = -1$.
 (C) $x = -1$.
 (D) $x = 1$.



Bài 55. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới

Chọn mệnh đề đúng.

- (A) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 1$.
 (B) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
 (C) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 0$.
 (D) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.



Bài 56. Đồ thị của hàm số nào sau đây có một đường tiệm cận xiên.

- (A) $y = \frac{2x}{x^2+1}$. (B) $y = \frac{x+3}{2x-1}$. (C) $y = \frac{x^2+3x-2}{x+3}$. (D) $y = \frac{4}{x-1}$.

Bài 57. Đồ thị hàm số $y = \frac{1+2x}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang là

- (A) $x = 1$. (B) $y = 1$. (C) $x = 2$. (D) $y = 2$.

Bài 58. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x-3}$ là:

- (A) $x = -3$. (B) $x = -1$. (C) $x = 1$. (D) $x = 3$.

Bài 59. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

x	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	1 0

- (A) 3.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 1.

Bài 60. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

- (A) $y = x - 3$.
- (B) $y = x + 1$.
- (C) $y = -3x + 1$.
- (D) $x = -3y + 1$.

Bài 61. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	0	2	$-\infty$	5

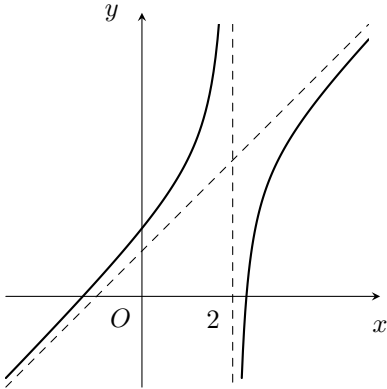
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

- (A) 4.
- (B) 3.
- (C) 1.
- (D) 2.

BÀI 4 - KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Bài 62. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?

- (A) $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 2}$.
- (B) $y = \frac{x - 1}{x - 2}$.
- (C) $y = \frac{x - 1}{x + 2}$.
- (D) $y = \frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$.



Bài 63. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$\begin{array}{ccc} & + & 0 & - \\ & & & \end{array}$			$\begin{array}{ccc} & - & 0 & + \\ & & & \end{array}$	
$f(x)$	$\begin{array}{ccc} & & -2 & \\ & \nearrow & & \searrow \\ -\infty & & & -\infty \end{array}$			$\begin{array}{ccc} +\infty & & +\infty \\ & \searrow & \nearrow \\ & 2 & \end{array}$	

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $f(x) = \frac{2}{x - 2}$.
- (B) $f(x) = \frac{2}{x + 2}$.

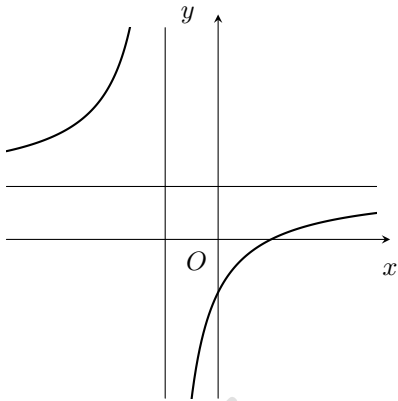
Ⓒ $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{x - 2}$.

Ⓓ $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$.

Bài 64. Hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$.

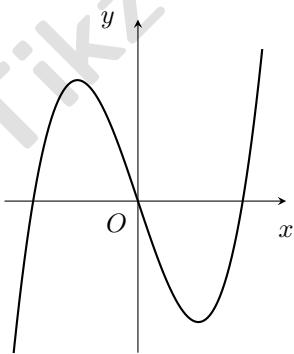
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- Ⓐ $ad > 0$ và $bd > 0$.
 Ⓑ $ad > 0$ và $ab < 0$.
 Ⓒ $bd < 0$ và $ab > 0$.
 Ⓓ $ad < 0$ và $ab < 0$.



Bài 65. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- Ⓐ $y = x^3 - 3x$.
 Ⓑ $y = -x^3 + 3x$.
 Ⓒ $y = x^4 - 2x^2$.
 Ⓓ $y = -x^4 + 2x^2$.



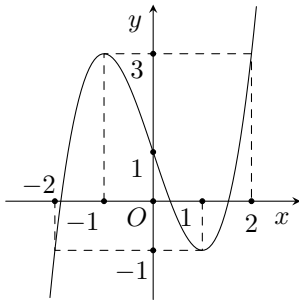
Bài 66. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới?

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	
y	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	

- Ⓐ $y = \frac{-x^2 - 2x + 1}{x + 2}$. Ⓑ $y = \frac{x + 1}{x + 2}$. Ⓒ $y = \frac{-x^2 - 2x + 1}{x - 2}$. Ⓓ $y = \frac{-x + 1}{x + 2}$.

Bài 67. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

- Ⓐ $y = -x^3 + 2x - 1$.
 Ⓑ $y = -x^3 + 3x + 1$.
 Ⓒ $y = 2x^3 - 6x + 1$.
 Ⓓ $y = x^3 - 3x + 1$.



Bài 68. Bảng biến thiên trong hình dưới bên dưới của hàm số nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			4	
		0			$-\infty$

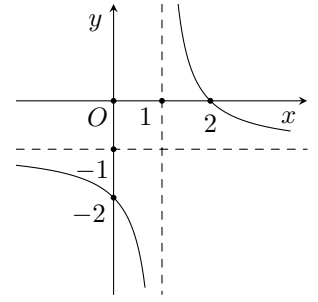
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

- (A) $y = -x^3 - 3x^2 + 2$. (B) $y = -x^3 + 3x + 2$. (C) $y = x^3 - 3x^2 + 2$. (D) $y = x^3 - 3x + 4$.

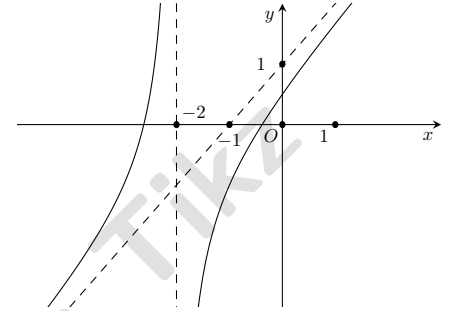
Bài 69. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Trong các hệ số a, b, c có bao nhiêu số dương?

- (A) 0.
(B) 2.
(C) 1.
(D) 3.



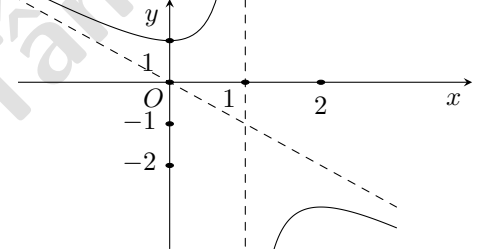
Bài 70. Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+1}{cx+2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính giá trị biểu thức: $T = 2a + 3b - c$.

- (A) 9.
(B) 10.
(C) 8.
(D) 11.



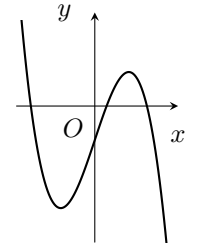
Bài 71. Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

- (A) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x + 1}$. (B) $y = \frac{-x^2 + x + 2}{x - 1}$.
(C) $y = \frac{x^2 - x + 1}{-x + 1}$. (D) $y = \frac{-x^2 - x + 1}{x - 1}$.



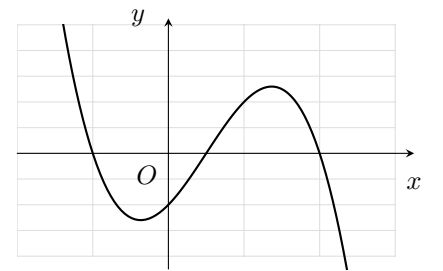
Bài 72. Cho hàm số $y = ax^3 + 3x + d (a, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $a > 0, d > 0$.
(B) $a < 0, d > 0$.
(C) $a > 0, d < 0$.
(D) $a < 0, d < 0$.



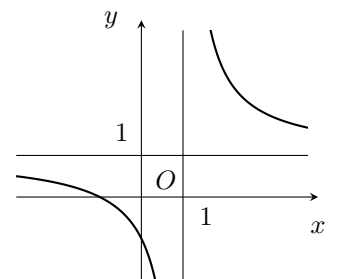
Bài 73. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
(B) $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.
(C) $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.
(D) $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$.



Bài 74. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = \frac{2x-1}{x-1}$.
(B) $y = \frac{x+1}{x-1}$.
(C) $y = x^4 + x^2 + 1$.
(D) $y = x^3 - 3x - 1$.



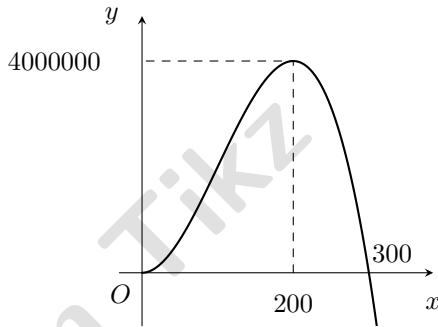
BÀI 5 - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT 1 SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

Bài 75. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 3t^2 + 20$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi từ khi vật bắt đầu chuyển động, đến thời điểm nào vật đạt vận tốc lớn nhất

(A) 3 giây. **(B)** 2 giây. **(C)** 4 giây. **(D)** 1 giây.

Bài 76. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới. Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

- (A)** 4000000.
(B) 300.
(C) 200.
(D) 150.



TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình: $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Vận tốc của vật tại các thời điểm $t = 3$ giây là $v(3) = 1m/s$.		
b	Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vật đứng yên là $162(m)$.		
c	Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2m/s^2$.		
d	Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4]$.		

Bài 2. Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi hàm số có công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}(mg/L)$. Khi đó

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau 3 giờ là $c(3) = \frac{3}{10}(mg/L)$.		
b	Đạo hàm của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ là $c'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}$.		
c	Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân tăng trong khoảng $t \in (0; 2)$.		

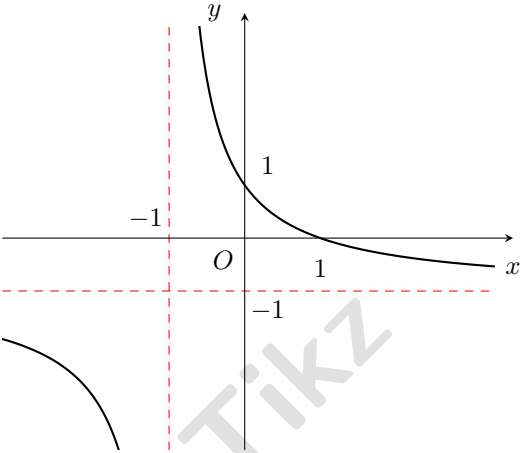
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất khi $t = \frac{1}{2}$.		

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{ax + 1}{cx + d}$ có đồ thị như hình vẽ

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.		
b	$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -1$.		
c	$\lim_{x \rightarrow -1^+} y = -\infty$.		
d	Hệ số $a = 2$.		

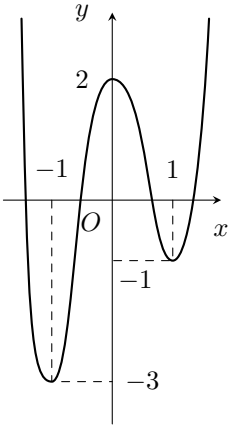


Bài 4. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 \cdot e^x$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số có 2 điểm cực trị trái dấu.		
b	Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$.		
c	Điểm $O(0; 0)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$.		
d	Hàm số $y = f(x)$ và $y = f(2x)$ có cùng điểm cực tiểu.		

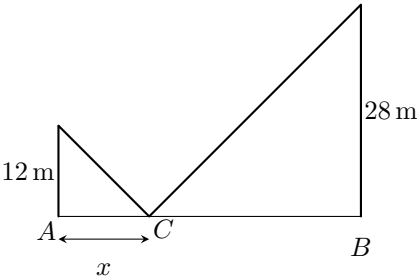
Bài 5. Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$.		
b	Hàm số $y = f(x + 2)$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
c	$f(x)$ có hai điểm cực trị.		
d	Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 2.		



Bài 6. Có hai cây cột, một cây cao 12 m và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi X là khoảng cách từ cột cao 12 m đến cọc.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì $x \in (0; 30)$.		



Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

b	Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m là $\sqrt{1684 + x^2}$.		
c	Tổng chiều dài của dây là $\sqrt{144 + x^2} + \sqrt{1684 - 60x + x^2}$.		
d	Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là 48,5 m.		

Bài 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$.

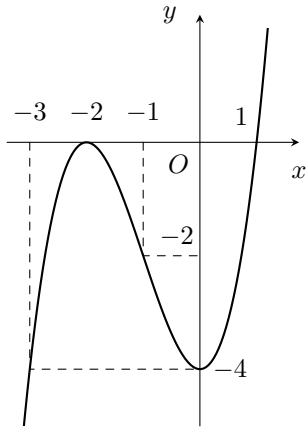
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
b	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ có phương trình $y = x + 1$.		
c	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $(0; 2)$.		
d	Phương trình $ f(x) = 5$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.		

Bài 8. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 8t + 1$, trong đó t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Các phát biểu sau đúng hay sai

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng $8m/s$.		
b	Tại thời điểm mà chất điểm di chuyển được $13m$, vận tốc khi đó bằng $8m/s$.		
c	Vận tốc nhỏ nhất của chất điểm là $5m/s$.		
d	Gia tốc tại thời điểm chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất bằng $2m/s^2$.		

Bài 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
b	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.		
c	$f(2) - f(4) > 0$.		
d	Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2025$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.		



Bài 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $g(x) = f(3 - 2x) + 2025$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -1\right)$.		
b	Hàm số $g(x) = f(3 - 2x) + 2025$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.		
c	Hàm số $g(x) = f(3 - 2x) + 2025$ có 3 điểm cực trị.		
d	Hàm số $g(x) = f(3 - 2x) + 2025$ có 1 điểm cực tiểu.		

Bài 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.		
b	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
c	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
d	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.		

Bài 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$ trên đoạn $[-2; 1]$ là -5.		
b	Hàm số $y = 4x^3 - 12x^2 + 9x$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[0; 1]$ tại điểm $x = 2$.		
c	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$ là 4.		
d	Hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(0; +\infty)$.		

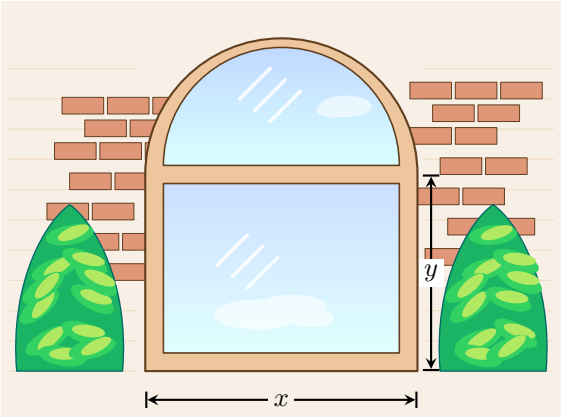
Bài 13. Xét hàm số $y = \cos x - x$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.		
b	Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{\pi}{2}$.		
c	Hàm số không có cực trị.		
d	Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 14. Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



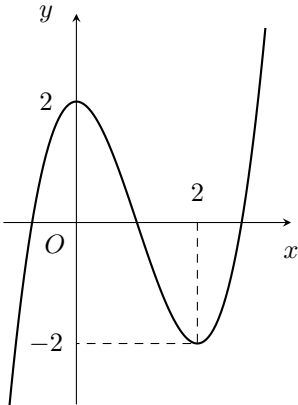
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.		
b	Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.		
c	Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.		
d	Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.		

Bài 15. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.		
b	Điểm cực đại của hàm số là $x = 1$.		
c	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[2;5]$ là 111.		
d	Gọi A, B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 3 với $C(1;2)$.		

Bài 16. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(2; 0)$.		
b	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.		
c	Hệ số $c = 0$.		
d	Đồ thị hàm số đi qua điểm $(4;10)$.		



Bài 17. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm như sau: $f'(x) = (x - 3)(x + 3)(x - 1)^2$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3;3]$ là $f(-3)$.		
b	Hàm số có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
c	Gọi $g(x) = f(-2x + 3)$. Khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là $g(3)$.		
d	Gọi $h(x) = f(-x + 5)$ và $h(0) + h(4) = h(2) + h(8)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)$ trên đoạn $[0;8]$ là $h(8)$.		

Bài 18. Cho hàm số $y = \log_2(x^2 - 4x + 5)$ có đồ thị là (C) .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.		
b	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.		
c	Cực tiểu của hàm số là 2.		
d	Giả sử đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng $(d) : y = 1$ tại hai điểm A, B và có điểm cực trị là M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bằng 2.		

Bài 19. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{3x - x^2}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.		
b	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = \frac{3}{2}$.		
c	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $2;3$.		
d	Gọi d là đường thẳng đi qua điểm cực trị của đồ thị hàm số và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B . Khi diện tích tam giác OAB nhỏ nhất, phương trình đường thẳng d có dạng $y = mx + n$ thì $3m - 2n$ là một số âm.		

Bài 20. Cho hàm số $y = e^{x^2-1}$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số đồng biến trên $(-1;1)$.		
b	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;-2)$.		
c	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.		
d	Hàm số có 1 điểm cực trị.		

Bài 21. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 4x + 5}{x + 2}$ có đồ thị (C) . Khi đó:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.		
b	Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.		
c	Đồ thị hàm số (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.		
d	Đồ thị hàm số (C) nhận điểm $I(-2; 0)$ làm tâm đối xứng.		

Bài 22. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$f(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$.		
b	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.		
c	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.		
d	Hàm số $f(x)$ không có cực trị.		

Bài 23. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-3)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.		
b	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.		
c	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
d	Hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực trị.		

Bài 24. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	−	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	4	6

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.		
b	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 6$.		
c	Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ chỉ có 1 đường tiệm cận ngang.		

Bài 25. Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.		
b	Đồ thị hàm số có giao điểm I của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng $(\Delta): x+2y-3=0$.		
c	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.		
d	Hàm số đạt GTNN trên $[3; +\infty)$ là $y(3) = \frac{3}{4}$.		

Bài 26. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền ban đầu. Sau đó, mỗi sản phẩm đồ chơi A tốn thêm 5 USD tiền nguyên liệu và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số sản phẩm A đã sản xuất, $T(x)$ (USD) là tổng chi phí và $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ là chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $M(x) = \frac{50000+5x}{x} = 5 + \frac{50000}{x}$, tập xác định $\mathcal{D} = [1; +\infty)$.		
b	Hàm số $M(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$.		
c	Trên $[1; +\infty)$, hàm số $M(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 50005 USD tại $x = 1$.		
d	Khi x đủ lớn thì chi phí trung bình xấp xỉ 5 USD/sản phẩm.		

Bài 27. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0		3	$+\infty$	
$f'(x)$	+		0	−	0	+
$f(x)$	$-\infty$ $\nearrow$ 2 $\searrow$ $-\infty$ $\nearrow$ $+\infty$					

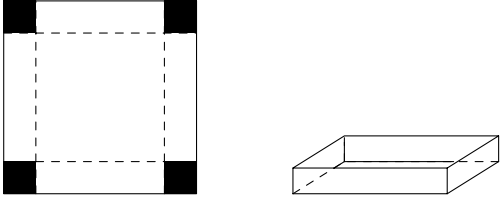
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.		
b	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$.		
c	Trên khoảng $(-\infty; 3)$, hàm số có giá trị lớn nhất là 2 và có giá trị nhỏ nhất là -4.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

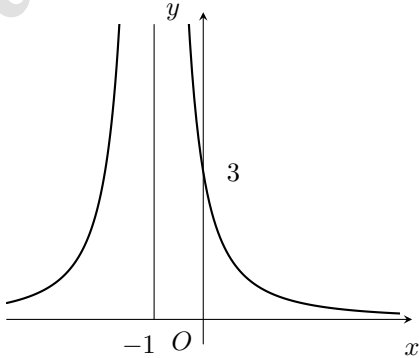
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	Đồ thị hàm số $y = \frac{2025}{f(x) + 2}$ có 3 đường tiệm cận.		

Bài 28. Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh bằng $30(cm)$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó thành bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(cm)$, rồi gấp tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Các phát biểu sau đúng hay sai?



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đáy của hộp là một hình vuông có cạnh bằng $30 - x(cm)$.		
b	Nếu $x = 3cm$ thì thể tích hộp bằng $1500 (cm^3)$.		
c	Thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 15(cm)$.		
d	Giá trị lớn nhất của hộp bằng $2000cm^3$.		

Bài 29. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị hàm số $y = f(x)$ nhận $x = -1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ. Biết rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ bằng -2 .



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
b	Giá trị của $f(2)$ bằng -2 .		
c	$f(0) = 3$.		
d	Giá trị của $f(-2)$ bằng 4 .		

Bài 30. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + m} (C)$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khi $m = 0$, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.		
b	Khi $m = 0$, đồ thị hàm số có 3 tiệm cận.		
c	Có hai giá trị của m để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.		
d	Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của $m \in [-8; 8]$ để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 7 .		

Bài 31. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

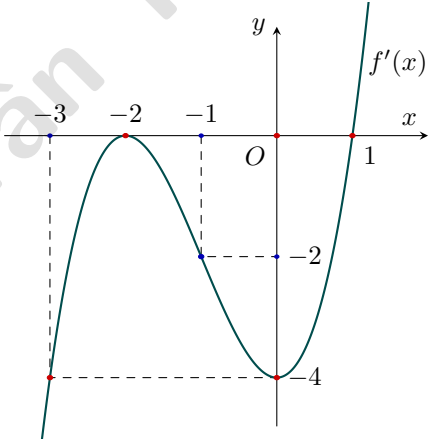
Học, học nữa, học mãi.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	-1	$+\infty$	$-\infty$

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.		
b	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $x = -1$.		
c	Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2.		
d	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.		

Bài 32. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.		
b	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
c	$f'(2) = 4$.		
d	Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + x + 2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.		



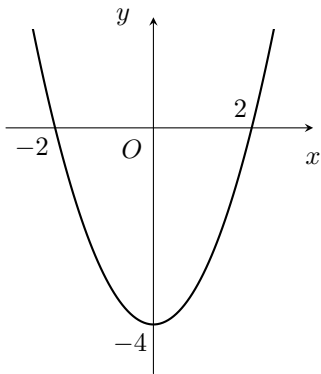
Bài 33. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đường tiệm cận đứng của (C) là $x = 1$.		
b	Đường tiệm cận ngang của đồ thị (C) của hàm số $y = g(x) = 2f(x)$ là $y = 2$.		
c	Giao điểm của đồ thị (C) của hàm số $y = g(x) = 2f(x)$ với trục tung là điểm $A(0; -4)$.		
d	Biết B là điểm trên (C) , có tọa độ nguyên, với hoành độ dương. Khoảng cách từ B đến tâm đối xứng I của (C) là $\sqrt{10}$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

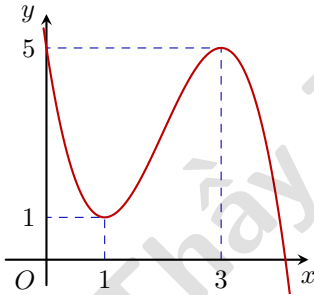
Bài 34. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ là một parabol có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.		
b	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.		
c	Hàm số $y = f(2x + 4)$ đạt cực đại tại $x = 0$.		
d	Hàm số $y = f(x^2 - 2)$ có ba điểm cực trị.		

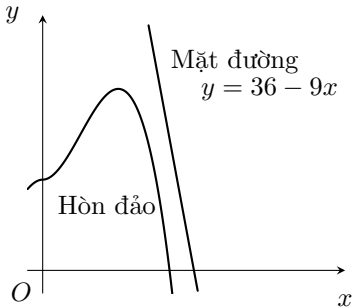
TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của $a + 2b + 3c$ là:



KQ:

Bài 2. Một hòn đảo nằm trong một hồ nước. Biết rằng đường cong tạo nên hòn đảo được mô hình hóa vào hệ trục tọa độ Oxy là một phần của đồ thị hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 4$, với đơn vị của hệ trục là 100m. Mặt đường chạy trên một đường thẳng có phương trình $y = 36 - 9x$. Người ta muốn làm một cây cầu có dạng một đoạn thẳng nối từ hòn đảo ra mặt đường. Độ dài ngắn nhất của cây cầu bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



KQ:

Bài 3. Biết $y = ax + b (a \neq 0)$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x + \sqrt{x^2 + 4x - 1}$. Tính $a^2 + b^2$?

KQ:

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

KQ:

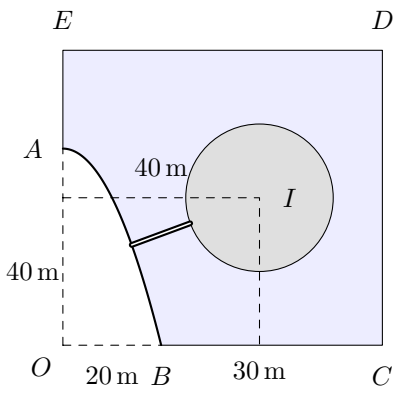
x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	$+\infty$

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Bài 5. Hình dưới mô tả một cái ao hình $ABCDE$, ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính 15 mét. Biết rằng:

- 1) Hai bờ AE và BC nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O .
- 2) Bờ AB là một phần của parabol có đỉnh A và có trục đối xứng là đường thẳng OA .
- 3) Độ dài đoạn OA và OB lần lượt là 40 mét và 20 mét.
- 4) Tâm I của mảnh vườn lần lượt cách đường thẳng AE và BC lần lượt là 40 mét và 30 mét.



Người ta muốn bắc một cây cầu từ bờ AB của ao đến vườn. Tìm độ dài ngắn nhất của cây cầu đó là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

KQ:

Bài 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax + 1}{bx + c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau: Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương?

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	1	$+\infty$	1
		$-\infty$	

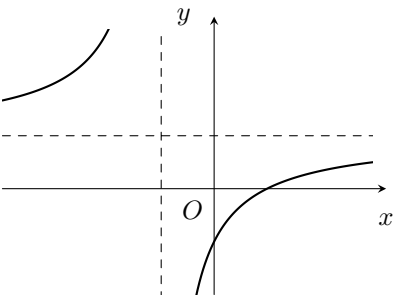
KQ:

Bài 7. Một trang trại rau sạch ở Đà Lạt mỗi ngày thu hoạch được 1 tấn rau. Mỗi ngày, nếu giá bán rau là 30000 đồng/kg thì bán hết rau, mỗi lần tăng giá bán rau 1000 đồng/kg thì số rau thừa tăng 20kg. số rau thừa này được thu mua hết để làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg. Hỏi để mỗi ngày thu được số tiền bán rau lớn nhất thì trang trại đó nên bán rau với giá bao nhiêu nghìn đồng/kg?

KQ:

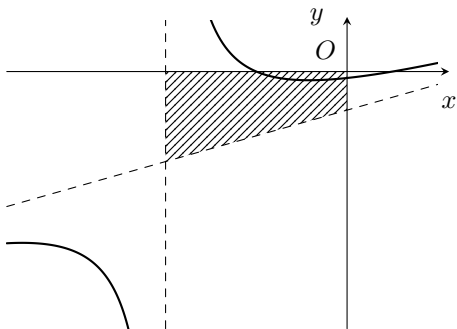
Bài 8. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?

KQ:



Bài 9. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x + 4}$ có đồ thị (C) . Hình thang được tạo bởi đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận xiên của đồ thị và các trục tọa độ như hình vẽ. Tính diện tích hình thang đó.

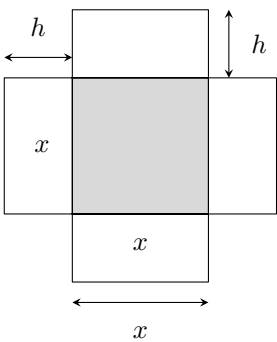
KQ:



Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 10. Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm), chiều cao là h (cm) và thể tích là 4000 cm^3 . Tìm độ dài cạnh hình vuông x sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.

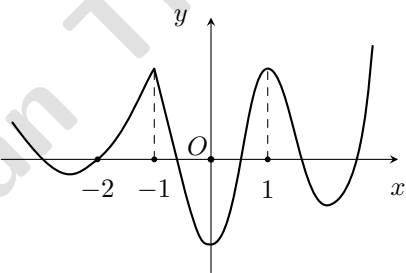


KQ:

Bài 11. Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4\text{dm}$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu?

KQ:

Bài 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = f(-|x| + 1)$ là



KQ:

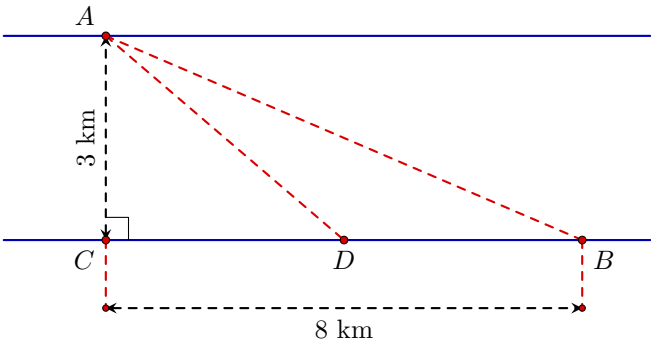
Bài 13. Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-1}}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận?

KQ:

Bài 14. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 200 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?

KQ:

Bài 15. Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6 km/h , chạy với vận tốc 8 km/h , $AC = 3 \text{ km}$, $BC = 8 \text{ km}$ và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

KQ:

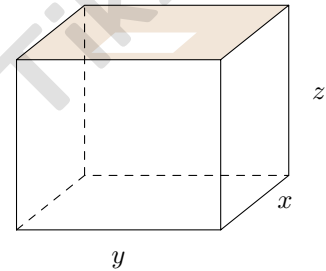
Bài 16. Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao phút thì số vi khuẩn lớn nhất?

KQ:

Bài 17. Một công ty sản xuất những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp đủ chứa được 10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Bài 18. Ông An muốn xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật, phần nắp trên ông để trống một ô có diện tích bằng 20% diện tích của đáy bể. Biết đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, biết bể có thể chứa tối đa 10 m^3 nước và giá tiền thuê nhân công là 500000 (đồng/ m^2). Tính số tiền (triệu đồng) ông An trả ít nhất cho nhân công để xây bể (làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

Bài 19. Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

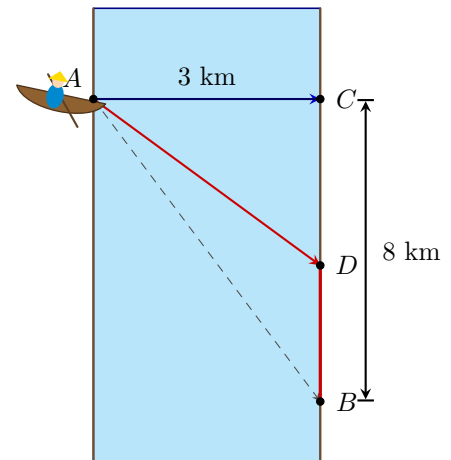
$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500.$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét.

Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng?

KQ:

Bài 20. Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (làm tròn đến đơn vị: phút) để người đàn ông đến B .

KQ:

Bài 21. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x^2 + x}$ là

KQ:

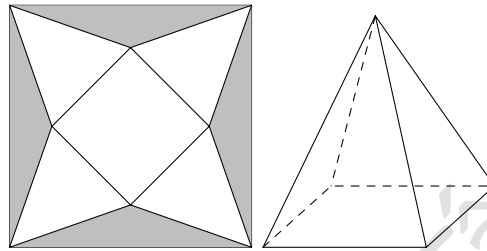
Bài 22.

Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa, và các suối nước đổ về hồ. Từ lúc 8h sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức $h(t) = 24t + 5t^2 - \frac{t^3}{3}$. Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

KQ:

Bài 23.

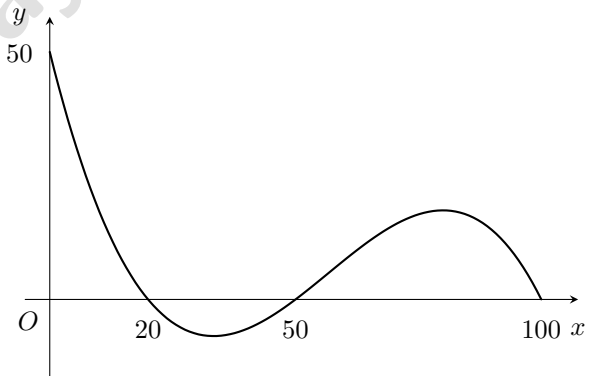
Từ một miếng bìa hình vuông cạnh 18m như hình vẽ dưới đây. Người ta dự tính cắt đi phần tô đậm của tấm bìa rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể) để phủ lên tháp trang trí (có dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại khi trời mưa. Biết khối chóp hình thành sau khi gập và may lại cần thể tích lớn nhất thì mới phủ kín tháp đèn. Hỏi thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu m^3 ? (kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).



KQ:

Bài 24.

Một phần đường ray tàu lượn siêu tốc có dạng đồ thị hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Trục Ox mô tả quãng đường tàu di chuyển theo chiều ngang (tính bằng mét), trục Oy mô tả chiều cao của đường ray (tính bằng mét) tại mỗi vị trí x . Chiều cao xuất phát là 50m. Tàu xuống dưới trục Ox lần thứ nhất từ vị trí $x = 20$ m, tàu lên trên trục Ox ở vị trí $x = 50$ m và sau đó đi xuống dừng lại ở vị trí $x = 100$ m. Xét đồ thị của hàm số đã cho khi $x \in [0; 100]$ như hình vẽ bên dưới:

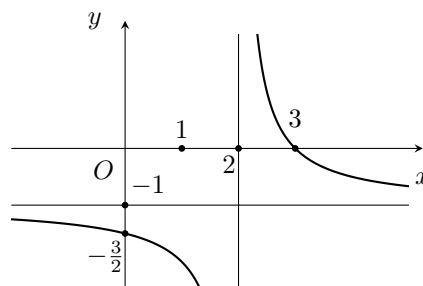


KQ:

Biết điểm cao nhất của đường ray khi tàu nằm phía trên trục Ox và điểm thấp nhất của đường ray khi tàu nằm phía dưới trục Ox lần lượt có hoành độ là p và q . Tính $p + 3q$.

Bài 25.

Cho hàm số $y = \frac{ax + 3}{x + c}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tính giá trị của $a - 2c$.



KQ:

Bài 26. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30 000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3 000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1 000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18 000 đồng. Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm bao nhiêu tiền (đồng)?

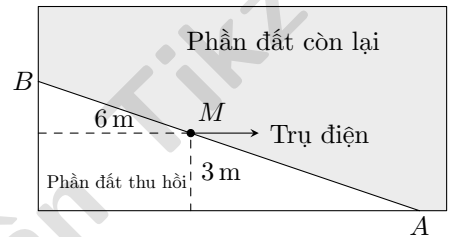
KQ:

Bài 27. Gọi m, n lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$. Tính giá trị biểu thức $P = m^3 + n^3$.

KQ:

Bài 28. Bác Hùng có một mẫu đất trồng hoa màu dạng hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng lần lượt là 100m và 50m, trên phần đất của Bác Hùng có một trụ điện cách chiều dài mẫu đất 3m và chiều rộng mẫu đất 6 m .

KQ:



Một dự án mở rộng con hẻm dự kiến đi qua phần đất của Bác, đi qua trụ điện (điểm M) và phần đất bị thu hồi là một tam giác (như hình vẽ). Biết vị trí A nằm trên cạnh của chiều dài, vị trí B nằm trên cạnh của chiều rộng (A, M, B thẳng hàng). Bác Hùng có nguyện vọng được giữ phần đất còn lại để canh tác sao cho nhiều nhất. Vậy diện tích Bác có thể giữ lại canh tác nhiều nhất là bao nhiêu m^2 ?

Bài 29. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó giá trị của $M^2 + m^2$ bằng bao nhiêu?

KQ:

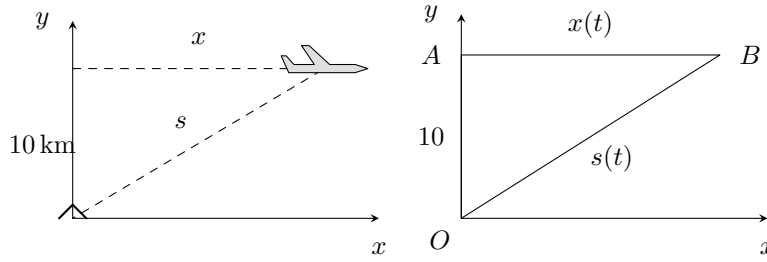
Bài 30. Một người quản lý của một khu chung cư có 80 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng để doanh thu là lớn nhất?

KQ:

Bài 31. Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lý, đó là đại lý càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lý mua x điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là $6000 - 3x$ (nghìn đồng), $x \in \mathbb{N}^*, x < 2000$. Đại lý nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lý đó?

KQ:

Bài 32. Một máy bay đang bay ở độ cao 10km so với mặt đất, thu phát tín hiệu qua một ăng-ten ra đa như hình vẽ. Khi máy bay cách ra đa 16km, ra đa phát hiện khoảng cách giữa máy bay và ra đa thay đổi với tốc độ 546km/h. Tìm vận tốc của máy bay (đơn vị km/h, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

CHƯƠNG II - VEC TƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 6 - VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai véc tơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

- (A) $\overrightarrow{CB}$. (B) $\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{BA}$. (D) $\overrightarrow{CA}$.

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD'}) = \vec{0}$.

- (A) $k = 0$. (B) $k = 1$. (C) $k = 4$. (D) $k = 2$.

Bài 3. Cho biết G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $GA = GB = GC = GD$. (B) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
(C) $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}$. (D) $GA + GB + GC + GD = 0$.

Bài 4. Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là

- (A) $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$. (B) $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.
(C) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$. (D) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Bài 5. Trong không gian cho 3 điểm M, N, P phân biệt. Tính $\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN}$.

- (A) $\overrightarrow{NM}$. (B) $\overrightarrow{MN}$. (C) $\overrightarrow{NP}$. (D) $\overrightarrow{PN}$.

Bài 6. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

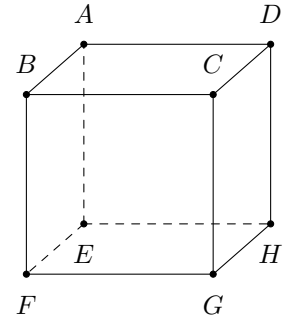
- (A) $k = \frac{1}{3}$. (B) $k = 2$. (C) $k = 3$. (D) $k = \frac{1}{2}$.

Bài 7. Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ bằng

- (A) a^2 . (B) 0 . (C) a . (D) $\frac{a^2}{2}$.

Bài 8. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ là

- (A) $\overrightarrow{BD}$.
 (B) $\overrightarrow{AE}$.
 (C) $\overrightarrow{DB}$.
 (D) $\overrightarrow{BH}$.

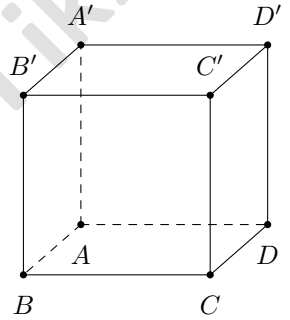


Bài 9. Cho hình hình hộp $ABCD.ABCD$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm O . Khi đó $2.\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?

- (A) $\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AD}$. (C) $\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AB}$.

Bài 10. Cho hình lập phương $ABCD \cdot ABCD$. Vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương $ABCD.ABCD$ và bằng vectơ $\overrightarrow{AD}$ là

- (A) $\overrightarrow{BC}$.
 (B) $\overrightarrow{DA}$.
 (C) $\overrightarrow{CB}$.
 (D) $\overrightarrow{AB}$.



Bài 11. Cho hình hộp $ABCD.ABCD$ với tâm O . Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây

- (A) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA}$. (B) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
 (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD}$. (D) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

Bài 12. Gọi I là trung điểm của AB . Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. (B) $IA = IB$.
 (C) $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$. (D) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Bài 13. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức sai?

- (A) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}$. (B) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}$.
 (C) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD_1}$. (D) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC}$.

Bài 14. Cho hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3, |\vec{v}| = 4$ và góc giữa hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ bằng 60° . Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- (A) 12. (B) 6. (C) -12. (D) -6.

Bài 15. Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây sai?

- (A) $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. (B) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.
 (C) $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$. (D) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Bài 16. Cho hình hộp $ABCD.ABCD$. Vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ bằng vectơ nào dưới đây?

- (A) $\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{CA}$. (C) $\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{CA}$.

BÀI 7 - HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 17. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.ABCD$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{CA}$ tương ứng là

- (A) $(-1; 1; 0)$. (B) $(1; -1; -1)$. (C) $(-1; -1; -1)$. (D) $(1; 0; -1)$.

Bài 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(4; -3; 1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- (A) $(-3; 2; 1)$. (B) $(3; -2; -1)$. (C) $(5; -4; 3)$. (D) $(3; -4; -1)$.

Bài 19. Trong không gian $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 3; -1)$ trên trục Oy thì vectơ $\overrightarrow{MM'}$ là:

- (A) $(0; 2; 3)$. (B) $(-2; 0; 1)$. (C) $(3; 0; 0)$. (D) $(0; 3; 0)$.

Bài 20. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (-1; 4; 2)$ và điểm A . Biết $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$. Tọa độ của điểm A là

- (A) $(1; 4; 2)$. (B) $(-1; 4; 2)$. (C) $(1; -4; -2)$. (D) $(-1; -4; -2)$.

Bài 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.ABCD$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{BD}$ tương ứng là:

- (A) $(-1; 1; 0)$. (B) $(1; -1; -1)$. (C) $(-1; -1; -1)$. (D) $(1; 0; -1)$.

Bài 22. Trong không gian $Oxyz$, vectơ đơn vị trên trục Oy là

- (A) $\vec{j} = (0; 1; 0)$. (B) $\vec{i} = (1; 0; 0)$. (C) $\vec{k} = (0; 0; 1)$. (D) $\vec{n} = (1; 1; 1)$.

Bài 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- (A) $(1; 2; 3)$. (B) $(1; 0; 3)$. (C) $(0; 2; 3)$. (D) $(1; 2; 0)$.

Bài 24. Trong không gian $Oxyz$, gọi A là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) thì vectơ $\overrightarrow{AA'}$ là:

- (A) $(0; 2; 3)$. (B) $(-1; 0; 0)$. (C) $(1; 0; 0)$. (D) $(0; 2; 0)$.

Bài 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = -2\vec{i} + 3\vec{k} - \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

- (A) $(-2; -1; 3)$. (B) $(2; 1; 3)$. (C) $(-2; 3; -1)$. (D) $(-2; -1; -3)$.

Bài 26. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.
(C) $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. (D) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

BÀI 8 - BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

Bài 27. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 3)$, $B(2; 3; -4)$, $C(-3; 1; 2)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

- (A) $D(-4; -2; 9)$. (B) $D(-4; 2; 9)$. (C) $D(4; -2; 9)$. (D) $D(4; 2; -9)$.

Bài 28. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD = BC$.

- (A) $D(6; 0; 0)$, $D(12; 0; 0)$. (B) $D(0; 0; 0)$, $D(6; 0; 0)$.
(C) $D(-2; 1; 0)$, $D(-4; 0; 0)$. (D) $D(0; 0; 0)$, $D(-6; 0; 0)$.

Bài 29. Trong không gian cho hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-1; 2; 5)$, $C(0; 0; 1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

- (A) $G(0; 0; 3)$. (B) $G(0; 0; 9)$. (C) $G(-1; 0; 3)$. (D) $G(0; 0; 1)$.

Bài 30. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết $A(1; 3)$, $B(-2; -2)$, $C(3; 1)$. Tính cosin góc A của tam giác.

- (A) $\cos A = \frac{2}{\sqrt{17}}$. (B) $\cos A = \frac{1}{\sqrt{17}}$. (C) $\cos A = -\frac{2}{\sqrt{17}}$. (D) $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{17}}$.

Bài 31. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (2; m - 1; 3)$, $\vec{b} = (1; 3; -2n)$. Tìm m, n để các vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng hướng.

- (A) $m = 7; n = -\frac{3}{4}$. (B) $m = 4; n = -3$. (C) $m = 1; n = 0$. (D) $m = 7; n = -\frac{4}{3}$.

Bài 32. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (0; -3; -m)$. Tìm số thực m sao cho tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

- (A) $m = 4$. (B) $m = 2$. (C) $m = 3$. (D) $m = -2$.

Bài 33. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = (3; 0; 1)$ và $\vec{v} = (2; 1; 0)$. Tính tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- (A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$. (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.

Bài 34. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; 1; -3)$, $\vec{b} = (-4; -2; 6)$. Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A) $\vec{b} = -2\vec{a}$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
(C) $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{b}$. (D) $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$.

Bài 35. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $B(1; 2; -3)$, $C(7; 4; -2)$. Nếu điểm E thỏa mãn đẳng thức $\vec{CE} = 2\vec{EB}$ thì tọa độ điểm E là:

- (A) $\left(3; \frac{8}{3}; -\frac{8}{3}\right)$. (B) $\left(\frac{8}{3}; 3; -\frac{8}{3}\right)$. (C) $\left(3; 3; -\frac{8}{3}\right)$. (D) $\left(1; 2; \frac{1}{3}\right)$.

Bài 36. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 3; 0)$. Vectơ $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$ có tọa độ là

- (A) $(1; 7; 2)$. (B) $(1; 5; 2)$. (C) $(3; 7; 2)$. (D) $(1; 7; 3)$.

Bài 37. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(1; m - 1; 2)$. Với giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

- (A) $m = 3$. (B) $m = 2$. (C) $m = 1$. (D) $m = 0$.

Bài 38. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}(-2; 2; 0)$, $\vec{b}(2; 2; 0)$, $\vec{c}(2; 2; 2)$. Giá trị của $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ bằng

- (A) 6. (B) 11. (C) $2\sqrt{11}$. (D) $2\sqrt{6}$.

Bài 39. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 0; 0)$, $B(0; 0; 1)$, $C(2; 1; 1)$. Diện tích của tam giác ABC bằng:

- (A) $\frac{\sqrt{11}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{7}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Bài 40. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; -2), B(2; -3; 5)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MA = 2MB$, tọa độ điểm M là

- (A) $\left(\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$. (B) $(4; 5; -9)$. (C) $\left(\frac{3}{2}; -5; \frac{17}{2}\right)$. (D) $(1; -7; 12)$.

Bài 41. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 1), B(3; 0; -2)$. Tính độ dài AB .

- (A) 26. (B) 22. (C) $\sqrt{26}$. (D) $\sqrt{22}$.

Bài 42. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.ABCD$ có $A(0; 0; 0), B(3; 0; 0), D(0; 3; 0), D(0; 3; -3)$. Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là

- (A) $(1; 1; -2)$. (B) $(2; 1; -2)$. (C) $(1; 2; -1)$. (D) $(2; 1; -1)$.

Bài 43. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (2; -2; -4), \vec{b} = (1; -1; 1)$. Mệnh đề nào dưới đây sai?

- (A) $\vec{a} + \vec{b} = (3; -3; -3)$. (B) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.
(C) $|\vec{b}| = \sqrt{3}$. (D) $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Bài 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}, B(-2; 2; 0)$ và $C(4; 1; -1)$. Trên mặt phẳng (Oxz) , điểm nào dưới đây cách đều ba điểm A, B, C .

- (A) $M\left(\frac{3}{4}; 0; \frac{1}{2}\right)$. (B) $N\left(-\frac{3}{4}; 0; \frac{-1}{2}\right)$. (C) $P\left(\frac{3}{4}; 0; \frac{-1}{2}\right)$. (D) $Q\left(-\frac{3}{4}; 0; \frac{1}{2}\right)$.

Bài 45. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

- (A) $(4; -2; 10)$. (B) $(1; 3; 2)$. (C) $(2; 6; 4)$. (D) $(2; -1; 5)$.

Bài 46. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, góc giữa hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{u} = (-\sqrt{3}; 0; 1)$ bằng

- (A) 30° . (B) 60° . (C) 120° . (D) 150° .

Bài 47. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ cho ba điểm $A(-1; 2; -3), B(1; 0; 2), C(x; y; -2)$ thẳng hàng. Khi đó $x + y$ bằng

- (A) $x + y = 1$. (B) $x + y = 17$. (C) $x + y = -\frac{11}{5}$. (D) $x + y = \frac{11}{5}$.

Bài 48. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.ABCD$ có $A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C(4; 5; -5)$. Tính tọa độ đỉnh A của hình hộp.

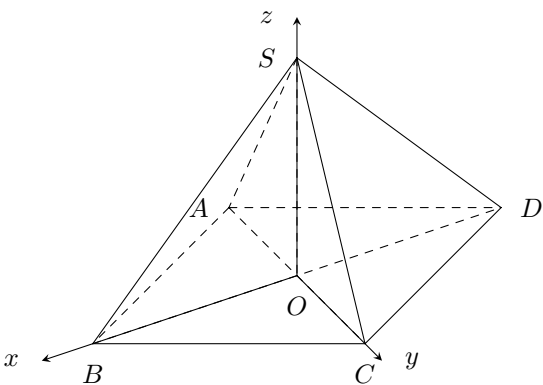
- (A) $A(4; 6; -5)$. (B) $A(2; 0; 2)$. (C) $A(3; 5; -6)$. (D) $A(3; 4; -6)$.

Bài 49. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ với $A(0; 0; 3), B(0; 0; -1), C(1; 0; -1), D(0; 1; -1)$. Mệnh đề nào dưới đây sai?

- (A) $AB \perp BD$. (B) $AB \perp BC$. (C) $AB \perp AC$. (D) $AB \perp CD$.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$, được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA = AB = 3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB . Khi đó:



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Nếu $K(0;m;n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $m^2 + n^2 = \frac{9}{8}$.		
b	Tọa độ điểm C là $(0;6;0)$.		
c	$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{0}$.		
d	Độ dài đoạn $BG = 6\sqrt{2}$.		

Bài 2. Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.ABCD$ có độ dài cạnh là a . Gọi O là giao điểm của BD và AC .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Vectơ $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.		
b	Vectơ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AA} + \overrightarrow{BC}$.		
c	Vectơ $\overrightarrow{CO} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{OA}$.		
d	$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.		

Bài 3. Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Trong không gian lấy ba điểm A, B, C tùy ý ta luôn có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.		
b	Trong không gian cho hình bình hành $ABCD$ thì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$.		
c	Với vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k \in \mathbb{R}$ ta luôn có $ k \cdot \vec{a} = k \cdot \vec{a} $.		
d	Với vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ tùy ý khác vectơ $\vec{0}$ ta luôn có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \cdot \vec{b} }$.		

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;4)$, $B(4;-2;1)$, $C(3;4;7)$

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; 4\right)$.		

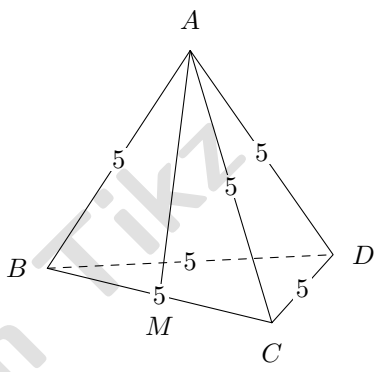
Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
b	Toạ độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành là $D(0; 8; 10)$.		
c	Toạ độ điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MB = 2MA$ là $M\left(2; \frac{2}{3}; 3\right)$.		
d	$\cos BAC = \frac{11\sqrt{2}}{34}$.		

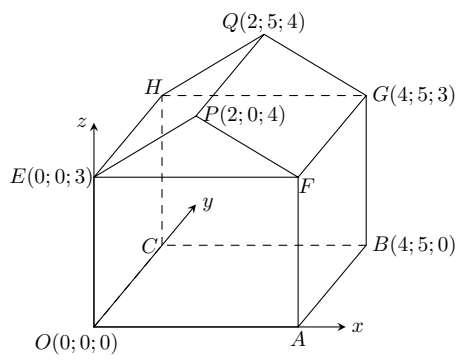
Bài 5. Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng 5 . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 25$.		
b	$\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{BM}$.		
c	$3\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.		
d	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$.		



Bài 6. Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng 1m, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hình chiếu vuông góc K của điểm P xuống nền nhà có tọa độ là $K(0; 0; 4)$.		
b	Toạ độ điểm $F(0; 5; 3)$.		
c	Diện tích nền nhà là $20 \text{ (m}^2\text{)}$.		
d	Ngôi này lắp máy lạnh 1,5Hp đã đủ độ mát tiêu chuẩn. Biết rằng theo tiêu chuẩn, máy lạnh 1,5Hp (1,5 ngựa) lắp cho phòng có thể tích phần không gian từ $40 - 60 \text{ m}^3$ (giả sử ngôi nhà này kín và ko có trần).		



Bài 7. Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC .

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$.		
b	$\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.		
c	$\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.		

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	$ \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA} = a\sqrt{2}.$		

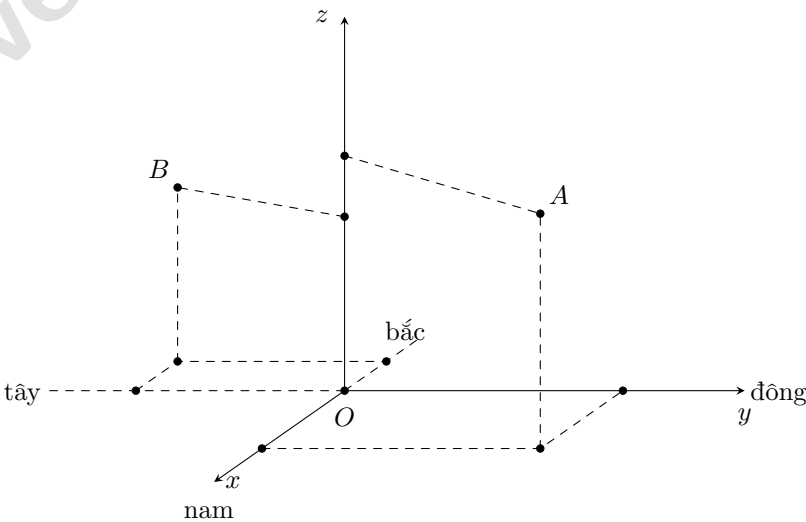
Bài 8. Cho hình hộp $ABCD.ABCD$. Gọi G và G lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\triangle BDA$ và $\triangle CBD$. Khi đó:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}.$		
b	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0}.$		
c	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA} = 4\overrightarrow{AG}.$		
d	Biết $\overrightarrow{BG} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA}$, khi đó $m + n + k = 1.$		

Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; -3)$, $\vec{b} = (3; 1; 5)$.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	$\vec{a} + \vec{b} = (4; 3; 2).$		
b	$2\vec{a} - 3\vec{b} = (-7; 1; 21).$		
c	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 10.$		
d	$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{\sqrt{10}}{7}.$		

Bài 10. Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là km. Có hai chiếc khinh khí cầu cùng xuất phát từ O , chiếc thứ nhất đang ở vị trí A cách điểm xuất phát 2km về phía nam và 3,5km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8km ; chiếc thứ hai đang ở vị trí B cách điểm xuất phát 1km về phía bắc và 3,5km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,6km. Khi đó:



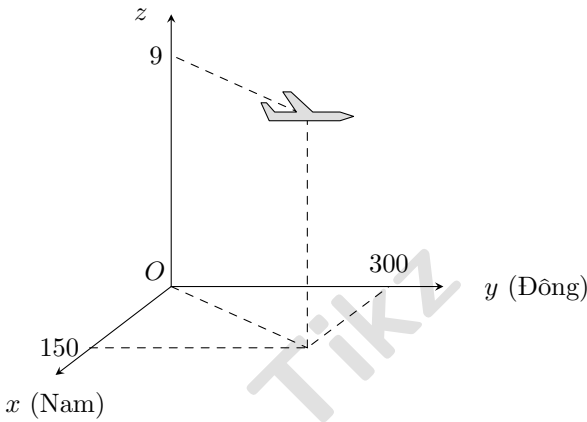
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tọa độ $A(3, 5; 2; 0, 8).$		
b	Tọa độ $B(-1; -3, 5; 0, 6).$		
c	Khoảng cách giữa hai khinh khí cầu (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 7,11km.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	Chiếc khinh khí cầu thứ hai ở vị trí B dự định bay thẳng đến vị trí $C(4; 8, 5; 0, 6)$ trong 2 giờ với vận tốc không đổi. Khi đó, khinh khí cầu cần bay với vận tốc là $6,5\text{km/h}$.		

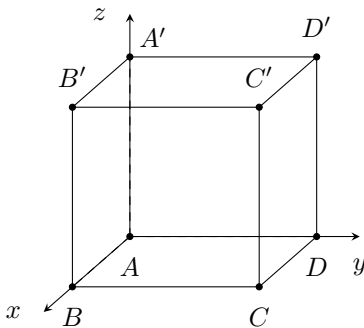
Bài 11. Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9 giờ 30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, O trùng với vị trí trung tâm điều khiển.



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, tọa độ của máy bay là $(300; 150; 9)$.		

b	Phi công để máy bay ở chế độ tự động bay thẳng theo hướng đông với vận tốc là 750km/h , độ cao không đổi thì tại thời điểm 10 giờ 30 phút máy bay ở tọa độ $(150; 1050; 9)$.		
c	Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay cách trung tâm điều khiển một khoảng (làm tròn đến hàng phần mười) là $335,6\text{km}$.		
d	Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, máy bay đang ở độ cao 9km so với mặt đất.		

Bài 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.ABCD$ biết điểm A trùng với gốc O , $B(2; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$, $A(0; 0; 4)$.



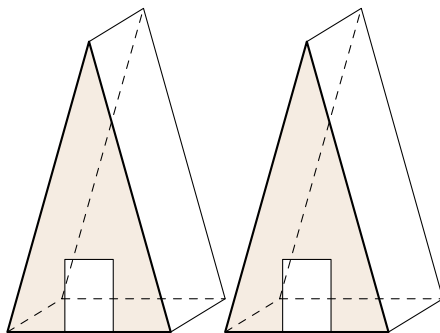
Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AC}$ là $(2; 3; 4)$.		
b	Tâm của hình hộp chữ nhật $ABCD.ABCD$ có tọa độ là $(0; 0; 0)$.		
c	Tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD}$ bằng 16.		
d	Chu vi của tam giác ABD lớn hơn 13,5.		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

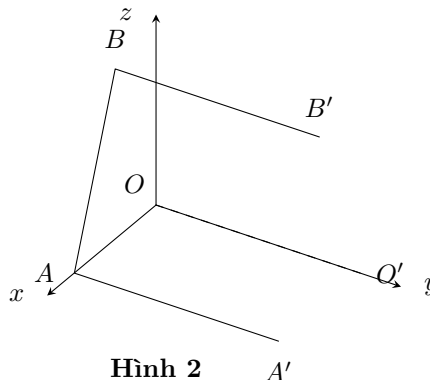
Bài 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.ABCD$. Trên đoạn thẳng AC và DC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MN song song với BD . Biết $BD = 6\text{cm}$, tính độ dài đoạn thẳng MN theo cm.

KQ:

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho các véc tơ $\vec{a} = (5; 3; -2)$ và $\vec{b} = (m; -1; m + 3)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là góc tù?

KQ: **Bài 3.** Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, cạnh bằng 2. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{EH}$.KQ: **Bài 4.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; 6; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.KQ: **Bài 5.** Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500; 200; 8)$ đến điểm $N(800; 300; 10)$ trong 20 phút.Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay sau 5 phút tiếp theo thì tọa độ của máy bay lúc này là $(a; b; c)$. Kết quả của phép tính $\frac{a+b+c}{2025}$ (làm tròn đến hàng phần chục) bằng bao nhiêu?KQ: **Bài 6.** Trong không gian $Oxyz$ cho $A(1; 0; 2), B(-1; 2; 2), C(3; 1; 1)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxz) sao cho biểu thức $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T = 6a - 5b + 3c$ có giá trị là bao nhiêu?KQ: **Bài 7.** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Biết $\overrightarrow{AM} = m \cdot \vec{a} + n \cdot \vec{b} + k \cdot \vec{c}$. Tính $m + n + 6k = ?$ KQ: **Bài 8.** Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.OAB$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét), hai điểm A và B có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a + b + c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Hình 1



Hình 2

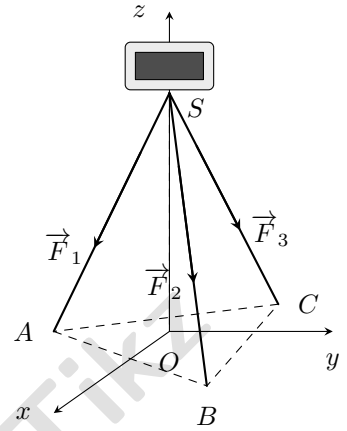
KQ:

Bài 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -2)$ và $B\left(\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Biết $I(a; b; c)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OAB . Giá trị $a - b + c$ bằng

KQ:

Bài 10. Một chiếc điện thoại iPhone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0)$, $B(3\sqrt{3}; 3; 0)$, $C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết trọng lực tác dụng lên chiếc điện thoại có độ lớn là $2N$ và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lên ba chân của giá đỡ như hình vẽ và ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 3a + 5b + 6c$ bằng?

KQ:



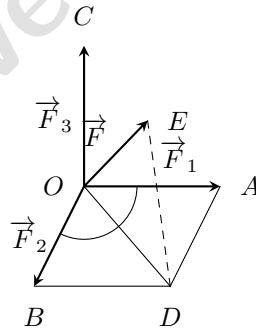
Bài 11. Cho tứ diện đều $S.ABC$ cạnh a , M là trung điểm của cạnh BC . Tính $\cos(\vec{AM}, \vec{SB})$ (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

Bài 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-4; 7; 5)$. Gọi $D(a; b; c)$ là chân đường phân giác trong góc B của tam giác ABC . Giá trị của $a + b + 2c$ bằng

KQ:

Bài 13. Có ba lực cùng tác dụng vào một vật như hình vẽ.



Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và đều có độ lớn bằng $60N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn bằng $80N$. Tính hợp lực của ba lực trên.

KQ:

Bài 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B . Ba đỉnh $A(1; 2; 1)$, $B(2; 0; -1)$, $C(6; 1; 0)$ Hình thang có diện tích bằng $6\sqrt{2}$. Giả sử đỉnh $D(a; b; c)$, tính $a + b + c$?

KQ:

Bài 15. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m - 1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

KQ:

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MSL GHÉP NHÓM

TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

BÀI 9 - KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ.

Bài 1. Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm điểm	Tần số	Tần số tích lũy
[1; 3)	3	3
[3; 5)	2	5
[5; 7)	10	15
[7; 9)	14	29
[9; 11)	7	36
	$n = 36$	

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

- A** 10; 9,2.
- B** 10; 2,9.
- C** 10; 25,3.
- D** 6; 20,5.

Bài 2. Điều tra về khối lượng 27 củ khoai tây (đơn vị: gam) thu hoạch tại nông trường, ta có kết quả sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[74; 80)	4	4
[80; 86)	6	10
[86; 92)	3	13
[92; 98)	4	17
[98; 104)	3	20
[104; 110)	7	27
	$n = 27$	

Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên lần lượt là

- A** 36; 21,45.
- B** 7; 23.
- C** 11; 25,3.
- D** 33; 20,5.

Bài 3. Bạn Linh thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau:

Chiều cao (cm)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)
Số học sinh nữ lớp 12 A	2	7	12	3	0	1
Số học sinh nữ lớp 12 B	0	9	8	2	1	5

Gọi $R_1; R_2$ lần lượt là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12A và 12B. Tìm $R_1; R_2$.

- A** $R_1 = 30(cm); R_2 = 25(cm)$.
- B** $R_1 = 30(cm); R_2 = 30(cm)$.
- C** $R_1 = 25(cm); R_2 = 25(cm)$.
- D** $R_1 = 12(cm); R_2 = 9(cm)$.

Bài 4. Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng nào sau đây không thay đổi?

A Khoảng biến thiên. **B** Khoảng tứ phân vị. **C** Phương sai. **D** Độ lệch chuẩn.

Bài 5. Số lượng đặt bàn của một nhà hàng được cho bởi bảng sau:

Số lượt đặt bàn	Tần số	Tần số tích lũy
[1; 6)	14	14
[6; 11)	30	44
[11; 16)	25	69
[16; 21)	18	87
[21; 26)	5	92

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng trên.

A $\Delta_Q = \frac{11}{6}$. **B** $\Delta_Q = \frac{17}{2}$. **C** $\Delta_Q = \frac{5}{2}$. **D** $\Delta_Q = \frac{17}{6}$.

Bài 6. Kết quả khảo sát cân nặng của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số quả táo	4	7	12	6	2

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm trên là.

A $R = 5$. **B** $R = 24$. **C** $R = 25$. **D** $R = 10$.

Bài 7. Gọi Q_1, Q_2, Q_3 là tứ phân vị của một mẫu số liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu trên được xác định bởi công thức

A $\Delta_Q = Q_2 - Q_1$. **B** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$. **C** $\Delta_Q = Q_2 - Q_3$. **D** $\Delta_Q = Q_1 - Q_3$.

BÀI 10 - PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

Bài 8. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3,9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A 3,41. **B** 11,62. **C** 0,017. **D** 0,36.

Bài 9. Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A 5,98. **B** 6. **C** 2,44. **D** 2,5.

Bài 10. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong bảng dưới đây.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[40; 45)	42,5	4
[45; 50)	47,5	14
[50; 55)	52,5	8
[55; 60)	57,5	10
[60; 75)	62,5	6
[65; 70)	67,5	2
		$n = 44$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

- A** 53,2.
- B** 46,1.
- C** 30.
- D** 11.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Bài 1. Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị:triệu đồng)

Nhóm	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	Tổng
Tần số	15	18	10	10	5	2	$n = 60$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 30$.		
b	Số phần tử của mẫu là $n = 60$.		
c	Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.		
d	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 3$.		

Bài 2. Thời gian tập đàn mỗi ngày (tính theo phút) của bạn Thu trong thời gian gần đây được thống kê như sau:

Nhóm	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Tần số	6	5	7	8	2
Tần số tích lũy	6	11	18	26	28

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 25$.		
b	Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [20; 25).		
c	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 37$.		

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
d	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = \frac{87}{8}$.		

Bài 3. Thời gian sử dụng internet (tính theo giờ) của bạn Khánh trong 20 ngày nghỉ hè đầu tiên được thống kê như sau:

Nhóm	[1; 1, 5)	[1, 5; 2)	[2; 2, 5)	[2, 5; 3)	[3; 3, 5)
Tần số	3	6	5	4	2
Tần số tích lũy	3	9	14	18	20

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 2$.		
b	Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [2; 2, 5).		
c	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = \frac{4}{3}$.		
d	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 1$.		

Bài 4. Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (đơn vị: độ C).

Nhóm	[16, 8; 19, 8)	[19, 8; 22, 8)	[22, 8; 25, 8)	[25, 8; 28, 8)	[28, 8; 31, 8)	Tổng
Hà Nội	2	3	2	1	4	$n = 12$
Huế	1	2	3	2	4	$n = 12$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội là: 8,75.		
b	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Hà Nội (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 3,56.		
c	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên số liệu ở Huế là: 12,75.		
d	Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn vì độ lệch chuẩn nhỏ hơn.		

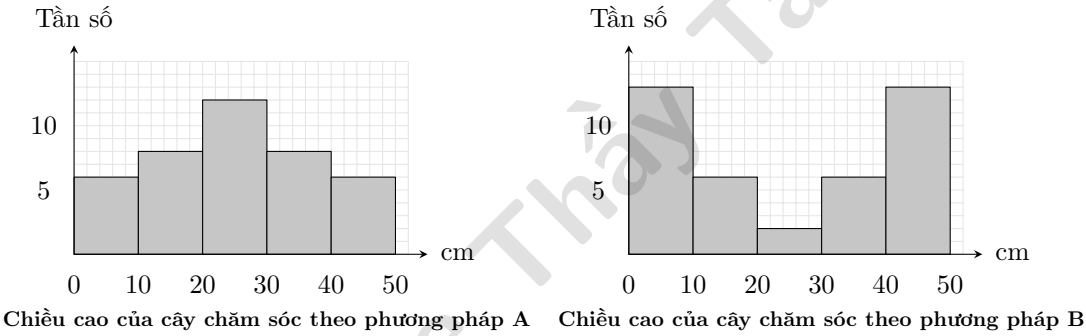
Bài 5. Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong bảng bên dưới (đơn vị: mét)

Nhóm	[6, 22; 6, 46)	[6, 46; 6, 70)	[6, 70; 6, 94)	[6, 94; 7, 18)	[7, 18; 7, 42)	Tổng
Dũng	3	7	5	20	5	$n = 40$
Huy	2	5	8	19	6	$n = 40$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 6,92 m.		
b	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,26 m.		
c	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng 16 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,16.		
d	Kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Huy.		

Bài 6. Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc theo cả hai phương pháp đều thấp hơn 50 cm.



Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Khoảng biến thiên của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.		
b	Trung bình của chiều cao các cây được chăm sóc theo mỗi phương pháp A và B bằng nhau.		
c	Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là 12,65 (cm).		
d	Dựa vào độ lệch chuẩn thì chiều cao của các loại cây được chăm sóc theo phương án B ít bị chênh lệch hơn so với phương án A.		

Bài 7. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị cm) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Lớp \ Chiều cao (cm)						
	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185(cm).		
b	Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30(cm).		
c	Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25(cm).		
d	Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn.		

Bài 8. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120; 122)	[122; 124)	[124; 126)	[126; 128)	[128; 130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Ý	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 7,5216.		
b	Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 115,28.		
c	Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$.		
d	Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B .		

TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Bài 1. Thống kê lại cân nặng (đơn vị: kg) của các bạn học sinh nam lớp 12A và lớp 12B ở bảng sau.

Lớp \ Cân nặng (kg)							
	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	[70; 75)	[75; 80)	[80; 85)
12A	1	2	7	10	3	0	2
12B	2	5	9	6	2	1	0

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì cân nặng của học sinh nam lớp nào có độ phân tán lớn hơn?

KQ:

Bài 2. Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

Bài 3. Cho bảng thống kê thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày trong tháng 4/2024 của Tuấn và An ở bảng như sau

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Tuấn	5	12	8	3	2
An	0	25	5	0	0

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng điện thoại vào buổi sáng mỗi ngày của Tuấn và An.

KQ:

Bài 4. Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số lượng	5	12	23	31	29

- a) Tính các tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 của mẫu số liệu.
- b) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Bài 5. Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Chiều cao (cm)	[160; 164)	[164; 168)	[168; 172)	[172; 176)	[176; 180)
Số học sinh	3	5	8	4	1

KQ:

Bài 6. Một cửa hàng trang sức khảo sát khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào (đơn vị: triệu đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)	[18; 21)
Số khách hàng	20	78	45	23	12

- a) Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.
- b) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

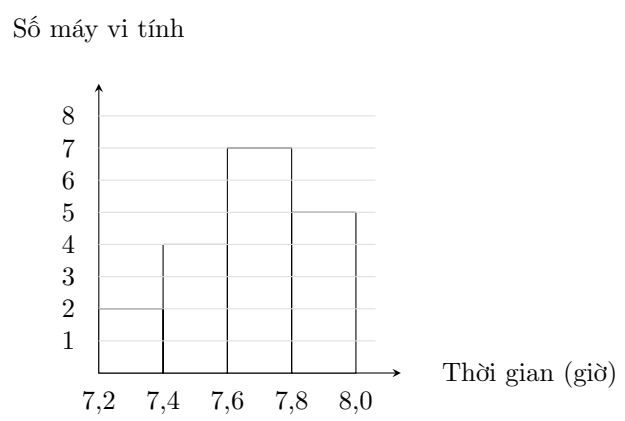
KQ:

Học, học nữa, học mãi.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Bài 7. Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên. Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ:



Bài 8. Cho thời gian (đơn vị: phút) xem tivi mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[6, 5; 9, 5)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)	[24, 5; 27, 5)
Số học sinh	2	3	12	15	24	2	2

- a) Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.
b) Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

KQ:

Bài 9. Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	4	6	15	12	3

- a) Tính các tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 của mẫu số liệu.
b) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

KQ:

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học, học nữa, học mãi.